



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN INFEKSI

Jl. Banjararum Selatan No. 3-7 Mondoroko - Singosari, Malang

Telp. 0341-458679, 458916, Fax. 441874

Email : sekretariat@malang.rs-primahusada.com

www.rs-primahusada.com

Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada
Nomor 325.4/I-PDM/DIR/IV/2025

Tentang
Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi

Disusun oleh :
Penanggung Jawab PPI



(dr. Aida Musyarofah, Sp. OG)

Disetujui oleh :
Authorized Person



(Dr. dr. Aslichah, M. Kes. AFP)

Ditetapkan oleh :

Direktur Rumah Sakit Prima Husada



(dr. Nur Mazidah)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmatnya Pedoman Pencegahan dan pengendalian Infeksi (PPI) dapat diselesaikan dengan tepat waktu sesuai dengan kebutuhan RS. Prima Husada.

Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) ini yang mulai dipergunakan pada tahun 2025 meliputi angka infeksi yang akan diukur, pelaksanaan surveilans, system pelaporan IPCN kepada ketua Komite PPI, menetapkan risiko infeksi pada prosedur dan proses asuhan invasive, serta strategi menurunkan risiko, menetapkan risiko infeksi pada proses kegiatan penunjang pelayanan, serta strategi menurunkan risiko, penetapan batas kadaluarsa dari alkes yang digunakan kembali, pengelolaan benda tajam, penetapan pasien *immunocompromised* transfer dan penetapan pasien infeksi airborne, outbreak, teknik cuci tangan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun yang telah berjuang untuk menyelesaikan standar ini dengan baik. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada para kontributor yang telah memberikan masukan sangat berharga.

Semoga dengan dipergunakan Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) ini, mutu pelayanan dan keselamatan pasien rumah sakit Prima Husada dapat lebih baik.

Direktur Rumah Sakit Prima Husada



dr. Nur Mazidah

TIM PENYUSUN

PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN INFEKSI (PPI)

1. dr. Nur Mazidah
2. dr. Aida Musyarofah, Sp. OG
3. dr. Ari Putriani, Sp. PK
4. Sherly Rosita, S. Kep, Ns
5. Tri Ani Darma W, A.Md.Kep
6. Veni Lestari Puri P, A.Md.Gz
7. Laras Wieny Nuriska, A.Md.Kep
8. Yuni Novita, A.Md.Kep
9. Raysa Rosadilla, A.Md.Kep
10. Tiara Anggita Putri, S.Tr.Kep., Ns
11. Eko Pambudi, AMd.Kep
12. Rismaya Felantriardianti, S.Kep., Ns
13. Tatik Widayati, S.Kep., Ns
14. Lusianah Nurul I, A.Md.Kep
15. Wahlah, S.Kep., Ns
16. Neni Novitasari, A.Md.Kep
17. Anis Nurlaili, S.Kep., Ns
18. Diyah Purwanti, S.Kep., Ns
19. Resa Novitasari, A.Md.Kep
20. Firda Ayu Maghfiroh, S.Tr.Kep., Ns
21. Purwinda Respati P, A.Md.Kep
22. Trikaya Inggar Yuniar, A.Md.Kep
23. Eko Pambudi, A.Md.Kep
24. Uswatul Chorida, A.Md.Keb
25. Pipin Purwa Ningrum, S.Farm., Apt
26. Gadis Arivia, S.Farm., Apt
27. Yoga Eka Ramadani Ariwa, A.Md.AK
28. Isma Mufida, A.Md.Rad
29. Faisal Aminuddin Ilham, S.KM
30. Ahmad Taufan Fauzi, A.Md.Kep
31. Salma Taris Ma'ula
32. Nurmayanti Sekar Wulan, A.Md.RMIK
33. Ayu Lestari Floresa Nur R. A.Md.Aktr
34. Putri Wahyuning Gusti
35. Alifia Ahmad Ageng

DAFTAR ISI

JUDUL

LEMBAR PENGESAHAN ii

KATA PENGANTAR..... iii

TIM PENYUSUN iv

DAFTAR ISI v

DAFTAR GAMBARvii

DAFTAR TABELviii

PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA ix

LAMPIRAN..... 1

BAB I..... 1

PENDAHULUAN 1

 1.1 Latar Belakang..... 1

 1.2 Tujuan..... 2

 1.3 Manfaat..... 3

BAB II..... 4

TATA KELOLA DAN KEPEMIMPINAN..... 4

 2.1 Penetapan IPCO, Tugas dan Tanggung Jawab 4

 2.2 Penetapan Perawat IPCN, Tugas dan Tanggung Jawab..... 4

 2.3 Penetapan IPCLN Sebagai Perawat Pelaksana Harian..... 5

 2.4 Tersedianya Anggaran Yang Cukup..... 5

 2.5 Sistem Pelaporan Dari IPCN Ke Ketua Komite 5

BAB III..... 6

PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN INFEKSI 6

 3.1 Kebersihan Tangan..... 6

 3.2 Alat Pelindung Diri..... 6

 3.3 Dekontaminasi Peralatan Perawatan Pasien..... 7

 3.4 Pengendalian Lingkungan..... 7

 3.5 Pengelolaan Limbah 9

 3.6 Penatalaksanaan Linen..... 10

 3.7 Perlindungan Kesehatan Petugas 10

 3.8 Penempatan Pasien..... 19

 3.9 Kebersihan Pernafasan/Etika Batuk dan Bersin 20

 3.10 Praktik Menyuntik yang Aman 20

 3.11 Praktik Lumbal Pungsi yang Aman..... 20

 3.12 Pengawasan Terhadap Penggunaan Antimikroba Secara Aman 20

BAB IV 21

RISIKO INFEKSI DAN SURVEILANS 21

 4.1 ICRA Infeksi 21

 4.2 Surveilans 25

BAB V 38

PERALATAN MEDIS DAN BAHAN MEDIS HABIS PAKAI 38

 5.1 Sterilisasi Alat 38

BAB VI 41

PENGENDALIAN LINGKUNGAN..... 41

BAB VII 44

MANAJEMEN LINEN 44

 7.1 Pengelolaan Linen 44

BAB VIII 45

LIMBAH INFEKSIUS 45

 8.1 Risiko Limbah 45

 8.2 Jenis Limbah..... 45

 8.3 Kamar Jenazah..... 49

BAB IX 50

PELAYANAN MAKANAN 50

 9.1 Penerimaan bahan makan 50

 9.2 Penyimpanan bahan makanan..... 50

 9.3 Penyaluran bahan makanan 51

 9.4 Pendistribusian makanan 52

BAB X 53

ICRA KONTRUKSI DAN RENOVASI 53

 10.1 ICRA Renovasi bangunan..... 53

BAB XI	57
PENULARAN INFEKSI	57
11.1 Jenis-Jenis APD Dan Pemakaian APD	57
11.2 Investigasi Wabah (Outbreak) Penyakit Infeksi	66
11.3 Ruang Isolasi	68
BAB XII	70
KEBERSIHAN TANGAN	70
BAB XIII	73
PENINGKATAN MUTU DAN PROGRAM EDUKASI	73
BAB XIV	74
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	74
BAB XV	75
PELAPORAN	75

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Alur Luka Tusuk Jarum
Gambar 3.2	Denah Anjuran Ruang Isolasi
Gambar 4.1	Alur Kemungkinan Terjadinya Infeksi Melalui Aliran Darah
Gambar 5.1	Alur Dekontaminasi Peralatan Perawatan Pasien
Gambar 8.1	Wadah Limbah Laboratorium
Gambar 8.2	Wadah Tahan Tusuk
Gambar 8.3	Alur Tata Kelola Limbah
Gambar 11.1	Alat Pelindung Diri (APD)
Gambar 11.2	Pemasangan Sarung Tangan
Gambar 11.3	Memakai Masker
Gambar 11.4	Menekan Klip Masker pada Tulang Hidung
Gambar 11.5	Masker Respirator / Partikular
Gambar 11.6	Langkah-langkah Menggunakan Respirator
Gambar 11.7	Gaun Pelindung
Gambar 11.8	Penutup Wajah
Gambar 11.9	Memakai Goggle
Gambar 11.10	Sepatu Pelindung
Gambar 11.11	Topi Pelindung
Gambar 11.12	Pelepasan APD
Gambar 11.13	Melepaskan Sarung Tangan
Gambar 11.14	Melepaskan Penutup Wajah
Gambar 11.15	Melepaskan Gaun Pelindung
Gambar 11.16	Melepas Masker
Gambar 12.1	Cuci Tangan dengan Air Mengalir
Gambar 12.2	Cuci Tangan dengan Handrub

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Pertukaran Udara Ruangan
Tabel 3.2	Panduan Obat ARV Untuk PPP
Tabel 3.3	Dosis Obat ARV Untuk PPP HIV bagi Dewasa & Remaja
Tabel 3.4	Profilaksis Pasca Paparan Untuk Hepatitis
Tabel 4.1	Klasifikasi dalam Probability
Tabel 4.2	Klasifikasi dalam Risiko/Dampak
Tabel 4.3	Klasifikasi dalam Sistem Yang Ada
Tabel 8.1	Jenis Wadah & Label Limbah Infeksius
Tabel 9.1	Penyimpanan Bahan Makanan Buah/Segar
Tabel 9.2	Jadwal Pemberian Makanan Di Rawat Inap
Tabel 3.4	Tindakan Sesuai Tingkat & Brand Risiko
Tabel 10.1	Identifikasi Jenis/Kegiatan Kontruksi
Tabel 10.2	Identifikasi Kelompok Risiko Pasien
Tabel 10.3	Kelas Kewaspadaan
Tabel 10.4	Perencanaan & Intervensi Lanjutan
Tabel 11.1	Kebutuhan Pemakaian Sarung Tangan



**PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
NOMOR 325.4/I-PDM/DIR/IV/2025**

TENTANG

PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN INFEKSI

DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan perlu menjamin pencegahan dan pengendalian di rumah sakit;
b. bahwa agar pelayanan pencegahan dan pengendalian infeksi dapat terlaksana dengan baik, perlu adanya Peraturan Direktur tentang kebijakan pemberlakuan buku Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Direktur tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) di Fasyankes;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Fasyankes;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian COVID-19;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1596/2024 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/D/47104/2024 tentang Instrumen Survei Akreditasi Rumah Sakit;
9. Keputusan Direktur Perseroan Terbatas Disa Prima Medika Nomor: 263/DPM/I-KEP/DIR/II/2025 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Malang;
10. Keputusan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor: 390/I-KEP/DIR/V/2023 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Prima Husada;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
TENTANG PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
INFEKSI.**



BAB I TATA KELOLA DAN KEPEMIMPINAN

Pasal 1

- (1) Pencegahan dan Pengendalian Infeksi yang selanjutnya disingkat PPI adalah upaya untuk mencegah dan meminimalkan terjadinya infeksi pada pasien, petugas, pengunjung, dan masyarakat sekitar fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Infeksi Terkait Pelayanan Kesehatan (*Health Care Associated Infections*) yang selanjutnya disingkat HAIs adalah infeksi yang terjadi pada pasien selama perawatan di rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya dimana ketika masuk tidak ada infeksi dan tidak dalam masa inkubasi, termasuk infeksi dalam rumah sakit tapi muncul setelah pasien pulang, juga infeksi karena pekerjaan pada petugas rumah sakit dan tenaga kesehatan terkait proses pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan.
- (3) Rumah sakit menetapkan organisasi pencegahan dan pengendalian infeksi sesuai dengan peraturan perundang – undangan.
- (4) Komite PPI menetapkan angka infeksi yang diukur dan system pelaporannya.

Pasal 2

Sistem pelaporan IPCN kepada IPCO akan dibahas di organisasi dengan melibatkan seluruh anggota untuk mendapat hasil yang akurat.

Pasal 3

Rumah sakit menetapkan IPCN dengan jumlah 100 TT :1 IPCN, dengan kualifikasi pendidikan minimal D-3 keperawatan dan sudah mengikuti pelatihan untuk perawat PPI/PCN.

Pasal 4

Rumah Sakit menetapkan perawat penghubung /IPCLN dari setiap unit, terutama yang berisiko terjadinya infeksi.

BAB II PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN INFEKSI

Pasal 5

Rumah sakit menyediakan anggaran yang cukup dan fasilitas menunjang pelaksanaan program PPI.

Pasal 6

Program Komite PPI dan kesehatan kerja harus dilaksanakan secara komprehensif untuk menurunkan risiko infeksi sesuai dengan ilmu pengetahuan terkini, pedoman praktik terkini, standart kesehatan lingkungan terkini dan peraturan perundang – undangan.



BAB III RISIKO INFEKSI DAN SURVEILANS

Pasal 7

- (1) Rumah Sakit mengumpulkan dan mengevaluasi data mengenai infeksi serta lokasinya (VAP, IADP, ISK, PLEBITIS, IDO).
- (2) Komite PPI menetapkan metode pengumpulan data surveilans.
- (3) Rumah sakit menetapkan risiko infeksi pada prosedur dan proses asuhan invasive yang berisiko infeksi serta strategi untuk menurunkan risiko infeksi.

BAB IV PERALATAN MEDIS DAN BAHAN MEDIS HABIS PAKAI

Pasal 8

Rumah sakit menetapkan pelayanan sterilisasi dengan teknik sterilisasi seperti instrument operasi, rawat luka, persalinan dan curettage; teknik DTT seperti alat NGT, jacksonrees; teknik desinfeksi tingkat rendah seperti tensimeter, thermometer.

Pasal 9

Rumah sakit menetapkan kebijakan bahwa tidak ada barang *single use* yang di *re-use*.

BAB V PENGENDALIAN LINGKUNGAN

Pasal 10

Rumah sakit mengidentifikasi dan menerapkan standar PPI yang diakui untuk pembersihan dan desinfeksi permukaan dan Lingkungan.

BAB VI MANAJEMEN LINEN

Pasal 11

Rumah sakit memiliki unit binatu yang melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan linen.

BAB VII LIMBAH INFEKSIUS

Pasal 12

Rumah sakit mengurangi resiko infeksi melalui pengelolaan limbah infeksius sesuai aturan yang berlaku.

Pasal 13

Rumah sakit menetapkan pengelolaan kamar jenazah sesuai dengan peraturan dan prinsip PPI.

Pasal 14

Rumah sakit menetapkan pengelolaan limbah benda tajam dan



jarum secara aman.

BAB VIII PELAYANAN MAKANAN

Pasal 15

- (1) Rumah sakit menetapkan pelayanan makanan dari proses pengelolaan bahan makanan, sanitasi dapur, makanan, alat masak, serta alat makan untuk mengurangi risiko infeksi dan kontaminasi silang.
- (2) Standart bangunan, fasilitas dapur, dan pantry sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

BAB IX ICRA KONTRUKSI DAN RENOVASI

Pasal 16

- (1) Rumah sakit menurunkan risiko infeksi pada fasilitas yang terkait dengan pengendalian mekanis dan teknis serta pada saat melakukan pembongkaran, konstruksi, dan renovasi gedung.
- (2) Rumah sakit menetapkan penilaian risiko pengendalian infection control risk assessment yang meliputi:
 - a. Identifikasi tipe/jenis konstruksi kegiatan proyek
 - b. Identifikasi kelompok risiko pasien
 - c. Matriks pengendalian infeksi antara kelompok risiko pasien dan tipe konstruksi kegiatan
 - d. Proyek untuk menetapkan kelas/tingkat infeksi
 - e. Tindak pengendalian infeksi berdasar atas tingkat/kelas infeksi
 - f. Monitoring pelaksanaan.
- (3) Rumah sakit melaksanakan penilaian risiko pengendalian infeksi (ICRA) pada semua renovasi, konstruksi dan demolisi.

BAB X PENULARAN INFEKSI

Pasal 17

- (1) Rumah sakit menyediakan APD untuk kewaspadaan standar dan prosedur isolasi untuk penyakit menular.
- (2) Sarung tangan, masker, pelindung mata, serta alat pelindung diri lainnya tersedia dan digunakan secara tepat apabila diisyaratkan.

Pasal 18

Rumah Sakit mengembangkan dan menerapkan sebuah proses untuk menangani lonjakan mendadak (outbreak) penyakit infeksi.

BAB XI KEBERSIHAN TANGAN

Pasal 19

- (1) Kebersihan tangan menggunakan sabun dan desinfektan adalah sarana efektif untuk mencegah dan mengendalikan



infeksi.

- (2) Rumah sakit menyediakan fasilitas kebersihan tangan pada setiap tempat asuhan pasien yang membutuhkan.

BAB XII

PENINGKATAN MUTU DAN PROGRAM EDUKASI

Pasal 20

Kegiatan PPI diintegrasikan dengan program PMKP (Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien) dengan menggunakan indikator yang secara epidemiologik penting bagi rumah sakit..

BAB XIII

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 21

Rumah sakit melakukan edukasi tentang PPI kepada staf klinis dan nonklinis, pasien, keluarga pasien, serta petugas lainnya yang terlibat dalam pelayanan pasien.

Pasal 22

Setiap tenaga medis maupun non medis yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit wajib mengikuti Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur ini.

Pasal 23

Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang

Pada tanggal 07 April 2025

Direktur Rumah Sakit Prima Husada,

dr. Nur Mazidah

LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR RUMAH
SAKIT PRIMA HUSADA
NOMOR 325.4/I-PDM/DIR/IV/2025
TENTANG
PEDOMAN PENCEGAHAN DAN
PENGENDALIAN INFEKSI,

PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN INFEKSI

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rumah Sakit sebagai salah satu sarana kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Oleh karena itu rumah sakit dituntut untuk dapat memberikan pelayanan yang bermutu sesuai dengan standar yang sudah ditentukan.

Masyarakat yang menerima pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan, dan pengunjung di rumah sakit dihadapkan pada risiko terjadinya infeksi atau infeksi nosokomial, yaitu infeksi yang diperoleh di rumah sakit, baik karena perawatan atau datang berkunjung ke rumah sakit. Angka infeksi nosokomial terus meningkat (Al Varado, 2000) mencapai sekitar 9% (variasi 3-21%) atau lebih dari 1,4 juta pasien rawat inap di rumah sakit seluruh dunia. Hasil survey point prevalensi dari 11 Rumah Sakit di DKI Jakarta yang dilakukan oleh Perdalim Jaya dan Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso Jakarta pada tahun 2003 didapatkan angka infeksi nosokomial untuk ILO (Infeksi Luka Operasi) 18,9%, ISK (Infeksi Saluran Kemih) 15,1%, IADP (Infeksi Aliran Darah Primer) 26,4%, Pneumonia 24,5% dan Infeksi Saluran Napas lain 15,1% serta Infeksi lain 32,1%.

Untuk meminimalkan risiko terjadinya infeksi di rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya perlu diterapkan pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI), yaitu kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pendidikan, dan pelatihan, serta monitoring dan evaluasi.

Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Rumah Sakit (PPIRS) sangat penting karena menggambarkan mutu pelayanan rumah sakit. Apalagi akhir-akhir ini muncul berbagai penyakit infeksi baru (new emerging, emerging diseases dan re-emerging disease).

Wabah atau Kejadian Luar Biasa (KLB) dari penyakit infeksi sulit diperkirakan datangnya, sehingga kewaspadaan melalui surveilans dan tindakan pencegahan serta pengendaliannya perlu terus ditingkatkan. Selain itu, infeksi yang terjadi di rumah sakit tidak saja dapat dikendalikan tetapi juga dapat dicegah dengan melakukan langkah-langkah yang sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh Departemen Kesehatan RI bersama World Health Organization (WHO) Ke rumah sakit-rumah sakit di Propinsi/Kabupaten/Kota disimpulkan bahwa Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Rumah Sakit (KPPIRS) selama ini belum berfungsi optimal

sebagaimana yang diharapkan. Penelitian juga menunjukkan bahwa anggota komite belum memahami dengan baik tugas, wewenang, serta tanggung jawab yang harus dilaksanakan dalam lingkup pencegahan dan pengendalian infeksi di rumah sakit.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Rumah Sakit Prima Husada menyusun Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Rumah Sakit merupakan salah satu faktor pendukung yang sangat penting untuk mendapat dukungan dan komitmen dari pimpinan rumah sakit dan seluruh petugas.

Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Rumah Sakit ini mengacu kepada Standar Pelayanan Rumah Sakit tahun 2006, Panduan Pencegahan Infeksi untuk Fasilitas Pelayanan dengan Sumber Daya Terbatas tahun 2004 dan Handbook Infection Control for Health Care Worker tahun 2004.

Penyakit infeksi masih merupakan salah satu masalah kesehatan di dunia, termasuk di Indonesia. Infeksi dapat berasal dari komunitas (community acquired infection) atau berasal dari lingkungan rumah sakit (hospital acquired infection). Seiring perkembangan pelayanan kesehatan yang tidak terbatas pada rumah sakit saja, melainkan juga mencakup fasilitas pelayanan kesehatan lain bahkan perawatan di rumah, maka istilah hospital acquired infection berkembang pula menjadi healthcare-associated infections (HAIs). Setiap tindakan medis yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang dimaksudkan untuk tujuan perawatan pasien, bila dilakukan tidak sesuai prosedur dapat berpotensi menularkan penyakit infeksi. (Pedoman PPI, 2008)

Upaya pencegahan infeksi berarti melakukan tindakan supaya infeksi tidak sampai terjadi. Upaya pengendalian infeksi berarti melakukan tindakan untuk memutus rantai penularan infeksi. Perlu dipahami berbagai komponen rantai penularan infeksi seperti cara penularan, agen infeksi, pejamu yang berisiko, serta faktor risiko infeksi untuk pelaksanaan kedua upaya tersebut. (Pedoman PPI, 2008)

Kegiatan pencegahan dan pengendalian infeksi di rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya merupakan suatu standar mutu pelayanan dan penting bagi pasien, petugas kesehatan maupun pengunjung rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. Pengendalian infeksi harus dilaksanakan oleh semua rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya untuk melindungi pasien, petugas kesehatan dan pengunjung dari kejadian infeksi dengan memperhatikan cost effectiveness.

1.2 Tujuan

Tujuan Umum :

Meningkatkan mutu layanan rumah sakit melalui pencegahan dan pengendalian infeksi di rumah sakit, yang dilaksanakan oleh semua departemen / unit di rumah sakit, meliputi kualitas pelayanan, manajemen risiko, clinical governance, serta kesehatan dan keselamatan kerja.

Tujuan Khusus :

1. Menurunkan angka kejadian infeksi di rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya secara bermakna (Menurunkan HAIs).
2. Menyelenggarakan kegiatan pelayanan profesional berdasarkan prosedur pencegahan dan pengendalian infeksi.
3. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program PPI.
4. Menggerakkan segala sumber daya yang ada di rumah sakit dan fasilitas

pelayanan kesehatan lainnya secara efektif dan efisien dalam pelaksanaan PPI.

1.3 Manfaat

1. Tercapainya patient safety.
2. Mutu rumah sakit sesuai dengan standart.

BAB II

TATA KELOLA DAN KEPEMIMPINAN

2.1 Penetapan IPCO, Tugas, Tanggung jawab, dan Wewenang.

Uraian tugas:

1. Berkontribusi dalam diagnosis dan terapi infeksi yang benar.
2. Turut menyusun pedoman penulisan resep antibiotika dan surveilans.
3. Mengidentifikasi dan melaporkan kuman patogen dan pola resistensi antibiotika.
4. Bekerjasama dengan perawat PPI memonitor kegiatan surveilans infeksi dan mendeteksi serta menyelidiki KLB.
5. Membimbing dan mengajarkan praktik dan prosedur PPI yang berhubungan dengan prosedur terapi.
6. Turut memonitor cara kerja tenaga kesehatan dalam merawat pasien.
7. Turut membantu semua petugas kesehatan untuk memahami pencegahan dan pengendalian infeksi.

Tanggung jawab:

1. Bertanggung jawab terhadap evaluasi, rekomendasi dan tindak lanjut program dengan melaksanakan pertemuan dan pelaporan berkala setiap 3 bulan.
2. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penyelidikan sewaktu ada indikasi kejadian luar biasa di Rumah Sakit dan mengevaluasi efektivitas dan dampak dari kebijakan pengendalian infeksi, prosedur dan peralatan.
3. Bertanggung jawab terhadap penyusunan dan evaluasi pelaksanaan program PPI dan program Pendidikan dan pelatihan PPI.

Wewenang:

1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan direktur tentang pengendalian infeksi di rumah sakit.

2.2 Penetapan Perawat IPCN, Tugas, Tanggung jawab, dan Wewenang.

Uraian tugas:

1. Mengunjungi ruangan setiap hari untuk memonitor kejadian infeksi yang terjadi di lingkungan kerjanya, baik rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.
2. Memonitor pelaksanaan PPI, penerapan SPO, kewaspadaan isolasi.
3. Melaksanakan surveilans infeksi dan melaporkan kepada Komite PPI.
4. Melakukan investigasi terhadap KLB dan Bersama-sama Komite PPI memperbaiki kesalahan yang terjadi.
5. Memonitor kesehatan petugas kesehatan untuk mencegah penularan infeksi dari petugas kesehatan ke pasien atau sebaliknya.
6. Audit pencegahan dan pengendalian infeksi termasuk terhadap limbah, laundry, gizi, dan lain-lain dengan menggunakan daftar tilik. Memonitor kesehatan lingkungan .
7. Memonitor terhadap pengendalian penggunaan antibiotika yang rasional.
8. Mendesain, melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi surveilans infeksi yang terjadi di rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.
9. Memberikan motivasi dan teguran tentang pelaksanaan kepatuhan PPI.
10. Mempraktikkan penyuluhan bagi petugas kesehatan, pengunjung dan keluarga tentang topik infeksi yang sedang berkembang di masyarakat, infeksi dengan insiden tinggi.

Tanggung jawab:

1. Bersama Komite PPI melakukan pelatihan petugas kesehatan tentang PPI di rumah sakit dan sailitas pelayanan kesehatan lainnya.
2. Bersama Komite menganjurkan prosedur isolasi dan memberik konsultasi tentang pencegahan dan pengendalian infeksi yang diperlukan pada kasus yang terjadi di rumah sakit.
3. Memberikan saran desain ruangan rumah sakit agar sesuai dengan prinsip PPI.
4. Meningkatkan kesadaran paizen dan pengunjung rumah sakit tentang PPI.
5. Sebagai koordinator antara departemen/unit dalam mendeteksi, mencegah dan mengendalikan infeksi di rumah sakit.

Wewenang:

1. Mengumpulkan data.
2. Memberikan teguran / peringatan terhadap kesalahan dalam pencegahan dan pengendalian infeksi.
3. Membuat laporan surveilas dan melaporkan ke Komite PPI.

2.3 Penetapan IPCLN Sebagai Perawat Pelaksana Harian

Uraian tugas:

1. Menginput surveilans setiap pasien di unit rawat inap masing-masing kedalam SIMRS.
2. Memberikan motivasi dan teguran tentnag pelaksanaan kepatuhan pencegahan dan pengendalian infeksi pada setiap personil ruangan di unit rawatnya masing-masing.
3. Memberitahukan kepada IPCN apabila ada kecurigaan adanya infeksi nosokomial pada pasien.
4. Berkoordinasi dengan IPCN saat terjadi infeksi potensial KLB, penyuluhan bagi pengunjung di ruang rawat masing-masing konsultasi prosedur yang harus dijalankan bila belum faham.

Tanggung jawab:

1. Memberitahukan kepada IPCN apabila ada kecurigaan adanya infeksi nosocomial pada pasien.

Wewenang:

1. Memberikan motivasi dan teguran tentang kepatuhan pelaksanaan PPI pada setiap personil ruangan di unit rawatnya masing – masing
2. Memonitor kepatuhan petugas kesehatan yang lain dalam menjalankan standar isolasi.

2.4 Tersedianya Anggaran Yang Cukup

1. Pendidikan atau Pelatihan (diklat).
2. Pengadaan fasilitas pelayanan penunjang.
3. Untuk pelaksanaan program, monitoring, evaluasi, laporan, dan rapat rutin.
4. Intensif/Tunjangan/Reward untuk Komite PPIRS.

2.5 Sistem Pelaporan Dari IPCN Ke Ketua Komite

IPCN melaporkan hasil audit supervisi dan surveilans kepada ketua komite PPI setiap bulan sekali.

BAB III

PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN INFEKSI

Rumah sakit memiliki program PPI secara menyeluruh untuk mengurangi risiko tertular infeksi yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan pada pasien, staf klinis dan nonklinis.

Program PPI antara lain :

3.1 Kebersihan Tangan

Kebersihan tangan merupakan hal yang paling penting untuk mencegah penyebaran infeksi. Menjaga kebersihan tangan tidak hanya dilakukan oleh petugas kesehatan, melainkan juga harus diajarkan kepada keluarga pasien. Cuci tangan dengan air mengalir dan sabun harus segera dilakukan terutama saat tangan terlihat kotor atau terkontaminasi dengan bahan-bahan dari tubuh pasien. Penggunaan handrub dengan bahan alkohol dapat dilakukan secara rutin untuk memastikan tangan bebas dari kontaminasi atau hanya jika tangan tidak terlihat kotor, bukan menggantikan fungsi cuci tangan. Ketersediaan handrub secara luas di fasilitas layanan kesehatan akan lebih efektif mengurangi penularan infeksi. (Pedoman PPI, 2008)

Prinsip kebersihan tangan:

1. Pastikan semua petugas kesehatan sudah memahami 5 momen 6 langkah kebersihan tangan dan mampu melaksanakan dengan benar
2. Kebersihan tangan dilakukan pada lima momen.
3. Mematuhi Langkah Langkah kebersihan tangan secara berurutan dengan baik dan benar.
4. Tersedia sarana kebersihan tangan dengan air mengalir dan sabun dalam dispenser tertutup atau cairan berbahan dasar alkohol.
5. Sebelum melakukan kebersihan tangan, jaga kebersihan tangan individu dengan memastikan kuku dan tidak menggunakan kuku palsu, hindari pemakaian aksesoris tangan.
6. Jika terdapat luka/lecet maka tutupi luka dengan pembalut/plester anti air.
7. Cuci tangan dengan sabun dan air mengalir bila jelas terlihat kotor atau terkontaminasi oleh bahan yang mengandung protein dan lemak.
8. Sabun cair dianjurkan di dalam botol dispenser sabun, jika menggunakan sabun Batangan maka sabun dipotong kecil-kecil untuk digunakan sekali pakai.
9. Gunakan bahan yang mengandung alkohol untuk mendekontaminasi tangan secara rutin, jika tangan tidak jelas terlihat kotor. (Maksimal 5x)
10. Kertas tissue sekali pakai dianjurkan sebagai pengering tangan, jika tidak memungkinkan dapat menggunakan handuk sekali pakai.
11. Dilakukan audit kepatuhan kebersihan tangan secara berkala.

3.2 Alat Pelindung Diri

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam APD sebagai berikut:

1. Alat pelindung diri adalah pakaian khusus atau peralatan yang di pakai petugas untuk memproteksi diri dari bahaya fisik, kimia, biologi/bahan infeksius. APD terdiri dari sarung tangan, masker/*Respirator Partikulat*, pelindung mata (*goggle*), perisai/pelindung wajah, kap penutup kepala, gaun pelindung/apron, sandal/sepatu tertutup (*Sepatu Boot*).
2. Tujuan Pemakaian APD adalah melindungi kulit dan membran mukosa dari resiko paparan darah, cairan tubuh, sekret, ekskreta, kulit yang tidak utuh dan

selaput lendir dari pasien ke petugas dan sebaliknya.

3. Indikasi penggunaan APD adalah jika melakukan tindakan yang memungkinkan tubuh atau membran mukosa terkena atau terpercik darah atau cairan tubuh atau kemungkinan pasien terkontaminasi dari petugas.

3.3 Dekontaminasi Peralatan Perawatan Pasien

Pengelolaan peralatan perawatan pasien dan alat medis lainnya adalah proses pengelolaan, dekontaminasi dan pengemasan berdasarkan kategori kritikal, semi kritikal dan non kritikal. Tahapan pengelolaan peralatan pasien yaitu:

1. Menggunakan APD
2. Proses pre cleaning: pembersihan awal dilakukan dengan merendam seluruh permukaan alat kesehatan menggunakan enzimatis atau sesuai instruksi pabrik selama 10-15 menit untuk menghilangkan noda darah dan cairan tubuh.
3. Pembersihan atau pencucian: proses yang secara fisik membuang semua kotoran, darah, atau cairan tubuh lainnya dari permukaan alat dengan mencuci dengan sabun atau detergen dan air menggunakan enzim, kemudian membilas dengan air bersih, dan dikeringkan. Pembersihan manual dengan menggunakan sikat atau alat yang dianjurkan oleh produsen sedangkan pembersihan mekanik menggunakan mesin cuci khusus.
4. Proses pengemasan: prosedur pengemasan harus mencakup label nama alat, tanggal pengemasan, metode sterilisasi, jumlah alat yang dikemas. Kemasan harus mudah dibuka isinya dan mudah diambil saat akan digunakan. Penempatan indikator steril juga perlu diperhatikan. Bahan pengemas dapat berupa plastic atau kain, serta kertas film.
5. Prosedur sterilisasi pada peralatan kritikal: dapat menggunakan autoklaf atau pemanas kering dengan menghilangkan semua mikroorganisme termasuk endospore dengan menggunakan uap tekanan tinggi.
6. Proses desinfeksi pada peralatan semi kritikal: dilakukan melalui proses DTT sesuai dengan standar prosedur yang berlaku.
7. Desinfeksi peralatan non kritikal: pencucian dapat dilakukan dengan sabun dan air mengalir (manset tensimeter, dll), desinfeksi dengan alkohol 70% (termometer, stetoskop, dll), atau di lap memakai kain bersih yang sudah diberi klorin 0,05% (meja, tempat tidur, dll)
8. Penyimpanan instrument steril: perlu ditulis tanggal sterilisasi dan tanggal kadaluarsa dan disimpan di tempat yang bersih.
9. Tersedia ruangan khusus pengelolaan, dekontaminasi dan pengemasan peralatan pasien setelah digunakan serta harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dalam pengelolaan dekontaminasi peralatan.

3.4 Pengendalian Lingkungan

Pengendalian lingkungan bertujuan menciptakan lingkungan yang bersih, aman, dan nyaman sehingga mencegah atau mengurangi transmisi mikroorganisme dari lingkungan kepada pasien, petugas kesehatan, pengunjung, dan masyarakat di sekitar fasilitas pelayanan kesehatan. Upaya pengendalian lingkungan fasilitas pelayanan kesehatan salah satunya dengan disinfeksi. Prinsip disinfeksi adalah sebagai berikut:

1. Lakukan pembersihan sebelum disinfeksi.

2. Lakukan disinfeksi pada perlengkapan dan permukaan yang pernah bersentuhan dengan kulit atau mukosa pasien atau sudah sering disentuh oleh petugas kesehatan.
3. Baca petunjuk pabrik untuk menggunakan desinfektan.
4. Lakukan desinfeksi tambahan untuk area beresiko.

Selain disinfeksi, perlu diperhatikan juga prinsip dasar pembersihan lingkungan yaitu

1. Bersihkan semua permukaan horizontal di ruangan tindakan pelayanan kesehatan setiap pasien sudah keluar dan sebelum pasien baru masuk.
2. Basahi kain sebelum digunakan untuk membersihkan permukaan. Hindari membersihkan dengan kain kering atau sapu karena dapat menimbulkan aerosolisasi.
3. Ganti larutan dan kain pembersih secara berkala.
4. Bersihkan dan keringkan peralatan setelah digunakan, lalu simpan.
5. Informasikan keluarga pendamping pasien agar menjaga area sekitar pasien bebas dari perlengkapan yang mengganggu proses pembersihan lingkungan.
6. Gunakan APD saat melakukan pembersihan lingkungan seperti sarung tangan karet (rumah tangga), gaun pelindung, celemek karet, dan sepatu bot.
7. Apabila terdapat tumpahan atau percikan cairan tubuh pasien, bersihkan bagian yang terkena tumpahan dengan air dan deterjen menggunakan kain pembersih sekali pakai lalu lakukan disinfeksi dengan sodium hipoklorit.

Program pengendalian lingkungan fasilitas pelayanan kesehatan perlu memperhatikan desain ruangan yang sesuai, seperti:

- a. Pastikan jarak antar tempat tidur yang ideal adalah 1-2 meter. Penurunan jarak antar tempat tidur menjadi 0,9 meter menyebabkan peningkatan transfer MRSA 3,15 kali.
- b. Sediakan 1 buah wastafel tiap 6 tempat tidur pasien, sedangkan di ruang perawatan intensif perlu disediakan 1 wastafel tiap 1 tempat tidur.
- c. Upayakan ventilasi ruangan dengan aliran udara satu arah dan ACH $\geq$ 12. Jenis ventilasi dapat dipilih yang berupa ventilasi alami, mekanis, atau gabungan. Ventilasi alami menggunakan perbedaan tekanan udara di dalam dan di luar gedung yaitu efek cerobong. Ventilasi mekanis menggunakan kipas angin untuk mendorong aliran udara.

Kondisi Ruangan	ACH (Pertukaran udara per jam)
Jendela dibuka penuh + pintu dibuka	29,3-93,2
Jendela dibuka penuh + pintu ditutup	15,1-31,4
Jendela dibuka separuh + pintu ditutup	10,5-24
Jendela ditutup	8,8

Tabel 3.1 Pertukaran udara ruangan

Kebutuhan kipas angin dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut.

Kebutuhan fan

$$ACH = \frac{\text{pertukaran udara per jam}}{\text{volume ruangan}}$$

Mis vol ruangan = 192.000 m3
 Udara yg dibutuhkan unt mencapai 12 ACH = 2.300.000 m3
 Jumlah fans untuk 2000 m3/menit adalah

$$\frac{2.300.000}{2000 \times 60} = 19 \text{ fans}$$

3.5 Pengelolaan Limbah

Limbah di fasilitas pelayanan kesehatan dibagi atas limbah domestik, limbah bahan berbahaya dan beracun(B3), limbah cair, dan limbah gas. Limbah B3 pelayanan medis dan penunjang medis terdiri atas limbah infeksius dan benda tajam, limbah farmasi, limbah sitotoksik dan limbah bahan kimia. Limbah infeksius adalah limbah yang dihasilkan dari pelayanan pasien yang terkontaminasi darah, cairan tubuh, sekresi dan ekskresi pasien atau limbah yang berasal dari ruang isolasi pasien dengan penyakit menular. Limbah non infeksius adalah semua limbah yang tidak terkontaminasi darah, cairan tubuh, sekresi, dan ekskresi. Limbah ini dapat berupa kertas-kertas pembungkus atau kantong dan plastic yang tidak berkontak dengan cairan tubuh atau bahan infeksius. Limbah benda tajam adalah objek atau alat yang memiliki sudut tajam, sisi, ujung atau bagian menonjol yang dapat memotong atau menusuk kulit seperti jarum suntik, perlengkapan intravena, pipet Pasteur, pecahan gelas, pisau bedah.

Pengelolaan limbah hasil pelayanan kesehatan didasarkan pada jenis limbahnya:

1. Pengelolaan limbah infeksius:
 - a. Limbah infeksius dimasukkan ke dalam tempat yang kuat, tahan air dan mudah dibersihkan dengan kode infeksius/medis, di dalamnya dipasang kantong berwarna kuning atau jika tidak memungkinkan maka diberi label infeksius.
 - b. Penempatan limbah infeksius diletakkan di dekat dengan area tindakan atau prosedur tindakan yang akan dikerjakan.
 - c. Limbah infeksius jika sudah menempati $\frac{3}{4}$ kantong sampah segera diangkat dan diikat kuat dan tidak boleh dibuka lagi untuk mengeluarkan isinya guna menghindari risiko penularan infeksi, selanjutnya dibawa ketempat penampungan sementara. Tempat limbah dicuci dengan menggunakan larutan deterjen atau desinfektan sesuai instruksi pabrikan, lalu dikeringkan selanjutnya dipasang kembali kantong plastic kuning baru. Tempat limbah harus memiliki pijakan.
 - d. Limbah infeksius, patologis, benda tajam harus disimpan pada TPS dengan suhu dan lama penyimpanan sesuai aturan.
 - e. Limbah infeksius laboratorium harus di autoklaf/dipanaskan diinsenerator sebelum dilakukan pengolahan oleh pihak ke 3.
 - f. Limbah padat farmasi dalam jumlah besar harus dikembalikan kepada distributor atau gudang farmasi kabupaten/kota, sedangkan bila dalam jumlah kecil dapat dimusnahkan menggunakan insenerator oleh pihak ke 3.
 - g. Limbah sitotoksik dilarang dilakukan penimbunan (land-fill) maupun dibuang di saluran limbah umum. Pengelolaan dilakukan dengan pengembalian ke distributor atau dilakukan pengelolaan dengan insenerator pada suhu tinggi oleh pihak ke 3.
2. Pengelolaan Limbah Non Infeksius:
 - a. Limbah non infeksius (non medis) ditempatkan dalam tempat yang kuat, mudah dibersihkan pada tempat sampah berlabel limbah non infeksius.
 - b. Tempatkan kantong plastic berwarna hitam atau kantong plastic dengan label non infeksius.
 - c. Pembuangan akhir limbah non infeksius di buang di tempat pembuangan akhir (TPA) yang sudah ditentukan oleh pihak pemerintah/dinas setempat.
3. Pengelolaan Limbah Benda Tajam
 - a. Semua limbah benda tajam dimasukkan ke dalam kotak benda tajam (safety

box) yang kuat dan tahan air, tahan tusukan, berwarna kuning atau kotak benda tajam yang diberi label limbah benda tajam.

- b. Penempatan safety box, pada area yang aman dan mudah dijangkau atau digantung pada troli tindakan, tidak menempatkan safety box di lantai.
- c. Pembuangan safety box setelah kotak terisi $\frac{3}{4}$ dengan menutup rapat permukaan lobang box agar jarum tidak dapat keluar.
- d. Pembuangan akhir limbah benda tajam dapat dilakukan dengan insenerator oleh pihak ke 3.

4. Pengelolaan Limbah Cair

- a. Limbah cair yang berasal dari seluruh sumber bangunan atau kegiatan fasilitas pelayanan kesehatan harus diolah melalui unit pengolah limbah cair (IPAL).
- b. Limbah cair seperti feces, urine, darah dapat dibuang pada pembuangan atau pojok limbah (spoel hoek).
- c. Pastikan tempat penampungan limbah sementara yang tertutup dan memiliki alas/palet dan dilakukan secara rutin serta dikelola sesuai ketentuan peraturan perundangan.

3.6 Penatalaksanaan Linen

Prinsip-prinsip pengelolaan linen yaitu:

1. Semua petugas yang terlibat dalam pengelolaan linen agar menerapkan prinsip PPI.
2. Perlakuan linen disesuaikan dengan kategori kebersihan linen (linen bersih, linen steril, Linen kotor, linen kotor infeksius).
3. Linen dari ruang isolasi diberlakukan sebagai linen infeksius.
4. Pencucian linen bersih dan linen kotor dilakukan terpisah melalui dua pintu masuk yang berbeda atau satu arah, jika memungkinkan menggunakan mesin cuci yang berbeda atau waktu pencucian yang berbeda dengan mendahulukan linen kotor non infeksius.
5. Area pencucian linen kotor dan area bersih penyimpanan linen harus dibedakan dan memiliki pintu penghubung.

3.7 Perlindungan Kesehatan Petugas

Perlindungan kesehatan petugas bertujuan untuk melindungi kesehatan dan keselamatan petugas baik tenaga medis, perawat, bidan maupun petugas penunjang sebagai orang yang paling berisiko terpapar penyakit infeksi, karena berhadapan langsung dengan pasien penderita penyakit menular setiap saat atau akibat terpapar dari lingkungan fasilitas pelayanan kesehatan.

Prosedur perlindungan petugas:

1. Semua petugas menggunakan APD (sesuai indikasi) saat memberikan pelayanan.
2. Petugas kesehatan harus memperhatikan hal-hal seperti segera melakukan kebersihan tangan sesuai lima momen cuci tangan, menggunakan baju kerja khusus untuk area khusus, tidak memakai aksesoris di tangan (cincin, gelang, jam tangan, pewarna kuku dan lain-lain), kuku tidak panjang pada saat akan melakukan tindakan medis.
3. Dilakukan pemeriksaan berkala terhadap semua petugas kesehatan terutama pada area risiko tinggi seperti ruang isolasi.
4. Pelayanan Kesehatan Kerja;

Pemeriksaan kesehatan berkala terhadap semua petugas baik tenaga kesehatan maupun tenaga nonkesehatan. Fasyankes harus mempunyai kebijakan untuk penatalaksanaan akibat tusukan jarum atau benda tajam bekas pakai pasien, yang berisikan antara lain siapa yang harus dihubungi saat terjadi kecelakaan dan pemeriksaan serta konsultasi yang dibutuhkan oleh petugas yang bersangkutan. Petugas harus selalu waspada dan hati-hati dalam bekerja untuk mencegah terjadinya trauma saat menangani jarum, *scalpel* dan alat tajam lain yang dipakai setelah prosedur, saat membersihkan instrumen dan saat membuang jarum. Jangan melakukan penutupan kembali (*recap*) jarum yang telah dipakai, memanipulasi dengan tangan, menekuk, mematahkan atau melepas jarum dari spuit. Buang jarum, spuit, pisau, *scalpel*, dan

5. Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dari aspek keselamatan dan Kesehatan Kerja;
6. Pencegahan dan pengendalian kebakaran;
7. Pengelolaan prasarana Rumah Sakit dari aspek keselamatan dan Kesehatan Kerja;
8. Pengelolaan peralatan medis dari aspek keselamatan dan Kesehatan Kerja; dan
9. Kesiapsiagaan menghadapi kondisi darurat atau bencana.
10. Tata Laksana Pajanan

Tujuan tatalaksana pajanan adalah untuk mengurangi waktu kontak dengan darah, cairan tubuh, atau jaringan sumber pajanan dan untuk membersihkan dan melakukan dekontaminasi tempat pajanan. Tatalaksananya adalah sebagai berikut:

- a. Bila tertusuk jarum segera bilas dengan air mengalir dan sabun/ cairan antiseptik sampai bersih
- b. Bila darah/cairan tubuh mengenai kulit yang utuh tanpa luka atau tusukan, cuci dengan sabun dan air mengalir
- c. Bila darah/cairan tubuh mengenai mulut, ludahkan dan kumur- kumur dengan air beberapa kali.
- d. Bila terpecik pada mata, cucilah mata dengan air mengalir (irigasi), dengan posisi kepala miring kearah mata yang terpercik.
- e. Bila darah memercik ke hidung, hembuskan keluar dan bersihkan dengan air.
- f. Bagian tubuh yang tertusuk tidak boleh ditekan dan dihisap dengan mulut.

Tatalaksana pajanan bahan infeksius di tempat kerja

Langkah 1: Cuci

1. Tindakan darurat pada bagian yang terpajan seperti tersebut di atas.
2. Setiap pajanan dicatat dan dilaporkan kepada yang berwenang yaitu atasan langsung dan Komite PPI atau K3. Laporan tersebut sangat penting untuk menentukan langkah berikutnya. Memulai PPP sebaiknya secepatnya kurang dari 4 jam dan tidak lebih dari 72 jam, setelah 72 jam tidak dianjurkan karena tidak efektif.

Langkah 2: Telaah pajanan

1. Pajanan
Pajanan yang memiliki risiko penularan infeksi adalah:
 - a. Perlukaan kulit
 - b. Pajanan pada selaput mukosa
 - c. Pajanan melalui kulit yang luka
2. Bahan Pajanan
Bahan yang memberikan risiko penularan infeksi adalah:

- a. Darah
 - b. Cairan bercampur darah yang kasat mata
 - c. Cairan yang potensial terinfeksi: semen, cairan vagina, cairan serebrospinal, cairan sinovia, cairan pleura, cairan peritoneal, cairan perikardial, cairan amnion
 - d. Virus yang terkonsentrasi
3. Status Infeksi
- Tentukan status infeksi sumber pajanan (bila belum diketahui), dilakukan pemeriksaan:
- a. Hbs Ag untuk Hepatitis B
 - b. Anti HCV untuk Hepatitis C
 - c. Anti HIV untuk HIV
 - d. Untuk sumber yang tidak diketahui, perikombinasikan adanya
 - e. Faktor risiko yang tinggi atas ketiga infeksi di atas
4. Kerentanan
- Tentukan kerentanan orang yang terpajan dengan cara:
- a. Pernahkan mendapat vaksinasi Hepatitis B.
 - b. Status serologi terhadap HBV (titer Anti HBs) bila pernah mendapatkan vaksin.
 - c. Pemeriksaan Anti HCV (untuk hepatitis C)
 - d. Anti HIV (untuk infeksi HIV)
5. Langkah Dasar Tatalaksana Klinis Ppp Hiv Pada Kasus Kecelakaan Kerja
- a. Menetapkan memenuhi syarat untuk PPP HIV.
 - b. Memberikan informasi singkat mengenai HIV untuk mendapatkan persetujuan (informed consent).
 - c. Memastikan bahwa korban tidak menderita infeksi HIV dengan melakukan tes HIV terlebih dahulu.
 - d. Pemberian obat-obat untuk PPP HIV.
 - e. Melaksanakan evaluasi laboratorium.
 - f. Menjamin pencatatan.
 - g. Memberikan follow-up dan dukungan
 - h. Menetapkan Memenuhi Syarat Untuk PPP HIV

Evaluasi memenuhi syarat untuk PPP HIV adalah meliputi penilaian keadaan berikut:

1. Waktu terpajan
2. Status HIV orang terpajan
3. Jenis dan risiko pajanan
4. Status HIV sumber pajanan

Waktu memulai PPP HIV

PPP harus diberikan secepat mungkin setelah pajanan, dalam 4 jam pertama dan tidak boleh lebih dari 72 jam setelah terpajan. Dosis pertama atau bahkan lebih baik lagi paket PPP HIV harus tersedia di fasyankes untuk orang yang potensial terpajan setelah sebelumnya dilakukan tes HIV dengan hasil negatif.

Infeksi HIV yang sebelumnya sudah ada

Kita harus selalu menyelidiki kemungkinan orang yang terpajan sudah mendapat infeksi HIV sebagai bagian dari proses penilaian memenuhi syarat untuk PPP, dan jika orang tersebut telah mendapat infeksi HIV sebelumnya, maka PPP tidak boleh diberikan dan tindakan pengobatan dan semua paket perawatan seperti skrining TB,

IMS, penentuan stadium klinis dll sesuai dengan pedoman ARV mutlak perlu dilakukan.

Penilaian pajanan HIV

Orang yang terpajan pada membran mukosa (melalui pajanan seksual atau percikan ke mata, hidung atau rongga mulut) atau kulit yang tidak utuh (melalui tusukan perkutaneus atau abrasi kulit) terhadap cairan tubuh yang potensial infeksius dari sumber terinfeksi HIV atau yang tidak diketahui statusnya harus diberikan PPP HIV. Jenis pajanan harus dikaji lebih rinci untuk menentukan risiko penularan. Dokter dapat menerapkan algoritma penilaian risiko untuk membantu dalam proses penentuan memenuhi syaratnya.

Penilaian status HIV dari sumber pajanan

Mengetahui status HIV dari sumber pajanan sangat membantu. Pada kasus kekerasan seksual, sulit untuk mengidentifikasi pelaku dan memperoleh persetujuan untuk dites. Jika sumber pajanan HIV negatif, PPP jangan diberikan. Pemberian informasi singkat mengenai HIV dan tes HIV yang standar harus diikuti dalam melakukan testing terhadap sumber pajanan, yang meliputi persetujuan tes HIV (dapat diberikan secara verbal) dan menjaga kerahasiaan hasil tes. Tidak ada formula atau mekanisme yang sederhana dapat diterapkan untuk menentukan kemungkinan bahwa sumber yang tidak diketahui atau dites terinfeksi HIV. Karena itu, penilaian status HIV dari sumber dan keputusan tentang memenuhi syarat PPP harus berdasarkan data epidemiologi yang ada.

Informasi Singkat Untuk PPP HIV

Orang yang terpajan harus mendapat informasi singkat tentang aspek spesifik PPP, idealnya pada saat mereka melaporkan kejadian pajanan. Informasi tersebut harus meliputi informasi tentang pentingnya *adherence* dan kemungkinan efek samping serta nasehat tentang risiko penularan sebagai bagian dari konseling. Informasi singkat tersebut harus didukung dengan tindak lanjut layanan dukungan yang tepat untuk memaksimalkan kepatuhan terhadap paduan obat PPP HIV dan mengelola efek samping.

Pemberian informasi untuk menurunkan risiko juga perlu untuk mencegah penularan HIV kepada mitra seksual dan penerima darah donor, jika orang terpajan telah menjadi terinfeksi. Konseling penurunan risiko harus diberikan selama kunjungan awal dan diperkuat pada kunjungan selanjutnya. Penggunaan kondom dan/atau tindakan pencegahan lain harus didorong sampai tes HIV setelah 6 bulan hasilnya negatif.

Memberitahukan kepada korban mengenai perlunya menggunakan kondom jika berhubungan seks setelah seseorang terpajan secara okupasional atau kekerasan seksual mungkin sulit karena merupakan hal yang sensitif, tetapi pemberitahuan ini penting. Orang yang terpajan mungkin memerlukan dukungan emosional pada masa setelah pajanan. Konseling psikososial dan trauma dianjurkan untuk orang yang mendapat kekerasan seksual, maupun yang terpajan okupasional. Orang yang sudah menerima informasi (syarat, risiko serta manfaat) yang tepat tentang HIV dan PPP dapat memberikan persetujuan secara verbal. Jika pasien menolak, harus menandatangani formulir penolakan. Informasi yang diberikan sebagai bagian dari proses persetujuan harus disesuaikan dengan usia, ketrampilan membaca dan tingkat pendidikan. Dalam hal kasus anak-anak atau kasus lain yang kurang dalam kapasitas untuk menyetujui, maka seseorang (seperti anggota keluarga atau wali) dapat menandatangani surat persetujuannya.

1. Pemberian Obat-Obat Untuk PPP
- a. Paduan obat ARV untuk PPP HIV
- Pemilihan obat antiretroviral
- Paduan obat pilihan yang diberikan untuk PPP adalah 2 obat NRTI + 1 obat PI (LPV/r).

Tabel 3.2 Paduan obat ARV untuk PPP

Orang yang terpajan	Paduan ARV	
Remaja & dewasa	Pilihan	TDF + 3TC (FTC) + LPV/r
	Alternatif	TDF + 3TC (FTC) + EFV AZT + 3TC + LPV/r
Anak (≤ 10 tahun)	Pilihan	AZT + 3TC + LPV/r
	Alternatif	TDF + 3TC (FTC) + LPV/r Dapat menggunakan EFV/NVP untuk NNRTI

Tabel 3.3 Dosis obat ARV untuk PPP HIV bagi orang dewasa dan remaja

Nama obat ARV	Dosis
Tenofovir (TDF)	300mg sekali sehari
Lamivudin (3TC)	150 dua kali sehari atau 300mg sekali sehari
Emtricitabin (FTC)	200mg sekali sehari
Zidovudin (AZT)	300mg dua kali sehari
Lopinavir/ ritonavir (LPV/r)	200mg/ 50mg dua kali sehari

Penelitian di negara maju menunjukkan bahwa *adherence* terhadap pengobatan yang sangat baik ($\geq 95\%$) berkaitan dengan perbaikan dampak pada virologi, imunologi dan klinis. Meskipun data *adherence* untuk PPP tidak ada, tetapi besarnya efek positif dari derajat *adherence* yang tinggi pada umumnya dianggap serupa. Meskipun PPP diberikan untuk periode yang relatif pendek (4 minggu), pemberian informasi *adherence* dan dukungan masih penting untuk memaksimalkan efektifitas obat.

- b. Efek samping
- Efek samping yang paling sering dilaporkan adalah mual dan lelah. Orang harus mengerti bahwa efek samping yang Komitebul jangan disalah tafsirkan sebagai gejala serokonversi HIV. Penanganan efek samping dapat berupa obat (misalnya anti mual) atau untuk mengurangi efek samping menganjurkan minum obat bersama makanan.
- c. Profilaksis Pasca Pajanan untuk Hepatitis B
- Sebelum memberi obat PPP untuk hepatitis B, perlu dikaji keadaan berikut:
- 1) Pernahkah mendapat vaksinasi hepatitis B
- 2) Lakukan pemeriksaan HBsAg
- 3) Lakukan pemeriksaan anti HBs jika pernah mendapat vaksin.

Tabel 3.4 Profilaksis Pasca Paparan untuk Hepatitis B

Vaksinasi dan respon antibodi dari Petugas Kesehatan [±]	Pengobatan untuk sumber paparan yang menunjukkan		
	HBsAg [†] positif	HBsAg negative	Sumber yang tidak diketahui atau tidak tersedia sarana pemeriksaan
Belum divaksinasi	1 dosis HBIG [¶] dan mulai seri vaksinasi hepatitis B	Beri seri vaksinasi hepatitis B	Beri seri vaksinasi hepatitis B
Pernah divaksinasi			
Diketahui sbg responder [§] (HBsAg +)	Tidak perlu pengobatan	Tidak perlu pengobatan	Tidak perlu pengobatan
Diketahui sbg non-responder (HBsAg -) [§]	1 dosis HBIG dan ulangan seri vaksinasi hepatitis B atau 2 dosis HBIG dengan interval 1 bln	Tidak perlu pengobatan	Bila diketahui bahwa sumber paparan berisiko tinggi, obati seperti pada HBsAg positif
Tidak diketahui status respon antibodinya	Periksa Anti-HBs terpajan 1. bila cukup tidak perlu pengobatan 2. bila tidak cukup, beri	Tidak perlu pengobatan	Periksa Anti-HBs terpajan 10) bila cukup tidak perlu pengobatan 11) bila tidak cukup, beri

Tabel 3.5 Profilaksis Pasca Paparan Untuk Hepatitis

	1 dosis HBIG dan vaksin booster		1 dosis HBIG dan vaksin booster
--	---------------------------------	--	---------------------------------

Keterangan:

[±] Orang yang sebelumnya pernah mendapat infeksi Hepatitis B telah memiliki kekebalan terhadap Hep B, dan tidak perlu mendapatkan profilaksis pasca paparan (PPP)

[†] Hepatitis B surface antigen

[¶] Dosis immune globulin Hepatitis B: 0,05 ml/Kg intramuskuler.

[§] Seorang "responder" adalah orang yang memiliki kadar antibodi Hepatitis B yang cukup di dalam serum (yaitu anti HBs >10 mU/ml); sedang non-responder adalah seorang yang memberikan respon kurang pada pemberian vaksinasi (kadar antibodi terhadap HBsAg nya <10 mU/ml)

[§] Untuk para non-responder lebih baik diberi HBIG dan vaksinasi ulang secara seial bila mereka belum sempat menyelesaikan dosis ke-3 vaksinasinya. Bagi mereka yang telah mendapatkan vaksinasi ke dua secara lengkap dan tidak memberi respon, perlu diberi 2 dosis HBIG. Dosis pertama diberikan saat paparan dan dosis kedua pada 1 bulan kemudian

[¶] Antibodi terhadap HBsAg

Lama pemberian obat untuk PPP HIV
Lama pemberian obat ARV untuk PPP adalah 28 hari.

Strategi pemberian obat Dosis awal

Dosis pertama PPP harus selalu ditawarkan secepat mungkin setelah pajanan, dan jika perlu, tanpa menunggu konseling dan tes HIV atau hasil tes dari sumber pajanan. Strategi ini sering digunakan jika yang memberikan perawatan awal adalah bukan ahlinya, tetapi selanjutnya dirujuk kepada dokter ahli dalam waktu singkat. Langkah selanjutnya setelah dosis awal diberikan, adalah agar akses terhadap keseluruhan suplai obat PPP selama 28 hari dipermudah.

Paket awal PPP HIV

Paket awal ini cocok disediakan di unit gawat darurat. Paket ini biasanya berisi obat yang cukup untuk beberapa hari pertama pemberian obat untuk PPP (1 – 7 hari) dan diresepkan atas kondisi bahwa orang tersebut akan kembali ke klinik yang ditunjuk dalam waktu 1-3 hari untuk menjalani penilaian risiko dan konseling dan tes HIV serta untuk memperoleh sisa obat. Strategi ini sering disukai karena pada umumnya sedikit obat yang akan terbuang. Contoh, jika seseorang memutuskan untuk tidak melanjutkan PPP HIV, sisa obat yang seharusnya diberikan tidak akan terbuang. Selain itu, menggunakan paket awal PPP HIV berarti bahwa fasilitas yang tidak mempunyai dokter ahli hanya perlu menyediakan sedikit obat. Manfaat lainnya adalah bahwa pada kunjungan *follow-up* dapat mendiskusikan mengenai *adherence* terhadap pengobatan.

Perhatian utama terkait dengan pemberian awal PPP HIV sebelum hasil tes HIV diketahui adalah risiko Komitebulnya resistensi terhadap terapi antiretroviral diantara orang yang tidak menyadari dirinya terinfeksi HIV dan yang diberikan paduan 2-obat. Resistensi sedikit kemungkinan terjadi dengan paket awal PPP HIV yang diberikan dalam waktu singkat. PPP HIV dihentikan jika selanjutnya orang terpajan diketahui HIV positif.

Penambahan dosis

Banyak program PPPHIV memilih untuk memberikan obat selama 2 minggu pada setiap kunjungan. Dan seperti pada paket awal PPP HIV, pada strategi penambahan dosis ini juga mengharuskan orang datang kembali untuk pemantauan *adherence*, efek samping obat dan memberikan kesempatan untuk tambahan konseling dan dukungan.

Dosis penuh 28 hari

Pada beberapa keadaan, pemberian dosis penuh 28 hari obat PPP HIV akan meningkatkan kemungkinan dilengkapinya lama pengobatan, misalnya, yang tinggal di pedesaan. Kerugian utama dari strategi ini adalah mengurangi motivasi untuk kunjungan ulang.

Keahlian (kompetensi) yang diperlukan untuk meresepkan obat untuk PPP

Obat PPP HIV awal, dapat diberikan oleh dokter/petugas kesehatan yang ditunjuk/bertugas dan pemberian obat selanjutnya dilakukan di klinik PDP.

Obat-obat lain

Paket PPP HIV sebaiknya juga mencakup obat yang berpotensi dapat meringankan efek samping tersering dari obat ARV, sehingga dapat meningkatkan *adherence*.

Misalnya, obat untuk mengurangi mual, sakit kepala (jika menggunakan zidovudine).

Evaluasi Laboratorium

Tes HIV

Tes antibodi HIV untuk orang terpajan harus dilakukan, karena PPP tidak diberikan pada orang yang telah terinfeksi. Orang terinfeksi harus mendapatkan pengobatan bukan pencegahan. Namun tes HIV tidak wajib dilakukan dan pemberian PPP HIV tidak wajib diberikan jika orang terpajan tidak mau diberikan obat untuk profilaksis. Pemeriksaan tes HIV dengan tes cepat (rapid) – yang memberikan hasil dalam 1 jam – merupakan pilihan utama baik untuk orang terpajan maupun sumber pajanan.

Pemeriksaan laboratorium lain

Pemeriksaan laboratorium lain harus ditawarkan sesuai dengan pedoman nasional dan kapasitas layanan. Pemeriksaan haemoglobin (Hb) perlu dilakukan, terutama jika memberikan zidovudine dalam PPP HIV.

Pemeriksaan penyakit yang ditularkan melalui darah (*bloodborne*) seperti Hepatitis B dan C juga penting dilakukan, tergantung kepada jenis risiko dan prevalensi setempat serta kapasitas di layanan.

Pencatatan

Setiap layanan PPP harus didokumentasikan dengan menggunakan pencatatan standar. Di tingkat layanan, antara lain mencatat kapan dan bagaimana terjadinya pajanan, mengidentifikasi keselamatan dan kemungkinan tindakan pencegahan dan sangat penting untuk menjaga kerahasiaan data klien.

Follow-up dan Dukungan

Follow-up klinis

Orang terpajan dan mendapat PPP harus dilakukan follow-up dan pemantauan klinis, dengan maksud untuk memantau adherence dan mengetahui efek samping obat. Jika memungkinkan, perlu disediakan nomor telepon kontak yang dapat dihubungi jika Komitebul efek samping.

Follow-up tes HIV

Tes HIV (jika ada yang sangat sensitif) berikutnya bagi orang terpajan dilakukan 4 – 6 minggu setelah pajanan, tetapi pada umumnya belum cukup waktu untuk mendiagnosis sero konversi. Sehingga dianjurkan untuk melakukan tes HIV 3 – 6 bulan setelah pajanan. Komitebulnya sero konversi setelah PPP tidak berarti bahwa tindakan PPP ini gagal, karena sero konversi dapat berasal dari pajanan yang sedang berlangsung.

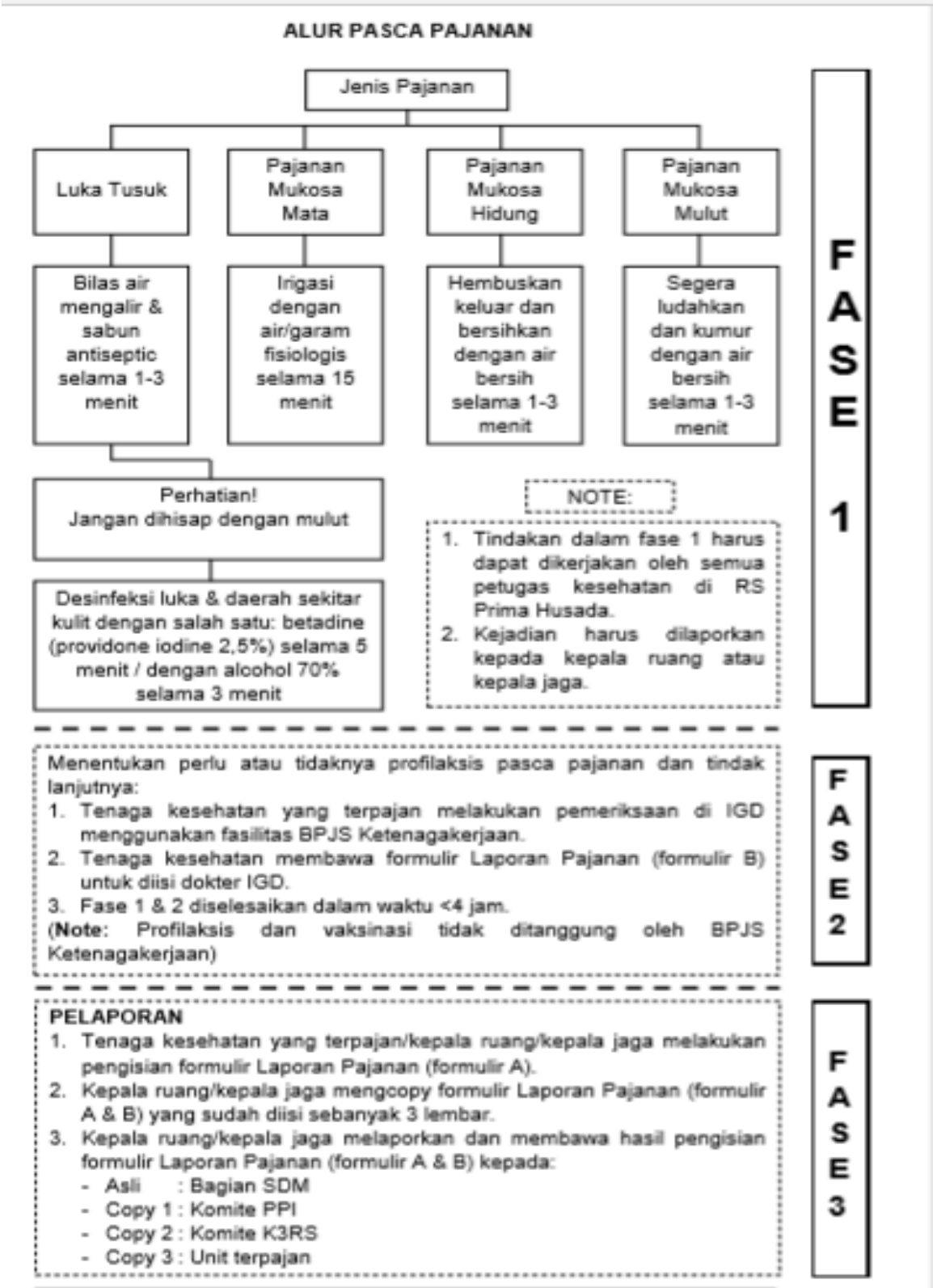
Follow-up konseling

Selain informasi singkat yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dukungan piskososial yang tepat dan/atau bantuan pengobatan selanjutnya harus ditawarkan ke orang terpajan yang menerima PPP. Orang terpajan harus menyadari layanan dukungan yang ada dan mengetahui bagaimana untuk mengaksesnya.

Menyarankan orang terpajan sejak terjadinya pajanan sampai 6 bulan kedepan, tidak melakukan perilaku berisiko (penggunaan kondom saat berhubungan seks, tidak berbagi alat suntik), dan tidak mendonorkan darah, plasma, organ, jaringan atau air mani.

Follow-up PPP untuk Hepatitis B

- 1. Lakukan pemeriksaan anti HBs 1-2 bulan setelah dosis vaksin yang terakhir; anti HBs tidak dapat dipastikan jika HBIG diberikan dalam waktu 6-8 minggu.
- 2. Menyarankan orang terpajan sejak terjadinya pajanan sampai 6 bulan kedepan, tidak melakukan perilaku berisiko (penggunaan kondom saat berhubungan seks, tidak berbagi alat suntik), dan tidak mendonorkan darah, plasma, organ, jaringan atau air mani.



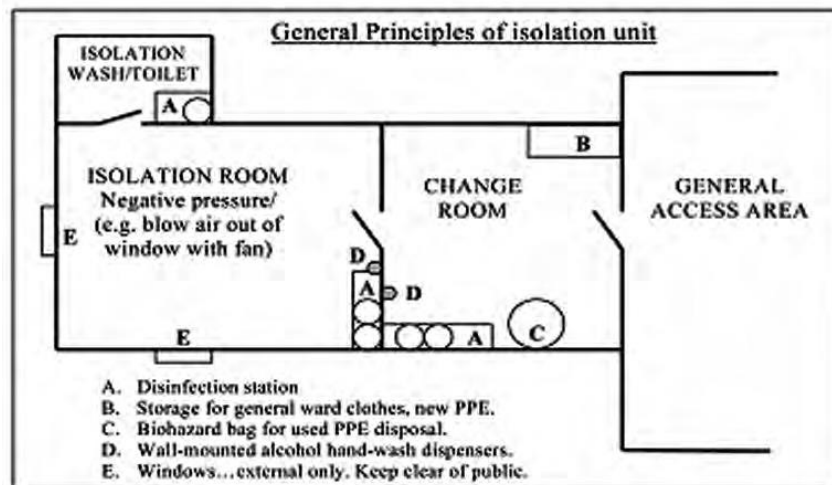
Gambar 3.1 Alur luka tusuk jarum

3.8 Penempatan Pasien

1. Penempatan Pasien dengan Penyakit Menular / Suspek

Untuk kasus/dugaan kasus penyakit menular melalui udara:

- Letakkan pasien di dalam satu ruangan tersendiri. Jika ruangan tersendiri tidak tersedia, kelompokkan kasus yang telah dikonfirmasi secara terpisah di dalam ruangan atau bangsal dengan beberapa tempat tidur dari kasus yang belum dikonfirmasi atau sedang didiagnosis. Bila ditempatkan dalam satu ruangan, jarak antar tempat tidur harus lebih dari 1-2 meter dan diantara tempat tidur harus ditempatkan penghalang fisik seperti tirai atau sekat.
- Upayakan ruangan dialiri udara bertekanan negatif dengan 6-12 pergantian udara per jam dan sistem pembuangan udara keluar atau menggunakan saringan udara partikulasi efisiensi tinggi (filter HEPA). Jika tidak memungkinkan, pasang pendingin ruangan atau kipas angin di jendela agar aliran udara ke luar gedung melalui jendela. Jendela harus terbuka keluar dan tidak mengarah ke daerah publik.
- Pastikan pintu tertutup setiap saat dan jelaskan pasien mengenai perlunya tindakan-tindakan pencegahan ini.
- Pastikan setiap orang yang memasuki ruangan memakai APD yang sesuai seperti masker, gaun pelindung, pelindung mata, dan sarung tangan.



Gambar 3.2 Denah anjuran ruang isolasi

- Transport pasien infeksius perlu memperhatikan hal-hal berikut :
 - Pasangkan APD (masker) pada pasien, bila memungkinkan.
 - Ingatkan petugas di area tujuan akan kedatangan pasien tersebut sehingga dapat melaksanakan kewaspadaan yang sesuai.
 - Edukasi pasien untuk dilibatkan kewaspadaannya agar tidak terjadi transmisi kepada orang lain.
 - Edukasi keluarga pendamping pasien untuk melakukan memakai masker.
- Pertimbangan pada saat penempatan pasien:
 - Kamar terpisah bila memungkinkan kontaminasi luas terhadap lingkungan, misal: luka lebar dengan cairan keluar, diare, perdarahan tidak terkontrol.
 - Kamar terpisah dengan pintu tertutup diwaspadai transmisi melalui udara ke kontak, misal: luka dengan infeksi kuman gram positive.
 - Kamar terpisah atau kohort dengan ventilasi dibuang keluar dengan exhaust ke area tidak ada orang lalu Lalang, misal: TBC.
 - Kamar terpisah dengan udara terkunci bila diwaspadai transmisi airborne luas, misal: varicella.
 - Kamar terpisah bila pasien kurang mampu menjaga kebersihan (anak, gangguan mental).

-
- f. Pasien dengan *immunocompromised* diletakkan di ruang tersendiri dengan system kohorting dengan tekanan ruangan positif.

3.9 Kebersihan Pernafasan/Etika Batuk dan Bersin

Pencegahan penularan infeksi saluran napas di fasilitas pelayanan kesehatan dapat dilakukan dengan memperhatikan etika batuk, yaitu sebagai berikut :

1. Tutup hidung atau mulut ketika bersin atau batuk menggunakan tisu atau sisi bagian dalam lengan.
2. Buang tisu bekas di wadah limbah infeksius, lalu cuci tangan dengan benar.

Oleh sebab itu, fasilitas pelayanan kesehatan harus menjamin tersedianya :

1. Wadah limbah tertutup yang dioperasikan dengan kaki di seluruh area.
2. Fasilitas cuci tangan dengan air mengalir di ruang tunggu atau handrub di seluruh area.
3. Anjuran tertulis untuk menggunakan masker bagi setiap pengunjung yang sedang mengalami infeksi saluran napas.
4. Informasi tertulis mengenai etika batuk di seluruh area.

3.10 Praktik Menyuntik yang Aman

Berikut adalah upaya yang harus dilakukan :

1. Pakai jarum yang steril, sekali pakai, pada tiap suntikan untuk mencegah kontaminasi pada peralatan injeksi dan terapi.
2. Bila memungkinkan sekali pakai vial walaupun multidose.
3. Jarum atau spuit yang dipakai ulang untuk mengambil obat dalam vial multidose dapat menimbulkan kontaminasi mikroba yang dapat menyebar saat obat dipakai untuk pasien lain.
4. Buang spuit bekas pakai ke dalam wadah limbah benda tajam tanpa menutup jarum.

3.11 Praktik Lumbar Pungsi yang Aman

Semua petugas harus memakai masker bedah, gaun bersih, sarung tangan steril saat akan melakukan tindakan lumbar punksi, anestesi spinal/epidural/pasang kateter vena sentral. Penggunaan masker bedah pada petugas dibutuhkan agar tidak terjadi droplet flora orofaring yang dapat menimbulkan meningitis bakterial.

3.12 Pengawasan Terhadap Penggunaan Antimikroba Secara Aman

Penggunaan antimikroba harus sesuai dengan pedoman penggunaan antibiotika yang berlaku di RS Prima Husada

BAB IV

RISIKO INFEKSI DAN SURVEILANS

4.1 ICRA Infeksi

1. Pengkajian Risiko Infeksi (Infection Control Risk Assessment/Icra)

Salah satu program dalam pencegahan dan pengendalian infeksi di fasilitas pelayanan kesehatan adalah melakukan pengkajian risiko. Pengkajian risiko sebaiknya dilakukan setiap awal tahun sebelum memulai program dan dapat setiap saat ketika dibutuhkan.

a. Definisi

- 1) Risiko adalah potensi terjadinya kerugian yg dapat timbul dari proses kegiatan saat sekarang atau kejadian dimasa datang (*ERM, Risk Management Handbook for Health Care Organization*).
- 2) Manajemen risiko adalah pendekatan proaktif untuk mengidentifikasi, menilai dan menyusun prioritas risiko, dengan tujuan untuk menghilangkan atau meminimalkan dampaknya. Suatu proses penilaian untuk menguji sebuah proses secara rinci dan berurutan, baik kejadian yang aktual maupun yang potensial berisiko ataupun kegagalan dan suatu yang rentan melalui proses yang logis, dengan memprioritaskan area yang akan di perbaiki berdasarkan dampak yang akan di timbulkan baik aktual maupun potensial dari suatu proses perawatan, pengobatan ataupun pelayanan yang diberikan.
- 3) Pencatatan risiko adalah pencatatan semua risiko yang sudah diidentifikasi, untuk kemudian dilakukan pemeringkatan (*grading*) untuk menentukan matriks risiko dengan kategori merah, kuning dan hijau.
- 4) ICRA adalah proses multidisiplin yang berfokus pada pengurangan infeksi, pendokumentasian bahwa dengan mempertimbangkan populasi pasien, fasilitas dan program:
 - a) Fokus pada pengurangan risiko dari infeksi,
 - b) Tahapan perencanaan fasilitas, desain, konstruksi, renovasi, pemeliharaan fasilitas, dan
 - c) Pengetahuan tentang infeksi, agen infeksi, dan lingkungan perawatan, yang memungkinkan organisasi untuk mengantisipasi dampak potensial.
- 5) ICRA merupakan pengkajian yang di lakukan secara kualitatif dan kuantitatif terhadap risiko infeksi terkait aktifitas pengendalian infeksi di fasilitas pelayanan kesehatan serta mengenali ancaman/bahaya dari aktifitas tersebut.

b. Tujuan:

Untuk mencegah dan mengurangi risiko terjadinya HAIs pada pasien, petugas dan pengunjung di rumah sakit dengan cara :

- 1) Mencegah dan mengontrol frekuensi dan dampak risiko terhadap :
 - a) Paparan kuman patogen melalui petugas, pasien dan pengunjung.
 - b) Penularan melalui tindakan/prosedur invasif yang dilakukan baik melalui peralatan, tehnik pemasangan, ataupun perawatan terhadap HAIs.
- 2) Melakukan penilaian terhadap masalah yang ada agar dapat ditindak lanjuti berdasarkan hasil penilaian skala prioritas.

c. Infection Control Risk Assessment, terdiri dari:

- 1) External
 - a) Terkait dengan komunitas: Kejadian KLB di komunitas yang berhubungan dengan penyakit menular: influenza, meningitis.
 - b) Penyakit lain yg berhubungan dengan kontaminasi pada makanan, air seperti hepatitis A dan salmonela.

- c) Terkait dengan bencana alam : tornado, banjir, gempa, dan lain-lain.
- d) Kecelakaan massal : pesawat, bus, dan lain-lain.
- 2) Internal
 - a) Risiko terkait pasien : Jenis kelamin, usia, populasi kebutuhan khusus
 - b) Risiko terkait petugas kesehatan:
 - Kebiasaan kesehatan perorangan
 - Budaya keyakinan tentang penyakit menular
 - Pemahaman tentang pencegahan dan penularan penyakit
 - Tingkat kepatuhan dalam mencegah infeksi (Kebersihan tangan, pemakaian APD , tehnik isolasi),
 - Skrening yang tidak adekuat terhadap penyakit menular
 - Kebersihan tangan
 - NSI
 - c) Risiko terkait pelaksanaan prosedur
 - Prosedur invasif yang dilakukan
 - Peralatan yang dipakai
 - Pengetahuan dan pengalaman dalam melakukan suatu tindakan
 - Persiapan pasien yang memadai
 - Kepatuhan terhadap tehnik pencegahan yang direkomendasikan
 - d) Risiko terkait peralatan
 - Pembersihan, desinfektan dan sterilisasi untuk proses peralatan:
 - Instrumen bedah
 - Prostesa
 - Pemrosesan alat sekali pakai
 - Pembungkusan kembali alat
 - Peralatan yang dipakai
 - e) Risiko terkait lingkungan
 - Pembangunan / renovasi
 - Kelengkapan peralatan
 - Pembersihan lingkungan

Pengkajian Risiko Infeksi (Infection Control Risk Assessment/ICRA) terdiri dari 4 (empat) langkah, yaitu :

- a. Identifikasi risiko

Proses manajemen risiko bermula dari identifikasi risiko dan melibatkan:

 - 1) Penghitungan beratnya dampak potensial dan kemungkinan frekuensi munculnya risiko.
 - 2) Identifikasi aktivitas-aktivitas dan pekerjaan yang menempatkan pasien, tenaga kesehatan dan pengunjung pada risiko.
 - 3) Identifikasi agen infeksius yang terlibat, dan
 - 4) Identifikasi cara transmisi.
- b. Analisa risiko
 - 1) Mengapa hal ini terjadi ?
 - 2) Berapa sering hal ini terjadi ?
 - 3) Siapa saja yang berkontribusi terhadap kejadian tersebut ?
 - 4) Dimana kejadian tersebut terjadi ?
 - 5) Apa dampak yang paling mungkin terjadi jika tindakan yang sesuai tidak dilakukan ?
 - 6) Berapa besar biaya untuk mencegah kejadian tersebut ?
- c. Kontrol risiko
 - 1) Mencari strategi untuk mengurangi risiko yang akan mengeliminasi atau mengurangi risiko atau mengurangi kemungkinan risiko yang ada menjadi masalah.
 - 2) Menempatkan rencana pengurangan risiko yang sudah disetujui pada masalah.
- d. Monitoring risiko
 - 1) Memastikan rencana pengurangan risiko dilaksanakan.

- 2) Hal ini dapat dilakukan dengan audit dan atau surveilans dan memberikan umpan balik kepada staf dan manajer terkait.

2. Pencatatan Resiko

Jenis risiko dan tingkat risiko berbeda di setiap unit fasilitas pelayanan kesehatan, seperti di IGD, ICU, instalasi bedah, rawat inap, laboratorium, renovasi/pembangunan, dan lainnya. Pencatatan risiko adalah pencatatan semua risiko yang sudah diidentifikasi, untuk kemudian dilakukan pemeringkatan (*grading*) untuk menentukan matriks risiko dengan kategori merah, kuning dan hijau. Pemeringkatan (*grading*) dalam bentuk table sebagai berikut:

a. Probability (Kemungkinan)

Dasar dari penentuan probability adalah :

- 1) Resiko yang diketahui
- 2) Laporan/ riwayat kejadian terdahulu
- 3) Laporan literatur

Klasifikasi dalam Probabbility

TINGKAT RISIKO	DESKRIPSI
1	Sangat jarang/ rare (> 5 tahun/kali)
2	Jarang/unlikey (> 2 – 5 tahun/kali)
3	Mungkin/ Posible (1 -2 tahun/kali)
4	Sering/Likely (beberapa kali/tahun)
5	Sangat sering/ almost certain (tiap minggu/ bulan)

b. Risk/impact

Beberapa penilaian terkait dengan resiko atau dampak yaitu :

- 1) Mengancam jiwa dan atau kesehatan
- 2) Disruption of services
- 3) Kehilangan fungsi
- 4) Kehilangan kepercayaan komunikasi
- 5) Dampak keuangan
- 6) Legal issues
- 7) Dampak yang berkelanjutan
- 8) Standard/persyaratan

Klasifikasi dalam resiko atau dampak meliputi :

TINGKAT RESIKO	DESKRIPSI	DAMPAK
1	Tidak significant	Tidak ada cedera
2	Minor	- Cedera ringan , mis luka lecet - Dapat diatasi denganpertolongan pertama
3	Moderat	- Cedera sedang, mis : luka robek - Berkurangnya fungsi

		motorik/sensorik/psikologis atau intelektual (reversibel. Tdk berhubungan dng penyakit • Setiap kasus yg meperpanjang perawatan
4	Mayor	• Cedera luas/berat, mis : cacat, lumpuh • Kehilangan fungsi motorik/sensorik/ psikologis atau intelektual (ireversibel), tdk berhubungan dng penyakit
5	Katatropik	Kematian yg tidak berhubungan dengan perjalanan penyakit

c. Sistem Yang Ada

TINGKAT RESIKO	DESKRIPSI	KEGIATAN
1	Solid	Peraturan ada, fasilitas ada, dilaksanakan
2	Good	Peraturan ada, fasilitas ada, tidak selalu dilaksanakan
3	Fair	Peraturan ada, fasilitas ada, tidak dilaksanakan
4	Poor	Peraturan ada, fasilitas tidak ada, tidak dilaksanakan
5	None	Tidak ada peraturan

SKOR :
 Nilai Probabilitas X Nilai Risiko/Dampak X Nilai Sistem yang ada

Untuk kasus yang membutuhkan penanganan segera:
 Tindakan sesuai Tingkat & Band Risiko

LEVEL/BANDS	TINDAKAN
EKSTREM (SANGAT TINGGI)	Risiko ekstrem, dilakukan RCA paling lama 45 hari, membutuhkan tindakan segera, perhatian sampai ke Direktur RS : perlu pengkajian yang sangat dalam
HIGH (TINGGI)	Risiko tinggi, dilakukan RCA paling lama 45 hari, kaji dng detail & perlu tindakan segera, serta membutuhkan tindakan top manajemen : perlu penanganan segera
MODERATE (SEDANG)	Risiko sedang dilakukan investigasi sederhana paling lama 2 minggu. Manajer/pimpinan klinis sebaiknya menilai dampak terhadap bahaya & kelola risiko : menggunakan monitoring / audit spesifik

LOW (RENDAH)	Risiko rendah dilakukan investigasi sederhana paling lama 1 minggu diselesaikan dng prosedur rutin
-----------------	--

Setelah proses penentuan rangking tingkat risiko, selanjutnya dibuat *Plan of Action* (POA) untuk meningkatkan mutu dalam program PPI dengan menggunakan *fish bone* atau system perbaikan mutu yang lain.

4.2 Surveilans

Surveilans kesehatan adalah kegiatan pengamatan yang sistematis dan terus menerus terhadap data dan informasi tentang kejadian penyakit atau masalah kesehatan dan kondisi yang mempengaruhi terjadinya peningkatan dan penularan penyakit atau masalah kesehatan untuk memperoleh dan memberikan informasi guna mengarahkan tindakan pengendalian dan penanggulangan secara efektif dan efisien.Salah satu dari bagian surveilans kesehatan adalah Surveilans infeksi terkait pelayanan kesehatan (*Health Care Associated Infections/HAls*).

Rumah sakit mengumpulkan dan mengevaluasi data mengenai infeksi dan lokasinya yang relevan sebagai berikut :

1. Saluran pernapasan, seperti prosedur dan tindakan terkait intubasi, bantuan ventilasi mekanik, trakeostomi.
2. Saluran kencing, seperti kateter, pembilasan urine, dan lain – lain.
3. Alat invasive intravaskuler, saluran vena perifer, saluran vena central, dan lain – lain.
4. Lokasi operasi, perawatan, pembalutan luka, prosedur aseptik, dan lain – lain.
5. Penyakit organisme yang penting dari sudut epidemiologic, seperti *multi drug resistant organism*, infeksi yang yang virulen timbulnya infeksi baru atau timbul kembalinya infeksi di masyarakat.

Rumah sakit melaksanakan identifikasi prosedur dan proses asuhan invasive yang berisiko infeksi serta menerapkan strategi untuk menurunkan risiko infeksi. Pemakaian peralatan perawatan pasien dan tindakan operasi terkait pelayanan kesehatan merupakan hal yang tidak dapat dihindarkan. Pemakaian dan tindakan ini akan membuka jalan masuk kuman yang dapat menimbulkan risiko infeksi tinggi. Untuk itu diperlukan PPI terkait dengan pelayanan kesehatan tersebut melalui penerapan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya HAls. Berikut dibahas bundles terhadap 4 (empat) risiko infeksi yang dapat menyebabkan peningkatan morbiditas, mortalitas dan beban pembiayaan.

1. Ventilator Associated Pneumonia (VAP)

Ventilator Associated Pneumonia (VAP) merupakan infeksi pneumonia yang terjadi setelah 48 jam pemakaian ventilasi mekanik baik pipa endotracheal maupun tracheostomi. Beberapa tanda infeksi berdasarkan penilaian klinis pada pasien VAP yaitu demam, takikardi, batuk, perubahan warna sputum. Pada pemeriksaan laboratorium didapatkan peningkatan jumlah leukosit dalam darah dan pada *rontgent* didapatkan gambaran infiltrat baru atau persisten. Adapun diagnosis VAP ditentukan berdasarkan tiga komponen tanda infeksi sistemik yaitu demam, takikardi dan leukositosis yang disertai dengan gambaran infiltrat baru ataupun perburukan di foto toraks dan penemuan bakteri penyebab infeksi paru.

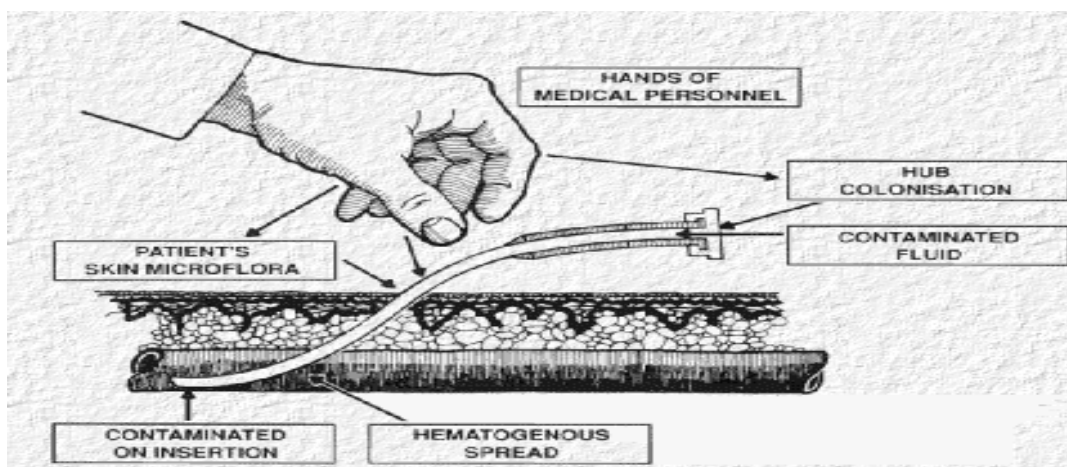
Bundles pada pencegahan dan Pengendalian VAP sebagai berikut:

- a. Membersikan tangan setiap akan melakukan kegiatan terhadap pasien yaitu

- dengan menggunakan lima momen kebersihan tangan.
- b. Posisikan tempat tidur antara 30-45° bila tidak ada kontra indikasi misalnya trauma kepala ataupun cedera tulang belakang.
 - c. Menjaga kebersihan mulut atau *oral hygiene* setiap 2-4 jam dengan menggunakan bahan dasar anti septik *clorhexidine* 0,02% dan dilakukan gosok gigi setiap 12 jam untuk mencegah Komitebulnya *flaque* pada gigi karena *flaque* merupakan media tumbuh kembang bakteri patogen yang pada akhirnya akan masuk ke dalam paru pasien.
 - d. Manajemen sekresi oroparingeal dan trakeal yaitu:
 - 1) *Suctioning* bila dibutuhkan saja dengan memperhatikan teknik aseptik bila harus melakukan tindakan tersebut.
 - 2) Petugas yang melakukan *suctioning* pada pasien yang terpasang *ventilator* menggunakan alat pelindung diri (APD).
 - 3) Gunakan kateter *suction* sekali pakai.
 - 4) Tidak sering membuka selang/*tubing ventilator*.
 - 5) Perhatikan kelembaban pada *humidifire ventilator*.
 - 6) *Tubing ventilator* diganti bila kotor.
 - e. Melakukan pengkajian setiap hari 'sedasi dan extubasi':
 - 1) Melakukan pengkajian penggunaan obat sedasi dan dosis obat tersebut.
 - 2) Melakukan pengkajian secara rutin akan respon pasien terhadap penggunaan obat sedasi tersebut. Bangunkan pasien setiap hari dan menilai responnya untuk melihat apakah sudah dapat dilakukan penyapihan modus pemberian ventilasi.
 - 3) *Peptic ulcer disease Prophylaxis* diberikan pada pasien-pasien dengan risiko tinggi.
 - 4) *Berikan Deep Vein Trombosis (DVT) Prophylaxis*.

2. Infeksi Aliran Darah (IAD)

Infeksi Aliran Darah (*Blood Stream Infection/BSI*) dapat terjadi pada pasien yang menggunakan alat sentral intra vaskuler (CVC Line) setelah 48 jam dan ditemukan tanda atau gejala infeksi yang dibuktikan dengan hasil kultur positif bakteri patogen yang tidak berhubungan dengan infeksi pada organ tubuh yang lain dan bukan infeksi sekunder, dan disebut sebagai *Central Line Associated Blood Stream Infection (CLABSI)*.



Gambar 4.1 Alur kemungkinan terjadinya infeksi melalui aliran darah *Bundles* mencegah Infeksi Aliran Darah (IAD), sebagai berikut:

- a. Melakukan prosedur kebersihan tangan dengan menggunakan sabun dan air atau cairan antiseptik berbasis alkohol, pada saat antara lain:

- 1) Sebelum dan setelah meraba area insersi kateter.
- 2) Sebelum dan setelah melakukan persiapan pemasangan intra vena.
- 3) Sebelum dan setelah melakukan palpasi area insersi.
- 4) Sebelum dan setelah memasukan, mengganti, mengakses, memperbaiki atau *dressing* kateter.
- 5) Ketika tangan diduga terkontaminasi atau kotor.
- 6) Sebelum dan sesudah melaksanakan tindakan invasif.
- 7) Sebelum menggunakan dan setelah melepas sarung tangan.

b. Menggunakan Alat Pelindung Diri (APD)

Penggunaan APD pada tindakan invasif (tindakan membuka kulit dan pembuluh darah) direkomendasikan pada saat:

- 1) Pada tindakan pemasangan alat intra vena sentral maka APD yang harus digunakan adalah topi, masker, gaun steril dan sarung tangan steril. APD ini harus dikenakan oleh petugas yang terkait memasang atau membantu dalam proses pemasangan *central line*.
- 2) Penutup area pasien dari kepala sampai kaki dengan kain steril dengan lubang kecil yang digunakan untuk area insersi.
- 3) Kenakan sarung tangan bersih, bukan steril untuk pemasangan kateter intra vena perifer.
- 4) Gunakan sarung tangan baru jika terjadi pergantian kateter yang diduga terkontaminasi.
- 5) Gunakan sarung tangan bersih atau steril jika melakukan perbaikan (*dressing*) kateter intra vena.

c. Antiseptik Kulit

Bersihkan area kulit disekitar insersi dengan menggunakan cairan antiseptik (alkohol 70% atau larutan *klorheksidin glukonat* alkohol 2-4%) dan biarkan antiseptik mengering sebelum dilakukan penusukan/insersi kateter. Antiseptik adalah zat yang biasa digunakan untuk menghambat pertumbuhan dan membunuh mikroorganisme berbahaya (patogenik) yang terdapat pada permukaan tubuh luar makhluk hidup/jaringan hidup atau kulit untuk mengurangi kemungkinan infeksi. Penggunaan cairan antiseptik dilakukan segera sebelum dilakukan insersi mengingat sifat cairan yang mudah menguap dan lakukan *swab* dengan posisi melingkar dari area tengah keluar.

Persyaratan memilih cairan antiseptik antara lain:

- 1) Aksi yang cepat dan aksi mematikan yang berkelanjutan
- 2) Tidak menyebabkan iritasi pada jaringan ketika digunakan
- 3) Non-alergi terhadap subjek
- 4) Tidak ada toksisitas sistemik (tidak diserap)
- 5) Tetap aktif dengan adanya cairan tubuh misalnya: darah atau nanah

d. Pemilihan lokasi insersi kateter

Pemasangan kateter vena sentral sebaiknya memperKomitebangkan faktor risiko yang akan terjadi dan pemilihan lokasi insersi dilakukan dengan memperKomitebangkan risiko yang paling rendah. Vena subklavia adalah pilihan yang berisiko rendah untuk kateter *non-tunneled catheter* pada orang dewasa.

- 1) Pertimbangkan risiko dan manfaat pemasangan kateter vena sentral untuk mengurangi komplikasi infeksi terhadap risiko komplikasi mekanik (misalnya, pneumotoraks, tusukan arteri subclavia, hemotoraks,

- trombosis, emboli udara, dan lain- lain).
- 2) Hindari menggunakan vena femoralis untuk akses vena sentral pada pasien dewasa dan sebaiknya menggunakan vena subclavia untuk mempermudah penempatan kateter vena sentral.
 - 3) Hindari penggunaan vena subclavia pada pasien hemodialisis dan penyakit ginjal kronis.
 - 4) Gunakan panduan ultra sound saat memasang kateter vena sentral.
 - 5) Gunakan CVC dengan jumlah minimum port atau lumen penting untuk pengelolaan pasien.
 - 6) Segera lepaskan kateter jika sudah tidak ada indikasi lagi.
 - 7) Observasi rutin kateter vena sentral setiap hari

Pasien yang terpasang kateter vena sentral dilakukan pengawasan rutin setiap hari dan segera lepaskan jika sudah tidak ada indikasi lagi karena semakin lama alat intravaskuler terpasang maka semakin berisiko terjadi infeksi. Beberapa rekomendasi dalam pemakaian alat intravaskular sebagai berikut:

a. Pendidikan dan Pelatihan Petugas Medis

Laksanakan pendidikan dan pelatihan berkelanjutan bagi petugas medis yang materinya menyangkut indikasi pemakaian alat intravaskuler, prosedur pemasangan kateter, pemeliharaan peralatan intravaskuler dan pencegahan infeksi saluran darah sehubungan dengan pemakaian kateter. Metode *audiovisual* dapat digunakan sebagai alat bantu yang baik dalam pendidikan.

b. Surveilans infeksi aliran darah

- 1) Laksanakan surveilans untuk menentukan angka infeksi masing-masing jenis alat, untuk memonitor kecenderungan angka-angka tersebut dan untuk mengetahui kekurangan-kekurangan dalam praktek pengendalian infeksi.
- 2) Raba dengan tangan (palpasi) setiap hari lokasi pemasangan kateter melalui perban untuk mengetahui adanya pembengkakan.
- 3) Periksa secara visual lokasi pemasangan kateter untuk mengetahui apakah ada pembengkakan, demam tanpa adanya penyebab yang jelas, atau gejala infeksi lokal atau infeksi bakterimia.
- 4) Pada pasien yang memakai perban tebal sehingga susah diraba atau dilihat, lepas perban terlebih dahulu, periksa secara visual setiap hari dan pasang perban baru.
- 5) Catat tanggal dan waktu pemasangan kateter di lokasi yang dapat dilihat dengan jelas.
- 6) Kebersihan tangan
Kebersihan tangan dilakukan sebelum dan sesudah palpasi, pemasangan alat intravaskuler, penggantian alat intravaskuler, atau memasang perban.
- 7) Penggunaan APD, Pemasangan dan Perawatan Kateter
 - a) Gunakan sarung tangan pada saat memasang alat intravaskuler seperti dalam *standard Bloodborne Pathogens* yang dikeluarkan oleh *Occupational Safety and Health Administration* (OSHA).
 - b) Gunakan sarung tangan saat mengganti perban alat intravaskuler.
- 8) Pemasangan Kateter
Jangan menyingkat prosedur pemasangan kateter yang sudah ditentukan.
- 9) Perawatan Luka Kateterisasi
 - a) Antiseptik Kulit

- Sebelum pemasangan kateter, bersihkan kulit di lokasi dengan antiseptik yang sesuai, biarkan antiseptik mengering pada lokasi sebelum memasang.
 - Bila dipakai iodine tincture untuk membersihkan kulit sebelum pemasangan kateter, maka harus dibilas dengan alkohol.
 - Jangan melakukan palpasi pada lokasi setelah kulit dibersihkan dengan antiseptik (lokasi dianggap daerah).
 - Perban Kateter
 - Gunakan kasa steril atau perban transparan untuk menutup lokasi pemasangan kateter.
 - Ganti perban bila alat dilepas atau diganti, atau bila perban basah, longgar atau kotor. Ganti perban lebih sering bagi pasien *diaphoretic*.
 - Hindari sentuhan yang mengkontaminasi lokasi kateter saat mengganti perban.
- b) Pemilihan dan Penggantian Alat Intravaskuler
- Pilih alat yang risiko komplikasinya relatif rendah dan harganya paling murah yang dapat digunakan untuk terapi intravena dengan jenis dan jangka waktu yang sesuai. Keberuntungan penggantian alat sesuai dengan jadwal yang direkomendasikan untuk mengurangi komplikasi infeksi harus diperkombinasikan dengan mengingat komplikasi mekanis dan keterbatasan alternatif lokasi pemasangan. Keputusan yang diambil mengenai jenis alat dan frekuensi penggantianannya harus melihat kasus per kasus.
 - Lepas semua jenis peralatan intravaskuler bila sudah tidak ada indikasi klinis.
- c) Pengganti Perlengkapan dan Cairan Intra Vena
- Set Perlengkapan

Secara umum, set perlengkapan intravaskular terdiri atas seluruh bagian mulai dari ujung selang yang masuk ke kontainer cairan infus sampai ke hubungan alat vaskuler. Namun kadang-kadang dapat dipasang selang penghubung pendek pada kateter dan dianggap sebagai bagian dari kateter untuk memudahkan dijalankannya teknik saat mengganti set perlengkapan. Ganti selang penghubung tersebut bila alat vaskuler diganti.

 - Ganti selang IV, termasuk selang *piggyback* dan *stopcock*, dengan interval yang tidak kurang dari 72 jam, kecuali bila ada indikasi klinis.
 - Belum ada rekomendasi mengenai frekuensi penggantian selang IV yang digunakan untuk infuse intermittent.
 - Ganti selang yang dipakai untuk memasukkan darah, komponen darah atau emulsi lemak dalam 24 jam dari diawalinya infus.
 - Cairan Parenteral
 - Rekomendasi tentang waktu pemakaian cairan IV, termasuk juga cairan nutrisi parenteral yang tidak mengandung lemak sekurang-kurangnya 96 jam.
 - Infus harus diselesaikan dalam 24 jam untuk satu botol cairan parenteral yang mengandung lemak.
 - Bila hanya emulsi lemak yang diberikan, selesaikan infus

dalam 12 jam setelah botol emulsi mulai digunakan.

- Port Injeksi Intravena
Bersihkan port injeksi dengan alkohol 70 % atau povidone- iodine sebelum mengakses sistem.
- Persiapan dan Pengendalian Mutu Campuran Larutan Intravena
 - Campurkan seluruh cairan perentral di bagian farmasi dalam Laminar-flow hood menggunakan tehnik aseptik.
 - Periksa semua kontainer cairan parenteral, apakah ada kekeruhan, kebocoran, keretakan, partikel dan tanggal kedaluarsa dari pabrik sebelum penggunaan.
 - Pakai vial dosis tunggal aditif parenteral atau obat- obatan bilamana mungkin.
 - Bila harus menggunakan vial multi dosis
 - Dinginkan dalam kulkas vial multi dosis yang dibuka, bila direkomendasikan oleh pabrik.
 - Bersihkan karet penutup vial multi dosis dengan alkohol sebelum menusukkan alat ke vial.
 - Gunakan alat steril setiap kali akan mengambil cairan dari vial multi dosis, dan hindari kontaminasi alat sebelum menembus karet vial.
 - Buang vial multi dosis bila sudah kosong, bila dicurigai atau terlihat adanya kontaminasi, atau bila telah mencapai tanggal kedaluarsa.
 - Filtre In Line: Jangan digunakan secara rutin untuk pengendalian infeksi.
 - Petugas Terapi Intravena: Tugaskan personel yang telah terlatih untuk pemasangan dan pemeliharaan peralatan intravaskuler.
 - Alat Intravaskuler Tanpa Jarum: Belum ada rekomendasi mengenai pemakaian, pemeliharaan atau frekuensi penggantian IV tanpa jarum.
 - Profilaksis Anti Mikroba: Jangan memberikan anKomiteikroba sebagai prosedur rutin sebelum pemasangan atau selama pemakaian alat intravaskuler untuk mencegah kolonisasi kateter atau infeksi bakterimia.

3. Pencegahan Dan Pengendalian Infeksi Saluran Kemih (ISK)

Kriteria:

- a. Diagnosis Infeksi Saluran Kemih.
- b. Urin Kateter terpasang ≥ 48 jam.
- c. Gejala klinis: demam, sakit pada suprapubik dan nyeri pada sudut costovertebra.
- d. Kultur urin positif $\geq 10^5$ *Coloni Forming Unit* (CFU) dengan 1 atau 2 jenis mikroorganisme dan Nitrit dan/atau leukosit esterase positif dengan carik celup (*dipstick*).

1) Faktor risiko Infeksi Saluran Kemih (ISK)

Diagnosis ISK akan sulit dilakukan pada pasien dengan pemasangan kateter jangka panjang, karena bakteri tersebut sudah berkolonisasi, oleh karena itu penegakan diagnosa infeksi dilakukan dengan melihat

tanda klinis pasien sebagai acuan selain hasil biakan kuman dengan jumlah $>10^2 - 10^3$ cfu/ml dianggap sebagai indikasi infeksi.

- 2) Faktor risiko tersebut antara lain:
 - a) Lama pemasangan kateter $> 6 - 30$ hari berisiko terjadi infeksi
 - b) Gender wanita
 - c) Diabetes, malnutrisi, *renal insufficiency*
 - d) Monitoring *urine out put*
 - e) Posisi *drainage* kateter lebih rendah dari *urine bag*
 - f) Kontaminasi selama pemasangan kateter urin
 - g) Inkontinensia fekal (kontaminasi E.coli pada wanita)
 - h) Rusaknya sirkuit kateter urin
- 3) Komponen kateter urin
 - a) Materi kateter: *Latex, Silicone, Silicone-elastomer, Hydrogel-coated, AnKomiteicrobial-coated, Plastic*
 - b) Ukuran kateter : 14 – 18 French (French adalah skala kateter yang digunakan dengan mengukur lingkar luar kateter)
 - c) Balon kateter: diisi cairan 30 cc
 - d) Kantong urin dengan ukuran 350 – 750 cc
 - e) Indikasi Pemasangan Kateter Urin Menetap
 - f) Retensi urin akut atau obstruksi
 - g) Tindakan operasi tertentu
 - h) Membantu penyembuhan perinium dan luka sakral pada pasien inkontinensia
 - i) Pasien *bedrest* dengan perawatan paliatif
 - j) Pasien immobilisasi dengan trauma atau operasi
 - k) Pengukuran *urine out put* pada pasien kritis
- 4) Prosedur Pemasangan Kateter Urin Menetap
Prosedur pemasangan urin kateter menetap dilakukan dengan tehnik aseptik, sebelum dimulai periksa semua peralatan kesehatan yang dibutuhkan yang terdiri dari :
 - a) Sarung tangan steril
 - b) Antiseptik yang *non toxic*
 - c) Swab atau *cotton wool*
 - d) Handuk kertas steril (dok steril)
 - e) Gel lubrikasi anastesi
 - f) Kateter urin sesuai ukuran
 - g) *Urine bag*
 - h) *Syringe* spuit dengan cairan *aquabidest* atau *saline* untuk mengisi balon kateter

Sebelum memulai prosedur lakukan kebersihan tangan menggunakan cairan antiseptik atau alkohol *handrubs*, keringkan tangan dan gunakan sarung tangan steril.

Kateterisasi saluran kemih sebaiknya dilakukan jika ada indikasi klinis yang memerlukan tindakan spesifik penggunaan urine kateter, karena kateterisasi

urine akan menimbulkan dampak risiko infeksi pada saluran kemih. Penggunaan metode saluran urine sistem tertutup telah terbukti nyata mengurangi risiko kejadian infeksi. Teknik aseptik yang dilakukan dengan benar sangat penting dalam pemasangan dan perawatan urine kateter dan kebersihan tangan merupakan metode pertahanan utama terhadap risiko kontaminasi bakteri penyebab infeksi bakteri sekunder pada saat pemasangan kateter. Kewaspadaan standar harus dipertahankan saat kontak dengan urine dan atau cairan tubuh lainnya. SisKomite gravitasi perlu diperhatikan dalam sisKomite drainase dan pencegahan aliran balik urine, sehingga pastikan bahwa *urine bag* selalu berada pada posisi lebih rendah dari uretra dengan mengikatkannya pada tempat tidur dan tidak terletak dilantai serta hindari terjadi tekukan pada saluran kateter urine.

Bundles Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Saluran Kemih:

- a. Pemasangan urine kateter digunakan hanya sesuai indikasi Pemasangan kateter urine digunakan hanya sesuai indikasi yang sangat diperlukan seperti adanya retensi urine, obstruksi kandung kemih, tindakan operasi tertentu, pasien *bedrest*, monitoring *urine out put*. jika masih dapat dilakukan tindakan lain maka pertimbangkan untuk pemakaian kondom atau pemasangan *intermitten*. Lepaskan kateter urine sesegera mungkin jika sudah tidak sesuai indikasi lagi.
- b. Lakukan kebersihan tangan
Kebersihan tangan dilakukan dengan mematuhi 6 (enam) langkah melakukan kebersihan tangan, untuk mencegah terjadi kontaminasi silang dari tangan petugas saat melakukan pemasangan urine kateter.
- c. Teknik insersi
Teknik aseptik perlu dilakukan untuk mencegah kontaminasi bakteri pada saat pemasangan kateter dan gunakan peralatan steril dan sekali pakai pada peralatan kesehatan sesuai ketentuan. Sebaiknya pemasangan urine kateter dilakukan oleh orang yang ahli atau terampil.
- d. Pengambilan spesimen
Gunakan sarung tangan steril dengan tehnik aseptik. Permukaan selang kateter swab alkohol kemudian tusuk kateter dengan jarum suntik untuk pengambilan *sample urine* (jangan membuka kateter untuk mengambil sample urine), jangan mengambil *sample urine* dari *urine bag*. Pengambilan sample urine dengan *indwelling* kateter diambil hanya bila ada indikasi klinis.
- e. Pemeliharaan kateter urine
Pasien dengan menggunakan kateter urine seharusnya dilakukan perawatan kateter dengan mempertahankan kesterilan sisKomite drainase tertutup, lakukan kebersihan tangan sebelum dan sesudah memanipulasi kateter, hindari sedikit mungkin melakukan buka tutup urine kateter karena akan menyebabkan masuknya bakteri, hindari meletakkannya di lantai, kosongkan *urine bag* secara teratur dan hindari kontaminasi bakteri. Menjaga posisi *urine bag* lebih rendah dari pada kandung kemih, hindari irigasi rutin, lakukan perawatan meatus dan jika terjadi kerusakan atau kebocoran pada kateter lakukan perbaikan dengan tehnik aseptik.
- f. Melepaskan kateter
Sebelum membuka kateter urine keluarkan cairan dari balon terlebih dahulu, pastikan balon sudah mengempes sebelum ditarik untuk mencegah trauma, tunggu selama 30 detik dan biarkan cairan mengalir mengikuti gaya gravitasi sebelum menarik kateter untuk dilepaskan.

4. Pencegahan Dan Pengendalian Infeksi Daerah Operasi (IDO)

Pengendalian Infeksi Daerah Operasi (IDO) atau *Surgical Site Infections* (SSI) adalah suatu cara yang dilakukan untuk mencegah dan mengendalikan kejadian infeksi setelah tindakan operasi, misalnya operasi mata. Paling banyak infeksi daerah operasi bersumber dari patogen flora endogenous kulit pasien, membrane mukosa. Bila membrane mukosa atau kulit di insisi, jaringan tereksposur risiko dengan flora *endogenous*. Selain itu terdapat sumber *exogenous* dari infeksi daerah operasi. Sumber *exogenous* tersebut adalah:

$$\text{Risiko infeksi daerah operasi} = \frac{\text{Jumlah bakteri yang masuk} \times \text{virulensi}}{\text{resistensi pasien}}$$

- a. Komite bedah
- b. Lingkungan ruang operasi
- c. Peralatan, instrumen dan alat kesehatan
- d. Kolonisasi mikroorganisme
- e. Daya tahan tubuh lemah
- f. Lama rawat inap pra bedah

Kriteria Infeksi Daerah Operasi

a. Infeksi Daerah Operasi Superfisial

Infeksi daerah operasi superfisial harus memenuhi paling sedikit satu kriteria berikut ini:

- 1) Infeksi yang terjadi pada daerah insisi dalam waktu 30 hari pasca bedah dan hanya meliputi kulit, subkutan atau jaringan lain diatas fascia.
- 2) Terdapat paling sedikit satu keadaan berikut:
 - a) Pus keluar dari luka operasi atau drain yang dipasang diatas fascia
 - b) Biakan positif dari cairan yang keluar dari luka atau jaringan yang diambil secara aseptik
 - c) Terdapat tanda-tanda peradangan (paling sedikit terdapat satu dari tanda-tanda infeksi berikut: nyeri, bengkak lokal, kemerahan dan hangat lokal), kecuali jika hasil biakan negatif.
 - d) Dokter yang menangani menyatakan terjadi infeksi.

b. Infeksi Daerah Operasi Profunda/*Deep Incisional*

Infeksi daerah operasi profunda harus memenuhi paling sedikit satu kriteria berikut ini:

- 1) Infeksi yang terjadi pada daerah insisi dalam waktu 30 hari pasca bedah atau sampai satu tahun pasca bedah (bila ada implant berupa *non human derived implant* yang dipasang permanen) dan meliputi jaringan lunak yang dalam (misal lapisan fascia dan otot) dari insisi.
- 2) Terdapat paling sedikit satu keadaan berikut:
 - a) Pus keluar dari luka insisi dalam tetapi bukan berasal dari komponen organ/rongga dari daerah pembedahan.
 - b) Insisi dalam secara spontan mengalami dehisens atau dengan sengaja dibuka oleh ahli bedah bila pasien mempunyai paling sedikit satu dari tanda-tanda atau gejala-gejala berikut: demam ($> 38^{\circ}\text{C}$) atau nyeri lokal, terkecuali biakan insisi negatif.
 - c) Ditemukan abses atau bukti lain adanya infeksi yang mengenai insisi dalam pada pemeriksaan langsung, waktu pembedahan ulang, atau dengan pemeriksaan histopatologis atau radiologis.
- 3) Dokter yang menangani menyatakan terjadi infeksi.

c. Infeksi Daerah Operasi Organ/Rongga

Infeksi daerah operasi organ/rongga memiliki kriteria sebagai berikut:

- 1) Infeksi Komitebul dalam waktu 30 hari setelah prosedur pembedahan, bila tidak dipasang *implant* atau dalam waktu satu tahun bila dipasang *implant* dan infeksi tampaknya ada hubungannya dengan prosedur pembedahan.
- 2) Infeksi tidak mengenai bagian tubuh manapun, kecuali insisi kulit, fascia atau lapisan lapisan otot yang dibuka atau dimanipulasi selama prosedur pembedahan.

Pasien paling sedikit menunjukkan satu gejala berikut:

- 1) Drainase purulen dari drain yang dipasang melalui luka tusuk ke dalam organ/rongga.
- 2) Diisolasi kuman dari biakan yang diambil secara aseptik dari cairan atau jaringan dari dalam organ atau rongga:
 - a) Abses atau bukti lain adanya infeksi yang mengenai organ/rongga yang ditemukan pada pemeriksaan langsung waktu pembedahan ulang atau dengan pemeriksaan histopatologis atau radiologis.
 - b) Dokter menyatakan sebagai IDO organ/rongga.

Pencegahan infeksi daerah operasi terdiri dari pencegahan infeksi sebelum operasi (pra bedah), pencegahan infeksi selama operasi dan pencegahan infeksi setelah operasi.

a. Pencegahan Infeksi Sebelum Operasi (Pra Bedah)

- 1) Persiapan pasien sebelum operasi
 - a) Jika ditemukan ada tanda-tanda infeksi, sembuhkan terlebih dahulu infeksi nya sebelum hari operasi elektif, dan jika perlu tunda hari operasi sampai infeksi tersebut sembuh.
 - b) Jangan mencukur rambut, kecuali bila rambut terdapat pada sekitar daerah operasi dan atau akan mengganggu jalannya operasi.
 - c) Bila diperlukan mencukur rambut, lakukan di kamar bedah beberapa saat sebelum operasi dan sebaiknya menggunakan pencukur listrik (Bila tidak ada pencukur listrik gunakan silet baru).
 - d) Kendalikan kadar gula darah pada pasien diabetes dan hindari kadar gula darah yang terlalu rendah sebelum operasi.
 - e) Sarankan pasien untuk berhenti merokok, minimum 30 hari sebelum hari elektif operasi.
 - f) Mandikan pasien dengan zat antiseptik malam hari sebelum hari operasi.
 - g) Cuci dan bersihkan lokasi pembedahan dan sekitarnya untuk menghilangkan kontaminasi sebelum mengadakan persiapan kulit dengan anti septik.
 - h) Gunakan antiseptik kulit yang sesuai untuk persiapan kulit.
 - i) Oleskan antiseptik pada kulit dengan gerakan melingkar mulai dari bagian tengah menuju ke arah luar. Daerah yang dipersiapkan haruslah cukup luas untuk memperbesar insisi, jika diperlukan membuat insisi baru atau memasang drain bila diperlukan.
 - j) Masa rawat inap sebelum operasi diusahakan sesingkat mungkin dan cukup waktu untuk persiapan operasi yang memadai.
 - k) Belum ada rekomendasi mengenai penghentian atau pengurangan steroid sistemik sebelum operasi.
 - l) Belum ada rekomendasi mengenai makanan tambahan yang

- berhubungan dengan pencegahan infeksi untuk pra bedah.
- m) Belum ada rekomendasi untuk memberikan mupirocin melalui lubang hidung untuk mencegah IDO.
 - n) Belum ada rekomendasi untuk mengusahkan oksigenisasi pada luka untuk mencegah IDO.
- 2) Antiseptik tangan dan lengan untuk Komite bedah
- a) Jaga agar kuku selalu pendek dan jangan memakai kuku palsu.
 - b) Lakukan kebersihan tangan bedah (surgical scrub) dengan antiseptik yang sesuai. Cuci tangan dan lengan sampai ke siku.
 - c) Setelah cuci tangan, lengan harus tetap mengarah ke atas dan di jauhkan dari tubuh supaya air mengalir dari ujung jari ke siku. Keringkan tangan dengan handuk steril dan kemudian pakailah gaun dan sarung tangan.
 - d) Bersihkan sela-sela dibawah kuku setiap hari sebelum cuci tangan bedah yang pertama.
 - e) Jangan memakai perhiasan di tangan atau lengan.
 - f) Tidak ada rekomendasi mengenai pemakaian cat kuku, namun sebaiknya tidak memakai.
- 3) Komite bedah yang terinfeksi atau terkolonisasi
- a) Didiklah dan biasakan anggota Komite bedah agar melapor jika mempunyai tanda dan gejala penyakit infeksi dan segera melapor kepada petugas pelayan kesehatan karyawan.
 - b) Susun satu kebijakan mengenai perawatan pasien bila karyawan mengidap infeksi yang kemungkinan dapat menular. Kebijakan ini mencakup:
 - Tanggung jawab karyawan untuk menggunakan jasa pelayanan medis karyawan dan melaporkan penyakitnya.
 - Pelarangan bekerja.
 - Ijin untuk kembali bekerja setelah sembuh penyakitnya.
 - Petugas yang berwenang untuk melakukan pelarangan bekerja.
 - c) Ambil sampel untuk kultur dan berikan larangan bekerja untuk anggota Komite bedah yang memiliki luka pada kulit, hingga infeksi sembuh atau menerima terapi yang memadai.
 - d) Bagi anggota Komite bedah yang terkolonisasi mikroorganisme seperti *S. Aureus* Bagi anggota Komite bedah yang terkolonisasi mikroorganisme seperti *S. Aureus* atau *Streptococcus* grup A tidak perlu dilarang bekerja, kecuali bila ada hubungan epidemiologis dengan penyebaran mikroorganisme tersebut di rumah sakit.
- b. Pencegahan Infeksi Selama Operasi
- 1) Ventilasi
- a) Pertahankan tekanan lebih positif dalam kamar bedah dibandingkan dengan koridor dan ruangan di sekitarnya.
 - b) Pertahankan minimum 15 kali pergantian udara per jam, dengan minimum 3 di antaranya adalah udara segar.
 - c) Semua udara harus disaring, baik udara segar maupun udara hasil resirkulasi.
 - d) Semua udara masuk harus melalui langit-langit dan keluar melalui dekat lantai.
 - e) Jangan menggunakan fogging dan sinar ultraviolet di kamar bedah

- untuk mencegah infeksi IDO.
- f) Pintu kamar bedah harus selalu tertutup, kecuali bila dibutuhkan untuk lewatnya peralatan, petugas dan pasien.
 - g) Batasi jumlah orang yang masuk dalam kamar bedah.
- 2) Membersihkan dan disinfeksi permukaan lingkungan
- a) Bila tampak kotoran atau darah atau cairan tubuh lainnya pada permukaan benda atau peralatan, gunakan disinfektan untuk membersihkannya sebelum operasi dimulai.
 - b) Tidak perlu mengadakan pembersihan khusus atau penutupan kamar bedah setelah selesai operasi kotor.
 - c) Jangan menggunakan keset berserabut untuk kamar bedah ataupun daerah sekitarnya.
 - d) Pel dan keringkan lantai kamar bedah dan disinfeksi permukaan lingkungan atau peralatan dalam kamar bedah setelah selesai operasi terakhir setiap harinya dengan disinfektan.
 - e) Tidak ada rekomendasi mengenai disinfeksi permukaan lingkungan atau peralatan dalam kamar bedah di antara dua operasi bila tidak tampak adanya kotoran.
- 3) Sterilisasi instrumen kamar bedah
- a) Sterilkan semua instrumen bedah sesuai petunjuk.
 - b) Laksanakan sterilisasi kilat hanya untuk instrumen yang harus segera digunakan seperti instrumen yang jatuh tidak sengaja saat operasi berlangsung. Jangan melaksanakan sterilisasi kilat dengan alasan kepraktisan, untuk menghemat pembelian instrumen baru atau untuk menghemat waktu.
- 4) Pakaian bedah dan *drape*
- a) Pakai masker bedah dan tutupi mulut dan hidung secara menyeluruh bila memasuki kamar bedah saat operasi akan di mulai atau sedang berjalan, atau instrumen steril sedang dalam keadaan terbuka. Pakai masker bedah selama operasi berlangsung.
 - b) Pakai tutup kepala untuk menutupi rambut di kepala dan wajah secara menyeluruh bila memasuki kamar bedah (semua rambut yang ada di kepala dan wajah harus tertutup).
 - c) Jangan menggunakan pembungkus sepatu untuk mencegah IDO.
 - d) Bagi anggota Komite bedah yang telah cuci tangan bedah, pakailah sarung tangan steril. Sarung tangan dipakai setelah memakai gaun steril.
 - e) Gunakan gaun dan drape yang kedap air.
 - f) Gantilah gaun bila tampak kotor, terkontaminasi percikan cairan tubuh pasien.
 - g) Sebaiknya gunakan gaun yang *disposable*.
- 5) Teknik aseptik dan bedah
- a) Lakukan tehnik aseptik saat memasukkan peralatan intravaskuler (CVP), kateter anastesi spinal atau epidural, atau bila menuang atau menyiapkan obat-obatan intravena.
 - b) Siapkan peralatan dan larutan steril sesaat sebelum penggunaan.
 - c) Perlakukan jaringan dengan lembut, lakukan hemostatis yang efektif, minimalkan jaringan mati atau ruang kosong (dead space) pada lokasi operasi.
 - d) Biarkan luka operasi terbuka atau tertutup dengan tidak rapat, bila ahli bedah menganggap luka operasi tersebut sangat kotor atau

terkontaminasi.

- e) Bila diperlukan drainase, gunakan drain penghisap tertutup. Letakkan drain pada insisi yang terpisah dari insisi bedah. Lepas drain sesegera mungkin bila drain sudah tidak dibutuhkan lagi.

c. Pencegahan Infeksi Setelah Operasi Perawatan luka setelah operasi:

- 1) Lindungi luka yang sudah dijahit dengan perban steril selama 24 sampai 48 jam paska bedah.
- 2) Lakukan Kebersihan tangan sesuai ketentuan: sebelum dan sesudah mengganti perban atau bersentuhan dengan luka operasi.
- 3) Bila perban harus diganti gunakan tehnik aseptik.
- 4) Berikan pendidikan pada pasien dan keluarganya mengenai perawatan luka operasi yang benar, gejala IDO dan pentingnya melaporkan gejala tersebut.

Catatan:

- a. Belum ada rekomendasi mengenai perlunya menutup luka operasi yang sudah dijahit lebih dari 48 jam ataupun kapan waktu yang tepat untuk mulai diperbolehkan mandi dengan luka tanpa tutup.
- b. Beberapa dokter membiarkan luka insisi operasi yang bersih terbuka tanpa kasa, ternyata dari sudut penyembuhan hasilnya baik.
- c. Beberapa penelitian telah membuktikan bahwa luka insisi operasi yang bersih dapat pulih dengan baik walaupun tanpa kasa.
- d. Belum ada terbukti tertulis yang mengatakan bertambahnya tingkat kemungkinan terjadinya infeksi bila luka dibiarkan terbuka tanpa kasa.
- e. Namun demikian masih banyak dokter tetap menutup luka operasi dengan kasa steril sesuai dengan prosedur pembedahan, dengan tujuan :
 - 1) Menutupi luka terhadap mikroorganisme yang dari tangan.
 - 2) Menyerap cairan yang meleleh keluar agar luka cepat kering.
 - 3) Memberikan tekanan pada luka supaya dapat menahan perdarahan perdarahan superficial.
 - 4) Melindungi ujung luka dari trauma lainnya.

Selain pencegahan infeksi daerah operasi diatas, pencegahan infeksi dapat dilakukan dengan penerapan *bundles* IDO yaitu :

- a. Pencukuran rambut, dilakukan jika mengganggu jalannya operasi dan dilakukan sesegera mungkin sebelum tindakan operasi.
- b. Antibiotika profilaksis, diberikan satu jam sebelum tindakan operasi dan sesuai dengan empirik.
- c. Temperatur tubuh, harus dalam kondisi normal.
- d. Kadar gula darah, pertahankan kadar gula darah normal.

BAB V

PERALATAN MEDIS DAN BAHAN MEDIS HABIS PAKAI

Prosedur tindakan yang menggunakan peralatan medis dan atau bahan medis habis pakai, dapat menjadi sumber utama pathogen yang menyebabkan infeksi. Kesalahan dalam membersihkan, mendesinfeksi, maupun sterilisasi, serta penggunaan maupun penyimpanan yang tidak layak dapat berisiko penularan infeksi. Pembersihan dan disinfeksi tambahan dibutuhkan untuk peralatan medis dan atau bahan medis habis pakai yang digunakan pada pasien yang diisolasi sebagai bagian dari kewaspadaan berbasis transmisi. Pembersihan, desinfeksi dan sterilisasi dapat dilakukan di area CSSD atau di area lain di rumah sakit dengan pengawasan. Metode pembersihan, desinfeksi dan sterilisasi dilakukan sesuai standard dan seragam di semua area rumah sakit.

Rumah sakit melaksanakan identifikasi prosedur dan proses asuhan invasive yang berisiko infeksi serta menerapkan strategi untuk menurunkan risiko infeksi. Rumah sakit juga melakukan asesmen risiko terhadap kegiatan penunjang di rumah sakit yang harus mengikuti prinsip – prinsip pencegahan dan pengendalian infeksi serta melaksanakan strategi untuk menurunkan risiko infeksi. Staf yang memproses peralatan medis atau BMHP harus mendapatkan pelatihan. Untuk mencegah kontaminasi, peralatan medis atau BMHP harus bersih dan steril disimpan di area penyimpanan yang telah ditetapkan, bersih dan kering serta terlindung dari debu, kelembapan, dan perubahan suhu yang drastic. Idealnya peralatan medis dan BMHP disimpan terpisah dan area penyimpanan steril memiliki akses terbatas.

5.1 Sterilisasi Alat

Pada tahun 1968 Spaulding mengusulkan tiga kategori risiko berpotensi infeksi untuk menjadi dasar pemilihan praktik atau proses pencegahan yang akan digunakan (seperti sterilisasi peralatan medis, sarung tangan dan perkakas lainnya) sewaktu merawat pasien. Kategori Spaulding adalah sebagai berikut:

1. Kritisal

Bahan dan praktik ini berkaitan dengan jaringan steril atau sistem darah sehingga merupakan risiko infeksi tingkat tertinggi. Kegagalan manajemen sterilisasi dapat mengakibatkan infeksi yang serius dan fatal.

2. Semikritisal

Bahan dan praktik ini merupakan terpenting kedua setelah kritisal yang berkaitan dengan mukosa dan area kecil di kulit yang lecet. Pengelola perlu mengetahui dan memiliki keterampilan dalam penanganan peralatan invasif, pemrosesan alat, Disinfeksi Tingkat Tinggi (DTT), pemakaian sarung tangan bagi petugas yang menyentuh mukosa atau kulit tidak utuh.

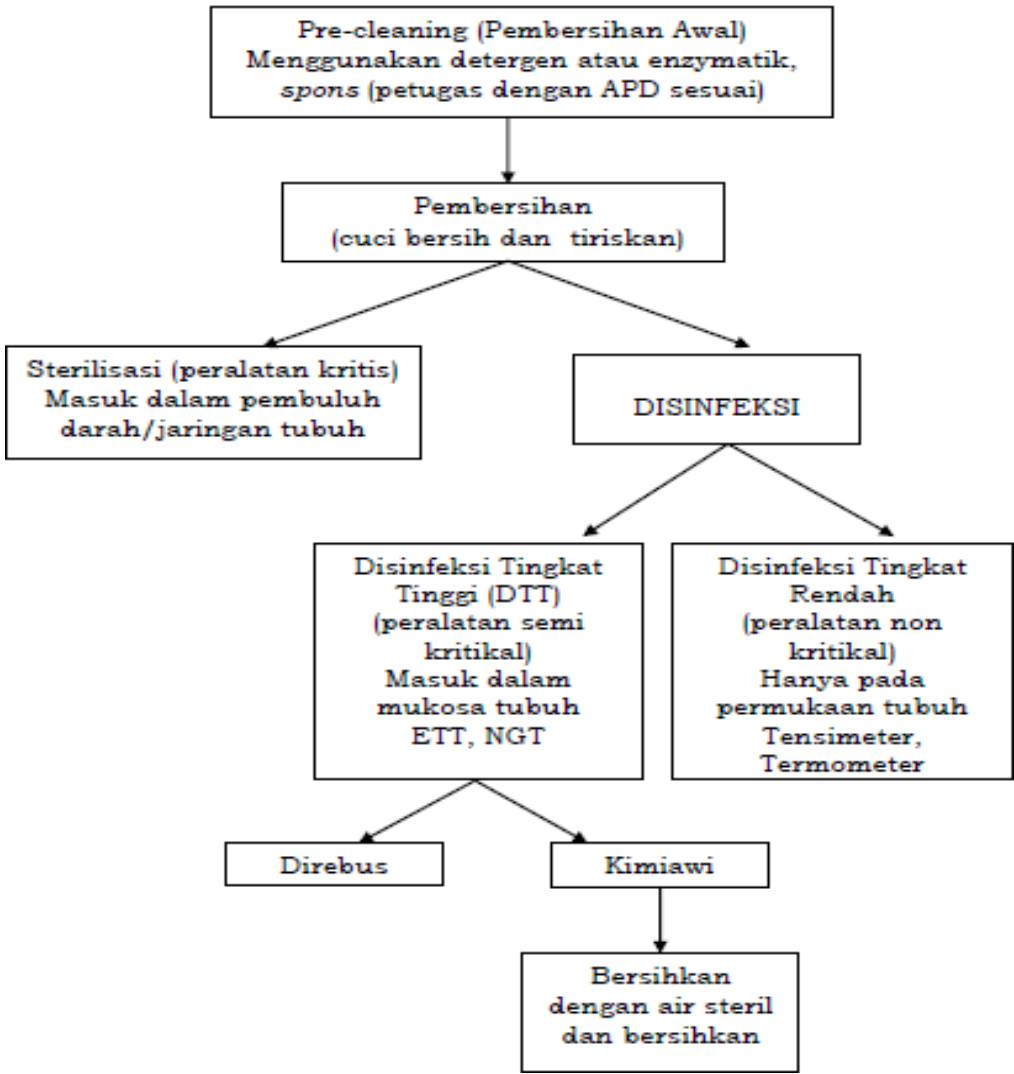
3. Non-kritisal

Pengelolaan peralatan/ bahan dan praktik yang berhubungan dengan kulit utuh yang merupakan risiko terendah. Walaupun demikian, pengelolaan yang buruk pada bahan dan peralatan non-kritisal akan dapat menghabiskan sumber daya dengan manfaat yang terbatas (contohnya sarung tangan steril digunakan untuk setiap kali memegang tempat sampah atau memindahkan sampah). Di rumah sakit Prima Husada tidak dilakukan sterilisasi dengan pihak luar. Pembersihan mobil ambulance dilakukan setiap selesai digunakan dengan cara di DTT dengan klorin 0,5% selama 10 menit.

Dalam dekontaminasi peralatan perawatan pasien dilakukan penatalaksanaan peralatan bekas pakai perawatan pasien yang terkontaminasi darah atau cairan tubuh (*pre-cleaning*, *cleaning*, disinfeksi, dan sterilisasi) sesuai Standar Prosedur Operasional (SPO) sebagai berikut:

1. Rendam peralatan bekas pakai dalam air dan detergen atau *enzyme* lalu dibersihkan dengan menggunakan spons sebelum dilakukan disinfeksi tingkat tinggi (DTT) atau sterilisasi.
2. Peralatan yang telah dipakai untuk pasien infeksius harus didekontaminasi terlebih dulu sebelum digunakan untuk pasien lainnya
3. Pastikan peralatan sekali pakai dibuang dan dimusnahkan sesuai prinsip pembuangan sampah dan limbah yang benar. Hal ini juga berlaku untuk alat yang dipakai berulang, jika akan dibuang.
4. Untuk alat bekas pakai yang akan di pakai ulang, setelah dibersihkan dengan menggunakan spons, di DTT dengan klorin 0,5% selama 10 menit.
5. Peralatan nonkritikal yang terkontaminasi, dapat didisinfeksi menggunakan alkohol 70%. Peralatan semikritikal didisinfeksi atau disterilisasi, sedangkan peralatan kritikal harus didisinfeksi dan disterilisasi.
6. Untuk peralatan yang besar seperti USG dan X-Ray, dapat didekontaminasi permukaannya setelah digunakan di ruangan isolasi.

ALUR DEKONTAMINASI PERALATAN PERAWATAN PASIEN



Gambar 5.1. Alur Dekontaminasi Peralatan Perawatan Pasien

Keterangan Alur:

1. Pembersihan Awal (*pre-cleaning*): Proses yang membuat benda mati lebih aman untuk ditangani oleh petugas sebelum di bersihkan (umpamanya menginaktivasi HBV, HBC, dan HIV) dan mengurangi, tapi tidak menghilangkan, jumlah mikroorganisme yang mengkontaminasi.
2. Pembersihan: Proses yang secara fisik membuang semua kotoran, darah, atau cairan tubuh lainnya dari permukaan benda mati ataupun membuang sejumlah mikroorganisme untuk mengurangi risiko bagi mereka yang menyentuh kulit atau menangani objek tersebut. Proses ini adalah terdiri dari mencuci sepenuhnya dengan sabun atau detergen dan air atau menggunakan enzim, membilas dengan air bersih, dan mengeringkan. Jangan menggunakan pembersih yang bersifat mengikis, misalnya Vim® atau Comet® atau serat baja atau baja berlubang, karena produk produk ini bisa menyebabkan goresan. Goresan ini kemudian menjadi sarang mikroorganisme yang membuat proses pembersihan menjadi lebih sulit serta meningkatkan pembentukan karat.
3. Disinfeksi Tingkat Tinggi (DTT): Proses menghilangkan semua mikroorganisme, kecuali beberapa endospora bakterial dari objek dengan merebus, menguapkan atau memakai disinfektan kimiawi.
4. Sterilisasi: Proses menghilangkan semua mikroorganisme (bakteria, virus, fungi dan parasit) termasuk endospora menggunakan uap tekanan tinggi (otoklaf), panas kering (oven), sterilisasi kimiawi, atau radiasi.
 - a. Sterilisator Uap Tekanan Tinggi (*autoklaf*):

Sterilisasi uap tekanan tinggi adalah metode sterilisasi yang efektif, tetapi juga paling sulit untuk dilakukan secara benar. Pada umumnya sterilisasi ini adalah metode pilihan untuk mensterilisasi instrumen dan alat-alat lain yang digunakan pada berbagai fasilitas pelayanan kesehatan. Bila aliran listrik bermasalah, maka instrumen-instrumen tersebut dapat disterilisasi dengan sebuah sterilisator uap non-elektrik dengan menggunakan minyak tanah atau bahan bakar lainnya sebagai sumber panas. Atur agar suhu harus berada pada 121°C; tekanan harus berada pada 106 kPa; selama 20 menit untuk alat tidak terbungkus dan 30 menit untuk alat terbungkus. Biarkan semua peralatan kering sebelum diambil dari sterilisator. Set tekanan kPa atau lbs/in² mungkin berbeda tergantung pada jenis sterilisator yang digunakan. Ikuti rekomendasi pabrik, jika mungkin.
 - b. Sterilisator Panas Kering (Oven):

Baik untuk iklim yang lembab tetapi membutuhkan aliran listrik yang terus menerus, menyebabkan alat ini kurang praktis pada area terpencil atau pedesaan. Selain itu sterilisasi panas kering yang membutuhkan suhu lebih tinggi hanya dapat digunakan untuk benda- benda dari gelas atau logam—karena akan melelehkan bahan lainnya. Letakkan instrumen di oven, panaskan hingga 170°C, selama 1 (satu) jam dan kemudian didinginkan selama 2-2,5 jam atau 160°C selama 2 (dua) jam. Perlu diingat bahwa waktu paparan dimulai setelah suhu dalam sterilisator telah mencapai suhu sasaran. Tidak boleh memberi kelebihan beban pada sterilisator karena akan mengubah konveksi panas. Sisakan ruang kurang lebih 7,5 cm antara bahan yang akan disterilisasi dengan dinding sterilisator.

BAB VI

PENGENDALIAN LINGKUNGAN

Pengendalian lingkungan di fasilitas pelayanan kesehatan, antara lain berupa upaya perbaikan kualitas udara, kualitas air, dan permukaan lingkungan, serta desain dan konstruksi bangunan, dilakukan untuk mencegah transmisi mikroorganisme kepada pasien, petugas dan pengunjung.

1. Kualitas Udara

Tidak dianjurkan melakukan fogging dan sinar ultraviolet untuk kebersihan udara, kecuali dry mist dengan H₂O₂ dan penggunaan sinar UV untuk terminal dekontaminasi ruangan pasien dengan infeksi yang ditransmisikan melalui air borne. Diperlukan pembatasan jumlah personil di ruangan dan ventilasi yang memadai. Tidak direkomendasikan melakukan kultur permukaan lingkungan secara rutin kecuali bila ada outbreak atau renovasi/pembangunan gedung baru.

2. Kualitas air

Seluruh persyaratan kualitas air bersih harus dipenuhi baik menyangkut bau, rasa, warna dan susunan kimianya termasuk debitnya sesuai ketentuan peraturan perundangan mengenai syarat-syarat dan pengawasan kualitas air minum dan mengenai persyaratan kualitas air minum. Kehandalan penyaluran air bersih ke seluruh ruangan dan gedung perlu memperhatikan sistem jaringan. Diusahakan ruangan yang membutuhkan air yang bersih menggunakan jaringan yang handal. Alternatif dengan 2 saluran, salah satu di antaranya adalah saluran cadangan. Sistem Stop Kran dan Valve.

3. Permukaan lingkungan

Seluruh permukaan lingkungan datar, bebas debu, bebas sampah, bebas serangga (semut, kecoa, lalat, nyamuk) dan binatang pengganggu (kucing, anjing dan tikus) dan harus dibersihkan secara terus menerus. Tidak dianjurkan menggunakan karpet di ruang perawatan dan menempatkan bunga segar, tanaman pot, bunga plastik di ruang perawatan. Perbersihan permukaan dapat dipakai klorin 0,05%, atau H₂O₂ 0,5-1,4%, bila ada cairan tubuh menggunakan klorin 0,5%. Fasilitas pelayanan kesehatan harus membuat dan melaksanakan SPO untuk pembersihan, disinfeksi permukaan lingkungan, tempat tidur, peralatan disamping tempat tidur dan pinggirannya yang sering tersentuh. Fasilitas pelayanan kesehatan harus mempunyai disinfektan yang sesuai standar untuk mengurangi kemungkinan penyebaran kontaminasi. Untuk mencegah aerosolisasi kuman patogen penyebab infeksi pada saluran napas, hindari penggunaan sapu ijuk dan yang sejenis, tapi gunakan cara basah (kain basah) dan mop (untuk pembersihan kering/lantai), bila dimungkinkan mop terbuat dari microfiber. Mop untuk ruang isolasi harus digunakan tersendiri, tidak digunakan lagi untuk ruang lainnya.

Larutan disinfektan yang biasa dipakai yaitu natrium hipoklorit 0,050,5%. Bila ada cairan tubuh, alcohol digunakan untuk area sempit, larutan peroksida (H₂O₂) 0,5-1,4% untuk ruangan rawat dan 2% untuk permukaan kamar operasi, sedangkan 5-35% (dry mist) untuk udara. Ikuti aturan pakai cairan disinfektan, waktu kontak dan cara pengencerannya. Untuk lingkungan yang sering digunakan pembersihannya dapat diulang menggunakan air dan detergen, terutama bila di lingkungan tersebut tidak ditemukan mikroba multi resisten.

Pembersihan area sekitar pasien:

- a. Pembersihan permukaan sekitar pasien harus dilakukan secara rutin setiap hari, termasuk setiap kali pasien pulang/keluar dari fasyankes (terminal dekontaminasi).
- b. Pembersihan juga perlu dilaksanakan terhadap barang yang sering tersentuh tangan, misalnya: nakas disamping tempat tidur, tepi tempat tidur dengan bed rails, tiang infus, tombol telpon, gagang pintu, permukaan meja kerja, anak kunci, dll.
- c. Bongkaran pada ruang rawat dilakukan setiap 1 (satu) bulan atau sesuai dengan kondisi hunian ruangan.

4. Desain dan konstruksi bangunan
- Desain harus mencerminkan kaidah PPI yang mengacu pada pedoman PPI secara efektif dan tepat guna. Desain dari faktor berikut dapat mempengaruhi penularan infeksi yaitu jumlah petugas kesehatan, desain ruang rawat, luas ruangan yang tersedia, jumlah dan jenis pemeriksaan/prosedur, persyaratan teknis komponen lantai, dinding dan langit-langit, air, listrik dan sanitasi, ventilasi dan kualitas udara, pengelolaan alat medis/reused dan disposable, pengelolaan makanan, laundry dan limbah. Untuk lebih jelasnya diuraikan sebagai berikut:
- a. Desain jumlah petugas kesehatan
 - 1) Perencanaan kebutuhan jumlah petugas kesehatan disesuaikan dengan jumlah pasien.
 - 2) Pertimbangan faktor kelelahan bisa berakibat kelalaian.
 - 3) Tingkat kesulitan pelayanan terhadap pasien berdasarkan tingkat risiko jenis penyakit.
 - b. Desain ruang rawat
 - 1) Tersedia ruang rawat satu pasien (single room) untuk isolasi pasien infeksius dan pasien dengan imunitas rendah.
 - 2) Jarak antar tempat tidur adalah ≥ 1 meter. Bila memungkinkan 1,8 m.
 - 3) Tiap kamar tersedia fasilitas Alcohol-Based Hand Rub (ABHR), disarankan untuk ruang rawat intensif tersedia ABHR di setiap tempat tidur.
 - 4) Tersedia toilet yang dilengkapi shower di setiap kamar pasien.
 - c. Luas ruangan yang tersedia
 - 1) Ruang rawat pasien disarankan mempunyai luas lantai bersih antara 12-16 m² per tempat tidur.
 - 2) Ruang rawat intensif dengan modul kamar individual/kamar isolasi luas lantainya 16-20 m² per kamar.
 - 3) Rasio kebutuhan jumlah tempat duduk di ruang tunggu bagi pengunjung pasien adalah 1 tempat tidur pasien:1-2 tempat duduk.
 - d. Jumlah, jenis pemeriksaan dan prosedur
 - 1) Kebutuhan ketersediaan alat medis dan APD berdasarkan jenis penyakit yang ditangani.
 - 2) Lokasi penyimpanan peralatan medis dan APD di masing-masing unit pelayanan harus mudah dijangkau, tempat penyimpanannya harus bersih dan steril terutama peralatan medis harus steril.
 - e. Persyaratan teknis komponen lantai, dinding dan langit-langit
 - 1) Komponen lantai dan permukaan lantai meliputi:
 - a) Kontruksi dasar lantai harus kuat di atas tanah yang sudah stabil, permukaan lantai harus kuat dan kokoh terhadap beban.
 - b) Permukaan lantai terbuat dari bahan yang kuat,halus, kedap air mudah dibersihkan, tidak licin, permukaan rata, tidak bergelombang dan tidak menimbulkan genangan air. Dianjurkan menggunakan vinyl dan tidak dianjurkan menggunakan lantai keramik dengan nat di ruang rawat intensif dan IGD karena akan dapat menyimpan mikroba.
 - c) Permukaan lantai terbuat dari bahan yang kuat, mudah dibersihkan secara rutin minimal 2 (dua) kali sehari atau kalau perlu dan tahan terhadap gesekan dan tidak boleh dilapisi karpet.
 - d) Penutup lantai harus berwarna cerah dan tidak menyilaukan mata.
 - e) Lantai yang selalu kontak dengan air harus mempunyai kemiringan yang cukup ke arah saluran pembuangan air limbah.
 - f) Pada daerah dengan kemiringan kurang dari 70°, penutup lantai harus dari lapisan permukaan yang tidak licin.
 - g) Pertemuan antara lantai dengan dinding harus menggunakan bahan yang tidak bersiku, tetapi melengkung untuk memudahkan pembersihan lantai (hospital plint).
 - h) Memiliki pola lantai dengan garis alur yang menerus ke seluruh ruangan pelayanan.
 - 2) Komponen dinding meliputi:
 - a) Dinding harus mudah dibersihkan,tahan cuaca dan tidak mudah berjamur.

- b) Lapisan penutup dinding harus bersifat tidak berpori sehingga dinding tidak menyimpan debu.
 - c) Warna dinding cerah tetapi tidak menyilaukan mata.
 - d) Pertemuan antara dinding dengan dinding harus tidak bersiku, tetapi melengkung untuk memudahkan pembersihan dan mikroba tidak terperangkap di tempat tersebut.
- 3) Komponen langit-langit meliputi:
 - a) Harus mudah dibersihkan, tahan terhadap segala cuaca, tahan terhadap air, tidak mengandung unsur yang dapat membahayakan pasien, serta tidak berjamur.
 - b) Memiliki lapisan penutup yang bersifat tidak berpori sehingga tidak menyimpan debu.
 - c) Berwarna cerah, tetapi tidak menyilaukan.
- f. Air, Listrik dan Sanitasi

Air dan Listrik di RS harus tersedia terus menerus selama 24 jam. Air minum harus memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh pemerintah, jadi harus diperiksa secara teratur dan rutin setiap bulan sekali. Pengelolaan air yang digunakan di unit khusus [kamar operasi, unit hemodialisis, ICU (pasien dengan kebutuhan air khusus)] harus bisa mencegah perkembangan mikroba lingkungan (*Legionella* sp, *Pseudomonas*, jamur dan lain-lain) dengan metode Reverse Osmosis (di dalamnya terjadi proses penyaringan atau desinfeksi menggunakan sinar ultraviolet atau bahan lainnya). Toilet dan wastafel harus dibersihkan setiap hari.
- g. Ventilasi dan Kualitas Udara

Semua lingkungan perawatan pasien diupayakan seminimal mungkin kandungan partikel debu, kuman dan spora dengan menjaga kelembaban dan pertukaran udara. Pertukaran udara dalam tiap ruangan berbeda tekanan dengan selisih 15 Pascal. Ruang perawatan biasa minimal 6X pergantian udara per jam, ruang isolasi minimal 12X dan ruang kamar operasi minimal 20Xperjam. Perawatan pasien TB paru menggunakan ventilasi natural dengan kombinasi ventilasi mekanik sesuai anjuran dari WHO. Pemanfaatan Sistem Ventilasi: Sistem Ventilasi adalah sistem yang menjamin terjadinya pertukaran udara di dalam gedung dan luar gedung yang memadai, sehingga konsentrasi droplet nuklei menurun. Secara garis besar ada dua jenis sistem ventilasi yaitu:

 - 1) Ventilasi alamiah
 - 2) Ventilasi mekanik
 - 3) Ventilasi campuran

Yang direkomendasikan adalah ventilasi campuran:

 - 1) Usahakan agar udara luar segar dapat masuk ke semua ruangan.
 - 2) Dalam ventilasi campuran, ventilasi alami perlu diusahakan semaksimal mungkin.
 - 3) Penambahan dan penempatan kipas angin untuk meningkatkan laju pertukaran udara harus memperhatikan arah aliran udara yang dihasilkan.
 - 4) Mengoptimalkan aliran udara.
 - 5) Menyalakan kipas angin selama masih ada orang-orang di ruangan tersebut (menyalakan kipas angin bila ruangan digunakan)

Pembersihan dan perawatan:

 - 1) Gunakan lap lembab untuk membersihkan debu dan kotoran dari kipas angin.
 - 2) Perlu ditunjuk staf yang ditugaskan dan bertanggung jawab terhadap kondisi kipas yang masih baik, bersih dll.
 - 3) Periksa ventilasi alamiah secara teratur (minimal sekali dalam sebulan)/dirasakan ventilasi sudah kurang baik.
 - 4) Catat setiap waktu pembersihan yang dilakukan dan simpan dengan baik.

BAB VII

MANAJEMEN LINEN

7.1 Pengelolaan Linen

Linen terbagi menjadi linen kotor dan linen terkontaminasi. Linen terkontaminasi adalah linen yang terkena darah atau cairan tubuh lainnya, termasuk juga benda tajam. Penatalaksanaan linen yang sudah digunakan harus dilakukan dengan hati-hati. Kehatian-hatian ini mencakup penggunaan perlengkapan APD yang sesuai dan membersihkan tangan secara teratur sesuai pedoman kewaspadaan standar dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Fasilitas pelayanan kesehatan harus membuat SPO penatalaksanaan linen. Prosedur penanganan, pengangkutan dan distribusi linen harus jelas, aman dan memenuhi kebutuhan pelayanan.
2. Petugas yang menangani linen harus mengenakan APD (sarung tangan rumah tangga, gaun, apron, masker dan sepatu tertutup).
3. Linen dipisahkan berdasarkan linen kotor dan linen terkontaminasi cairan tubuh, pemisahan dilakukan sejak dari lokasi penggunaannya oleh perawat atau petugas.
4. Minimalkan penanganan linen kotor untuk mencegah kontaminasi ke udara dan petugas yang menangani linen tersebut. Semua linen kotor segera dibungkus/dimasukkan ke dalam kantong kuning di lokasi penggunaannya dan tidak boleh disortir atau dicuci di lokasi dimana linen dipakai.
5. Linen yang terkontaminasi dengan darah atau cairan tubuh lainnya harus dibungkus, dimasukkan kantong kuning dan diangkut/ditransportasikan secara berhati-hati agar tidak terjadi kebocoran.
6. Buang terlebih dahulu kotoran seperti faeces ke washer bedpan, spoelhoek atau toilet dan segera tempatkan linen terkontaminasi ke dalam kantong kuning/infeksius. Pengangkutan dengan troli yang terpisah, untuk linen kotor atau terkontaminasi dimasukkan ke dalam kantong kuning. Pastikan kantong tidak bocor dan lepas ikatan selama transportasi. Kantong tidak perlu ganda.
7. Pastikan alur linen kotor dan linen terkontaminasi sampai dilaundry terpisah dengan linen yang sudah bersih.
8. Cuci dan keringkan linen di ruang laundry. Linen terkontaminasi seyogyanya langsung masuk mesin cuci yang segera diberi disinfektan.
9. Untuk menghilangkan cairan tubuh yang infeksius pada linen dilakukan melalui 2 tahap yaitu menggunakan deterjen dan selanjutnya dengan Natrium hipoklorit (Klorin) 0,5%. Apabila dilakukan perendaman maka harus diletakkan di wadah tertutup agar tidak menyebabkan toksik bagi petugas.
10. Linen pasien Covid-19 dilakukan tatalaksana seperti linen infeksius.

BAB VIII

LIMBAH INFEKSIUS

8.1 Risiko Limbah

Rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lain sebagai sarana pelayanan kesehatan adalah tempat berkumpulnya orang sakit maupun sehat, dapat menjadi tempat sumber penularan penyakit serta memungkinkan terjadinya pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan, juga menghasilkan limbah yang dapat menularkan penyakit. Untuk menghindari risiko tersebut maka diperlukan pengelolaan limbah di fasilitas pelayanan kesehatan.

8.2 Jenis Limbah

Fasilitas pelayanan kesehatan harus mampu melakukan minimalisasi limbah yaitu upaya yang dilakukan untuk mengurangi jumlah limbah yang dihasilkan dengan cara mengurangi bahan (*reduce*), menggunakan kembali limbah (*reuse*) dan daur ulang limbah (*recycle*).

Tabel 8.1. Jenis wadah dan label limbah medis padat sesuai kategorinya

No	Kategori	Warna kontainer/ kantong plastik	Lambang	Keterangan
1	Radioaktif	Merah		- Kantong boks timbal dengan simbol radioaktif
2	Sangat Infeksius	Kuning		- Katong plastik kuat, anti bocor, atau kontainer yang dapat disterilisasi dengan otoklaf
3	Limbah infeksius, patologi dan anatomi	Kuning		- Plastik kuat dan anti bocor atau kontainer
4	Sitotoksik	Ungu		- Kontainer plastik kuat dan anti bocor
5	Limbah kimia dan farmasi	Coklat	-	- Kantong plastik atau kontainer

1. Tujuan Pengelolaan Limbah
- a. Melindungi pasien, petugas kesehatan, pengunjung dan masyarakat sekitar fasilitas pelayanan kesehatan dari penyebaran infeksi dan cedera.

b. Membuang bahan-bahan berbahaya (sitotoksik, radioaktif, gas, limbah infeksius, limbah kimiawi dan farmasi) dengan aman.
2. Proses Pengelolaan Limbah
- Proses pengelolaan limbah dimulai dari identifikasi, pemisahan, labeling, pengangkutan, penyimpanan hingga pembuangan/pemusnahan.
- a. Identifikasi jenis limbah:
- Secara umum limbah medis dibagi menjadi padat, cair, dan gas. Sedangkan kategori limbah medis padat terdiri dari benda tajam, limbah

infeksius, limbah patologi, limbah sitotoksik, limbah tabung bertekanan, limbah genotoksik, limbah farmasi, limbah dengan kandungan logam berat, limbah kimia, dan limbah radioaktif.

b. Pemisahan Limbah

Pemisahan limbah dimulai pada awal limbah dihasilkan dengan memisahkan limbah sesuai dengan jenisnya. Tempatkan limbah sesuai dengan jenisnya, antara lain:

- 1) Limbah infeksius: Limbah yang terkontaminasi darah dan cairan tubuh masukkan kedalam kantong plastik berwarna kuning.
Contoh: sampel laboratorium, limbah patologis (jaringan, organ, bagian dari tubuh, otopsi, cairan tubuh, produk darah yang terdiri dari serum, plasma, trombosit dan lain-lain), diapers dianggap limbah infeksius bila bekas pakai pasien infeksi saluran cerna, menstruasi dan pasien dengan infeksi yang di transmisikan lewat darah atau cairan tubuh lainnya. Termasuk didalamnya yaitu limbah dari ruang isolasi Covid-19.
- 2) Limbah non-infeksius: Limbah yang tidak terkontaminasi darah dan cairan tubuh, masukkan ke dalam kantong plastik berwarna hitam.
Contoh: sampah rumah tangga, sisa makanan, sampah kantor.
- 3) Limbah benda tajam adalah Limbah yang memiliki permukaan tajam, masukkan kedalam wadah tahan tusuk dan air. Contoh: jarum, spuit, ujung infus, benda yang berpermukaan tajam.
- 4) Limbah cair segera dibuang ke tempat pembuangan/pojok limbah cair (spoelhoek).
- 5) Wadah tempat penampungan sementara limbah infeksius berlambang *biohazard*. Wadah limbah di ruangan:
 - a) Harus tertutup
 - b) Mudah dibuka dengan menggunakan pedal kaki
 - c) Bersih dan dicuci setiap hari
 - d) Terbuat dari bahan yang kuat, ringan dan tidak berkarat
 - e) Jarak antar wadah limbah 10-20 meter, diletakkan di ruang tindakan dan tidak boleh di bawah tempat tidur pasien
 - f) Ikat kantong plastik limbah jika sudah terisi $\frac{3}{4}$ penuh

c. Pengangkutan

- 1) Pengangkutan limbah harus menggunakan troli khusus yang kuat, tertutup dan mudah dibersihkan, tidak boleh tercecer, petugas menggunakan APD ketika mengangkut limbah.
- 2) Lift pengangkut limbah berbeda dengan lift pasien, bila tidak memungkinkan atur waktu pengangkutan limbah.

d. Tempat Penampungan Limbah Sementara

- 1) Tempat Penampungan Sementara (TPS) limbah sebelum dibawa ke tempat penampungan akhir pembuangan.
- 2) Tempatkan limbah dalam kantong plastik dan ikat dengan kuat.
- 3) Beri label pada kantong plastik limbah.
- 4) Limbah diangkat dari TPS minimal 2 hari sekali.
- 5) Mengangkut limbah harus menggunakan kereta dorong khusus.
- 6) Kereta dorong harus kuat, mudah dibersihkan, tertutup limbah tidak boleh ada yang tercecer.
- 7) Gunakan APD ketika menangani limbah.
- 8) TPS harus di area terbuka, terjangkau oleh kendaraan, aman dan selalu dijaga kebersihannya dan kondisi kering.

e. Pengolahan Limbah

- 1) Limbah infeksius dimusnahkan dengan insenerator oleh pihak ke 3.
- 2) Limbah non-infeksius dibawa ke tempat pembuangan akhir (TPA).
- 3) Limbah benda tajam dimusnahkan dengan insenerator oleh pihak ke 3 dan pembuangan sementara di unit menggunakan safety box. Limbah cair dibuang ke *spoelhoek*.
- 4) Limbah feces, urin, darah dibuang ketempat pembuangan/pojok limbah (*spoelhoek*).

f. Penanganan Limbah Benda Tajam/ Pecahan Kaca

- 1) Janganmenekuk atau mematahkan benda tajam.
- 2) Jangan meletakkan limbah benda tajam sembarang tempat.
- 3) Segera buang limbah benda tajam ke wadah yang tersedia tahan tusuk dan tahan air dan tidak bisa dibuka lagi.
- 4) Selalu buang sendiri oleh si pemakai.
- 5) Tidak menyarungkan kembali jarum suntik habis pakai (*recapping*).
- 6) Wadah benda tajam diletakkan dekat lokasi tindakan.
- 7) Bila menangani limbah pecahan kaca gunakan sarung tangan rumah tangga.
- 8) Wadah Penampung Limbah Benda Tajam
- 9) Tahan bocor dan tahan tusukan
- 10) Harus mempunyai pegangan yang dapat dijinjing dengan satu tangan
- 11) Mempunyai penutup yang tidak dapat dibuka lagi
- 12) Bentuknya dirancang agar dapat digunakan dengan satu tangan
- 13) Ditutup dan diganti setelah $\frac{3}{4}$ bagian terisi dengan limbah
- 14) Ditangani bersama limbah medis



Gambar 8.1 Wadah Limbah Laboratorium

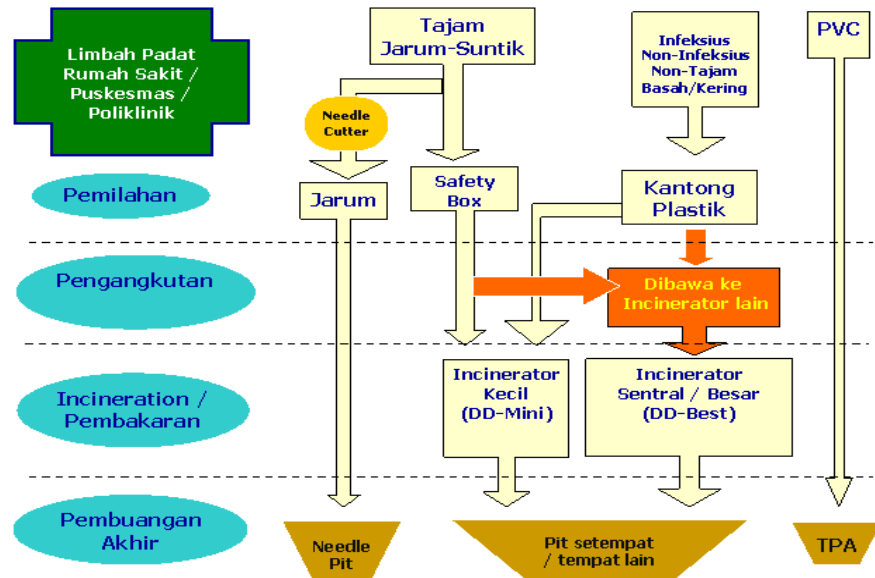


Gambar 8.2 Wadah Tahan Tusuk

g. Pembuangan Benda Tajam

- 1) Wadah benda tajam merupakan limbah medis dan harus dimasukkan ke dalam kantong medis sebelum insinerasi.

- 2) Idealnya semua benda tajam dapat diinsinerasi, tetapi bila tidak mungkin dapat dikubur dan dikapurisasi bersama limbah lain.
- 3) Apapun metode yang digunakan haruslah tidak memberikan kemungkinan perlukaan.



Gambar 8.3 Alur Tata Kelola Limbah

Debu sisa pembakaran dari hasil incinerator dapat menimbulkan resiko, debu hasil pembakaran *incinerator* dapat terdiri dari logam berat dan bahan toksik lain sehingga menimbulkan situasi yang menyebabkan sintesa dioxin dan furan akibat dari *incinerator* sering bersuhu area 200-450°C. Selain itu sisa pembakaran jarum dan gelas yang sudah terdesinfeksi tidak bisa hancur menjadi debu dapat masih menimbulkan resiko pajanan fisik. Metoda penanganan *autoclave* dan disinfeksi dengan uap panas juga dapat menimbulkan produk hazard yang perlu penanganan yang lebih baik. Pada prinsipnya, untuk menghindari pajanan fisik maka perlu perawatan dan operasional *incinerator* yang baik. Peralatan tajam habis pakai lainnya kedalam wadah khusus yang tahan tusukan/tidak tembus sebelum dimasukkan ke insenerator. Bila wadah khusus terisi $\frac{3}{4}$ harus diganti dengan yang baru untuk menghindari tercecer. Apabila terjadi kecelakaan kerja berupa perlukaan seperti tertusuk jarum suntik bekas pasien atau terpercik bahan infeksius maka perlu pengelolaan yang cermat dan tepat serta efektif untuk mencegah semaksimal mungkin terjadinya infeksi yang tidak diinginkan. Sebagian besar insiden pajanan okupasional adalah infeksi melalui darah yang terjadi dalam fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes). HIV, hepatitis B dan hepatitis C adalah patogen melalui darah yang berpotensi paling berbahaya, dan kemungkinan pajanan terhadap patogen ini merupakan penyebab utama kecemasan bagi petugas kesehatan di seluruh dunia.

Risiko mendapat infeksi lain yang dihantarkan melalui darah (*bloodborne*) seperti hepatitis B dan C jauh lebih tinggi dibandingkan mendapatkan infeksi HIV. Sehingga tatalaksana pajanan okupasional terhadap penyebab infeksi tidak terbatas pada PPP HIV saja. Di seluruh fasyankes, kewaspadaan standar merupakan layanan standar minimal untuk mencegah penularan patogen melalui darah.

8.3 Kamar Jenazah

Dirumah sakit Prima Husada tidak dilakukan pemulasaran jenazah dan bedah mayat. Kamar jenazah hanya digunakan untuk transit sebelum jenazah diambil oleh pihak keluarga. Jenazah ditempatkan di kamar jenazah selama 2 jam.

BAB IX

PELAYANAN MAKANAN

Pengelolaan makanan:

1. Pengelolaan makanan pasien harus dilakukan oleh tenaga terlatih. Semua permukaan di dapur harus mudah dibersihkan dan tidak mudah menimbulkan jamur.
2. Tempat penyimpanan bahan makanan kering harus memenuhi syarat penyimpanan bahan makanan, yaitu bahan makanan tidak menempel ke lantai, dinding maupun ke atap.
3. Makanan hangat harus dirancang agar bisa segera dikonsumsi pasien sebelum menjadi dingin. Makanan dirancang higienis hingga siap dikonsumsi pasien.

9.1 Penerimaan bahan makan

Penerimaan bahan makan adalah suatu kegiatan yang meliputi pemeriksaan, pencatatan, dan pelaporan tentang macam, kualitas, dan kuantitas bahan makanan yang diterima sesuai dengan pesanan serta spesifikasi yang telah ditetapkan. Tujuannya adalah untuk menyediakan bahan makanan yang siap untuk diolah.

Langkah penerimaan bahan makanan:

1. Setelah bahan diambil dari gudang, diperiksa satu persatu, untuk mengetahui bila ada barang yang tidak ada kurang, atau berlebih
2. Bahan makanan disimpan ke gudang penyimpanan kecil sesuai dengan jenis barang
3. Esok harinya masing-masing bagian pengolahan mengambil bahan makanan sesuai dengan kebutuhannya

9.2 Penyimpanan bahan makanan

Penyimpanan bahan makanan adalah suatu tata cara menata, menyimpan, memelihara keamanan bahan makanan kering dan basah baik kualitas maupun kuantitas di gudang bahan makanan kering dan basah serta pencatatan dan pelaporannya. Tujuannya untuk menyediakan bahan makanan siap pakai dengan kualitas dan kuantitas yang tepat sesuai dengan perencanaan

Langkah penyimpanan bahan makanan:

1. Setelah bahan makanan yang memenuhi syarat diterima, harus segera dibawa ke ruang penyimpanan, gudang, atau ruang pendingin
2. Apabila bahan makanan langsung akan digunakan, setelah ditimbang dan diawasi oleh bagian penyimpanan bahan makanan setempat dibawa ke ruang persiapan bahan makanan

Langkah penyimpanan bahan makanan kering:

1. Bahan makanan ditempatkan secara teratur menurut macam, golongan, ataupun urutan pemakaian bahan makanan
2. Menggunakan bahan makanan yang diterima terlebih dahulu (FIFO= First In First Out).
3. Gudang dibuka pada waktu yang telah ditentukan.
4. Semua bahan makanan ditempatkan dalam tempat tertutup, terbungkus rapat dan tidak berlubang. Diletakkan di atas rak bertingkat dan tidak menempel pada dinding.

5. Pintu selalu terkunci pada saat tidak ada kegiatan serta dibuka pada waktu-waktu yang ditentukan. Pegawai yang masuk-keluar gudang juga hanya pegawai yang ditentukan
6. Suhu ruangan kering, berkisar antara 19-21o C
7. Pembersihan ruangan dilakukan secara periodik, 2 kali seminggu
8. Semua lubang di gudang berkasa, serta bila terjadi pengrusakan oleh binatang pengeratsegera diperbaiki

Langkah penyimpanan bahan makanan basah:

1. Suhu tempat disesuaikan dengan keperluan bahan makanan, agar tidak rusak
2. Pengecekan terhadap suhu dilakukan 2 kali sehari dan pembersihan lemari es dilakukan setiap hari
3. Pencairan es pada lemari es segera dilakukan setelah terjadi pengerasan
4. Semua bahan yang akan dimasukkan ke lemari pendingin dibungkus plastik
5. Tidak menempatkan bahan makanan yang berbau keras bersama bahan makanan yang tidak berbau
6. Suhu penyimpanan sayuran sangat diperhatikan. Sedangkan buah-buahan diperhatikan sifat buahnya sebelum dimasukkan ke dalam lemari pendingin.

Tabel 9.1 Penyimpanan bahan makanan basah/segar

No	Jenis bahan makanan	Lama waktu penyimpanan		
		< 3 hari	< 1 minggu	>1 minggu
1.	Daging, ikan, udang, dan hasil olahannya	-5 – 0 °C	-10 – -5°C	< - 10 °C
2.	Telur, buah, dan hasil olahannya	5 – 7 °C	-5 – 0 °C	< -5 °C
3.	Sayur, buah, dan minuman	10 °C	10 °C	10 °C

9.3 Penyaluran bahan makanan

Penyaluran bahan makanan adalah tata cara mendistribusikan bahan makanan berdasarkan permintaan harian. Tujuannya adalah untuk menyediakan bahan makanan siap pakai dengan kualitas dan kuantitas yang tepat sesuai dengan pesanan

1. Persiapan bahan makanan

Persiapan bahan makanan adalah serangkaian kegiatan dalam penanganan bahan makanan, yaitu meliputi berbagai proses antara lain membersihkan, memotong, mengupas, mengocok, merendam, dan sebagainya.Tujuannya adalah mempersiapkan bahan-bahan makanan, serta bumbu-bumbu sebelum dilakukan kegiatan pemasakan.
2. Pengolahan bahan makanan

Pengolahan bahan makanan adalah suatu kegiatan mengubah (memasak) bahan makanan mentah menjadi makanan yang siap dimakan, berkualitas, dan aman untuk dikonsumsi. Pengolahan makanan harus selalu menggunakan alat pelindung kerja untuk menghindari kecelakaan kerja selama melakukan proses pengolahan.

Tujuannya adalah untuk mengurangi risiko kehilangan zat-zat gizi bahan makanan, meningkatkan nilai cerna, meningkatkan dan mempertahankan warna, rasa, keempukan, dan penampilan makanan, dan menghilangkan dari organisme maupun zat yang berbahaya bagi tubuh.

Kontaminasi silang, terutama dari makanan mentah ke makanan yang sudah dimasak adalah salah satu sumber infeksi makanan. Kontaminasi silang dapat juga disebabkan oleh tangan yang terkontaminasi, permukaan meja, papan alas untuk memotong makanan, ataupun kain yang digunakan untuk mengelap permukaan meja atau mengeringkan piring. Selain itu, permukaan yang digunakan untuk menyiapkan makanan; alat makan, perlengkapan masak, panci, dan wajan yang digunakan untuk menyiapkan makanan dan juga nampan, piring, serta alat makan yang digunakan untuk menyajikan makanan juga dapat menimbulkan risiko infeksi apabila tidak dibersihkan dan disanitasi secara tepat.

Proses pemasakan yang dilakukan di Rumah Sakit Prima Husada adalah:

1. Pemasakan dengan medium udara, yaitu membakar/mengepan dan memanggang
2. Pemasakan dengan medium air, yaitu merebus, menyetim, mengukus, dan menggunakan tekanan uap (presto)
3. Pemasakan dengan medium minyak, yaitu menggoreng, menumis
4. Pemasakan langsung melalui dinding panci, yaitu mendadar dan menyangrai

9.4 Pendistribusian makanan

Pendistribusian makanan adalah serangkaian kegiatan penyaluran makanan sesuai dengan jumlah porsi dan jenis makanan konsumen yang dilayani (makanan biasa maupun makanan khusus). Tujuannya supaya konsumen mendapatkan makanan sesuai diet dan ketentuan yang berlaku. Selama proses pendistribusian di dampingi oleh ahli gizi sebagai Quality control (QC) tujuannya supaya tidak terjadi kesalahan dalam pemberian diet pasien dan tidak terjadi ketidak sesuaian dalam pembagian porsi diet pasien. Jenis penyaluran makanan yang digunakan di Rumah Sakit Prima Husada adalah penyaluran makanan dan minuman didistribusikan secara terpusat, yaitu di dapur *central*.

Jadwal pemberian makanan harus tidak bersamaan dengan jam pembagian linen / jam pembuangan sampah hal ini termasuk upaya untuk mengurangi resiko infeksi lewat makanan.

Tabel 9.2 Jadwal pemberian makanan di Rawat Inap:

Pagi	Snack	Siang	Sore
06.00 – 07.00 wib	10.00 wib	11.30 – 12.30 wib	16.30 - 17.30 wib

Rentang waktu dari pengolahan makanan ke pendistribusian kepada pasien dilakukan dengan kondisi suhu >60°C, dan untuk makanan yang belum segera disajikan dengan suhu <10°C, karena jika dilakukan pendistribusian dibawah suhu <60°C merupakan danger zone yang dimana memungkinkan bakteri berkembang biak pada makanan. Bakteri akan membelah diri setiap 20 - 30 menit sekali . Suhu optimum untuk pertumbuhan bakteri yaitu 28°C - 47°C, apabila pendistribusian tetap diberikan maka bisa menimbulkan resiko infeksi / *foodborne disease*.

BAB X

ICRA KONTRUKSI DAN RENOVASI

10.1 ICRA Renovasi bangunan

1. Identifikasi Jenis Proyek/ Kegiatan Konstruksi

A	Kegiatan non-invasif, termasuk, namun tidak terbatas pada: 1. Penghapusan ubin langit-langit di mana tidak ada debu diharapkan 2. Pengecatan, tetapi tidak ada kegiatan pengamplasan 3. Pelapisan dinding, pekerjaan trim listrik, pipa kecil, dan kegiatan yang tidak menghasilkan debu atau memerlukan pemotongan dinding atau akses ke langit-langit selain untuk inspeksi visual
B	Kegiatan dengan skala kecil, aktivitas durasi pendek yang membuat debu minimal, termasuk namun tidak terbatas pada: 1. Pemasangan telepon dan komputer kabel 2. Pembuatan akses ke ruang lain atau pembuatan akses antar ruang 3. Pemotongan dinding atau langit-langit di mana perpindahan debu dapat dikontrol.
C	Pekerjaan yang menghasilkan sedang sampai tingkat tinggi debu atau memerlukan pembongkaran atau penghapusan dari setiap komponen bangunan tetap atau rakitan, termasuk namun tidak terbatas pada: 1. Pengamplasan dinding untuk pengecatan atau pelapisan dinding 2. Penghapusan/ mengangkat penutup lantai, langit-langit, dan dinding 3. Konstruksi dinding baru 4. Pekerjaan saluran kecil atau pekerjaan listrik di atas langit-langit 5. Kegiatan pembuatan saluran kabel utama 6. Setiap tipe A, B atau C kegiatan yang tidak dapat diselesaikan dalam satu shift kerja 7. Pekerjaan yang tidak bisa diselesaikan dalam satu sift
D	Pembongkaran dan konstruksi proyek-proyek besar, termasuk namun tidak terbatas pada: 1. Kegiatan yang memerlukan pembongkaran berat atau penghapusan sistem kabel lengkap 2. Konstruksi dinding baru 3. Penhancuran dinding penyekat untuk pembuatan memperlebar ruangan 4. Pekerjaan yang membutuhkan kerja shift yang berkelanjutan

2. Identifikasi Kelompok Risiko Pasien yang akan terkena dampak. Jika lebih dari satu kelompok risiko akan terpengaruh, pilih grup yang lebih tinggi. Untuk semua kelas konstruksi, pasien harus dipindahkan dari ruangan sementara pekerjaan dilakukan.

Rendah	Menengah	Tinggi	Sangat Tinggi
1. Area kantor 2. area umum	1. Cardiologi 2. Echocardiologi 3. Endoscopi 4. Kedokteran Nuklir 5. Terapi Fisik 6. Radiologi/ MRI 7. Terapi Respiratori	1. <i>Emergency</i> (IGD) 2. Kamar bersalin 3. HCU 4. Laboratorium (Speciment) 5. Poli Bedah 6. Perawatan Bayi Baru Lahir 7. <i>Pediatrics room</i> , 8. Bangsal umum (yang tidak tercantum di grup 4).	1. ICU 2. Kamar Operasi (OK) 3. Burn Unit 4. Unit onkologi & rawat jalan, <i>transplant units</i> , 5. bangsal dan rawat jalan untuk AIDS, 6. unit hemodialisa, 7. endoscopy, 8. CSSD 9. Cathlab Jantung 10. Unit angiografi

3. Mencocokkan Risk Group Pasien (L, M, H) dengan Proyek Pembangunan Tipe (A, B, C, D) untuk menemukan Kelas Kewaspadaan (I - IV)

Group resiko pasien	Tipe A	Tipe B	Tipe C	Tipe D
Rendah	I	II	II	III/ IV
Menengah	I	II	III	IV
Tinggi	I	III	III/ IV	IV
Sangat Tinggi	II	III/IV	III/ IV	IV

4. Perencanaan dan Intervensi Lanjutan

Group/ Kelas	Selama Pembangunan	Setelah Pembangunan
I	1. Melaksanakan pekerjaan dengan metode untuk meminimalkan meningkatkan debu dari operasi konstruksi. 2. Pasien risiko tinggi harus tetap keluar dari kamar selama satu jam setelah penyelesaian pekerjaan. 3. Pertahankan area sekering mungkin 4. Laporkan setiap kebocoran air	1. Bersihkan semua puing-puing yang terlihat dengan handuk basah dan / atau pel setelah dilakukan penyapuan. 2. Lakukan pengepelan dengan desinfekta (minimal klorin 0,03%) secara menyeluruh.

II	1. Cegah debu menyebar 2. Gunakan penghalang debu untuk mengedalikan debu 3. Segel jendela dan pintu yang tidak terpakai dengan lakban/ selotip 4. Basahi dengan air (metoda semprot air dengan spray) pada permukaan yang dipotong 5. Segel/ tutup ventilasi udara di daerah konstruksi / renovasi (baik ekshause maupun Hepa-filter) 6. Kaset debu di pintu masuk dan keluar tempat kerja 7. Tempatkan puing-puing/ meterial bekas kontruksi dalam wadah tertutup atau tutup dengan lembaran/ kain yang dibasahi sebelum diangkut untuk dilakukan pembuangan	1. Tutup limbah konstruksi sebelum dilakukan transportasi/ pembuangan dalam wadah tertutup. 2. Pada limbah padat dan besar (kayu, bata, tembok dll) lakukan pengelapan terlebih dahulu dan juga lakukan penghisapan debu untuk meminimalkan penyebaran debu 3. Lakukan penghisapan debu dan penyapuan seluruh area bekas kontruksi 4. Lakukan pengelapan dan pengepelan menggunakan desinfektan (klorin 0,03%) minimal 2x pelaksanaan
III	1. Pertahankan tekanan negative dalam zona konstruksi dengan menggunakan HEPA filter portable atau metode lain sebelum pelaksanaan renovasi dimulai 2. Memastikan system ventilasi berfungsi dengan baik dan dibersihkan jika terkontaminasi oleh tanah atau debu setelah konstruksi atau renovasi selesai 3. Mengisolasi sitem HVAC sehingga tidak terjadi kontaminasi pada saluran HVAC 4. Menjaga tekanan negatif di dalam tempat kerja menggunakan HVAC atau teknik lain 5. Tempatkan kain basah pada celah pintu masuk dan keluar dari area kerja. 6. Tutup limbah konstruksi dan bahan kontruksi sebelum mengeluarkan atau memasukkan bahan tersebut dalam wadah tertutup kedalam area kontruksi	1. Tutup limbah konstruksi sebelum transportasi dalam wadah tertutup. 2. Jangan menghilangkan pembatas dari area kerja sampai orang yang bertanggung jawab pada sistem PPI memeriksa proyek selesai. 3. Lepaskan bahan penyekat dengan hati-hati untuk meminimalkan penyebaran kotoran dan puing-puing yang berhubungan dengan konstruksi. 4. Lap basah dan vakum dengan HEPA atau penyedot debu lainnya sebelum meninggalkan area kerja. 5. melepaskan isolasi area sistem HVAC di mana pekerjaan kontruksi dilaksanakan 6. Lakukan pengelapan dan pengepelan menggunakan desinfektan (klorin 0,03%) minimal 2x pelaksanaan
IV	1. Pekerja melepas baju kerja/pelindung setiap kali mereka meninggalkan tempat	1. Tutup limbah konstruksi sebelum transportasi dalam wadah tertutup.

	kerja 2. Ganti pelindung sepatu (ada pembeda sepatu dalam dan sepatu luar) 3. Pel basah ruangan setiap hari 4. Membangun pelapis debu dengan memperluas penutup/plester hingga ke langit-langit. Minimal 2 – 3 lapis 7. Pertahankan tekanan negative dalam zona konstruksi dengan menggunakan HEPA filter portable atau metode lain sebelum pelaksanaan renovasi dimulai 8. Memastikan system ventilasi berfungsi dengan baik dan dibersihkan jika terkontaminasi oleh tanah atau debu setelah konstruksi atau renovasi selesai 9. Mengisolasi sistem HVAC sehingga tidak terjadi kontaminasi pada saluran HVAC 10. Menjaga tekanan negatif di dalam tempat kerja menggunakan HVAC atau teknik lain 11. Tempatkan kain basah dan lakban pada celah pintu masuk dan keluar dari area kerja. 12. Tutup limbah konstruksi dan bahan konstruksi sebelum mengeluarkan atau memasukkan bahan tersebut dalam wadah tertutup kedalam area konstruksi	2. Jangan menghilangkan pembatas dari area kerja sampai orang yang bertanggung jawab pada sistem PPI memeriksa proyek selesai. 3. Lepaskan bahanpenyekatdengan hati-hati untuk meminimalkan penyebaran kotoran dan puing-puing yang berhubungan dengan konstruksi. 4. Lap basah dan vakum dengan HEPA atau penyedot debu lainnya sebelum meninggalkan area kerja. 5. melepaskan isolasi area sistem HVAC di mana pekerjaan konstruksi dilaksanakan 6. Lakukan pengelapan dan pengepelan menggunakan desinfektan (klorin 0,03%) minimal 2x pelaksanaan
--	---	---

BAB XI

PENULARAN INFEKSI

11.1 Jenis-Jenis APD Dan Pemakaian APD



Gambar 11.1 Alat Pelindung Diri (APD)

1. Sarung tangan

Terdapat tiga jenis sarung tangan, yaitu:

- a. Sarung tangan bedah (steril), dipakai sewaktu melakukan tindakan invasif atau pembedahan.
- b. Sarung tangan pemeriksaan (bersih), dipakai untuk melindungi petugas pemberi pelayanan kesehatan sewaktu melakukan pemeriksaan atau pekerjaan rutin
- c. Sarung tangan rumah tangga, dipakai sewaktu memproses peralatan, menangani bahan-bahan terkontaminasi, dan sewaktu membersihkan permukaan yang terkontaminasi.

Umumnya sarung tangan bedah terbuat dari bahan lateks karena elastis, sensitif dan tahan lama serta dapat disesuaikan dengan ukuran tangan. Bagi mereka yang alergi terhadap lateks, tersedia dari bahan sintetis yang menyerupai lateks, disebut ‘nitril’. Terdapat sediaan dari bahan sintesis yang lebih murah dari lateks yaitu ‘vinil’ tetapi sayangnya tidak elastis, ketat dipakai dan mudah robek. Sedangkan sarung tangan rumah tangga terbuat dari karet tebal, tidak fleksibel dan sensitif, tetapi memberikan perlindungan maksimum sebagai pelindung pembatas.

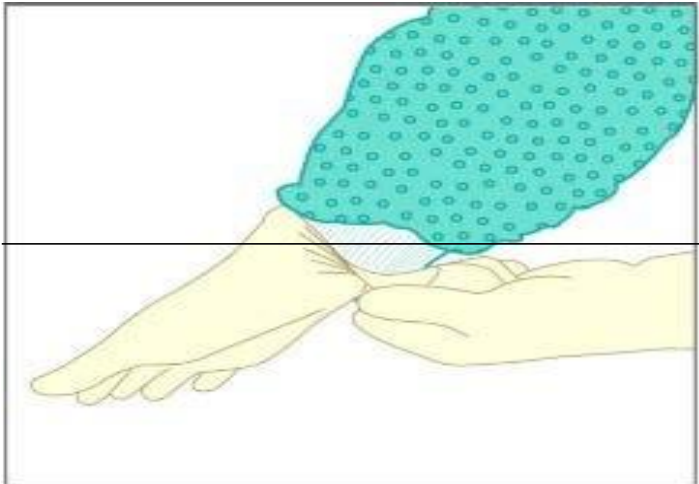
Tabel 11.1 Kebutuhan pemakaian sarung tangan

KEGIATAN / TINDAKAN	PERLU SARUNG TANGAN?	JENIS SARUNG TANGAN YANG DIANJURKAN
Pengukuran tekanan darah	Tidak	
Pengukuran suhu	Tidak	
Menyuntik	Tidak	
Penanganan dan pembersihan alat	Ya	Rumah Tangga
Penanganan Limbah terkontaminasi	Ya	Rumah Tangga
Membersihkan darah / cairan	Ya	Rumah Tangga

tubuh		
Pengambilan darah	Ya	On steril
Pemasangan dan pencabutan infus	Ya	On steril
Pemeriksaan dalam mukosa (Vagina, Rectum, Mulut)	Ya	Steril
Pemasangan dan pencabutan implant, kateter urine, AKDR(yang terbungkus steril)	Ya	Steril
Pembedahan laparotomy, SC atau Tulang	Ya	Steril

- Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan sarung tangan
1. Lakukan kebersihan tangan sebelum dan sesudah memakai sarung tangan
 2. Gunakan sarung tangan berbeda untuk setiap pasien
 3. Hindari jamahan pada benda lain
 4. Pahami teknik memakai dan melepas sarung tangan
 5. Sarung tangan tidak boleh reuseable, kecuali sarung tangan rumah tangga
 6. Ganti sarung tangan bila tampak rusak/kotor
 7. Segera lepas sarung tangan dan buang sarung tangan setelah digunakan
 8. Pilih ukuran yang sesuai dan jenis sarung tangan sesuai indikasi.

Gambar 11.2 Pemasangan sarung tangan



2. Masker

Masker digunakan untuk melindungi wajah dan membran mukosa mulut dari cipratan darah dan cairan tubuh dari pasien atau permukaan lingkungan udara yang kotor dan melindungi pasien atau permukaan lingkungan udara dari petugas pada saat batuk atau bersin. Masker yang di gunakan harus menutupi hidung dan mulut serta melakukan *Fit Test* (penekanan di bagian hidung).

Terdapat tiga jenis masker, yaitu:

 - a. Masker bedah, untuk tindakan bedah atau mencegah penularan melalui droplet.
 - b. Masker respiratorik, untuk mencegah penularan melalui *airborne*.
 - c. Masker rumah tangga, digunakan di bagian gizi atau dapur.



Gambar 11.3 Memakai Masker

Cara memakai masker:

- a. Memegang pada bagian tali (kaitkan pada telinga jika menggunakan kaitan tali karet atau simpulkan tali di belakang kepala jika menggunakan tali lepas).
- b. Eratkan tali kedua pada bagian tengah kepala atau leher.
- c. Tekan klip tipis fleksibel (jika ada) sesuai lekuk tulang hidung dengan kedua ujung jari tengah atau telunjuk.
- d. Membetulkan agar masker melekat erat pada wajah dan di bawah dagu dengan baik.
- e. Periksa ulang untuk memastikan bahwa masker telah melekat dengan benar.



Gambar 11.4 Menekan klip pada tulang hidung



Gambar 11.5 Masker respirator/partikulat

Pemakaian Respirator Partikulat

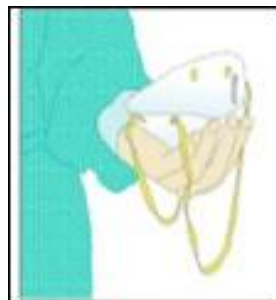
Respirator partikulat untuk pelayanan kesehatan N95 atau FFP2 (*health care particular respirator*), merupakan masker khusus dengan efisiensi tinggi untuk melindungi seseorang dari partikel berukuran <5 mikron yang dibawa melalui udara. Pelindung ini terdiri dari beberapa lapisan penyaring dan harus dipakai menempel erat pada wajah tanpa ada kebocoran. Masker ini membuat pernapasan pemakai menjadi lebih berat. Sebelum memakai masker ini, petugas kesehatan perlu melakukan *fit test*.

Hal yang perlu diperhatikan saat melakukan *fit test* :

- 1) Ukuran respirator perlu disesuaikan dengan ukuran wajah.
- 2) Memeriksa sisi masker yang menempel pada wajah untuk melihat adanya cacat atau lapisan yang tidak utuh. Jika cacat atau terdapat lapisan yang tidak utuh, maka tidak dapat digunakan dan perlu diganti.
- 3) Memastikan tali masker tersambung dan menempel dengan baik di semua titik sambungan.
- 4) Memastikan klip hidung yang terbuat dari logam dapat disesuaikan dengan bentuk hidung petugas.

Fungsi alat ini akan menjadi kurang efektif dan kurang aman bila tidak menempel erat pada wajah. Beberapa keadaan yang dapat menimbulkan keadaan demikian, yaitu:

- 1) Adanya janggut dan jambang
- 2) Adanya gagang kacamata
- 3) Ketiadaan satu atau dua gigi pada kedua sisi yang dapat mempengaruhi perlekatan bagian wajah masker.



- Genggamlah respirator dengan satu tangan, posisikan sisi depan bagian hidung pada ujung jari-jari anda, biarkan tali pengikat respirator menjuntai bebas dibawah tangan anda



- Posisikan respirator dibawah dagu anda dan sisi untuk hidung berada diatas



- Tariklah tali pengikat respirator yang atas dan posisikan tali agak tinggi dibelakang kepala anda diatas telinga. Tariklah tali pengikat respirator yang bawah dan posisikan tali pada kepala bagian atas (posisi tali menyilang)



- Letakan jari-jari kedua tangan anda diatas bagian hidung yang terbuat dari logam. Tekan sisi logam tersebut (gunakan dua jari dari masing-masing tangan) mengikuti bentuk hidung anda. Jangan menekan respirator dengan satu tangan karena dapat mengakibatkan respirator bekerja kurang efektif



- Tutup bagian depan respirator dengan kedua tangan, dan hati-hati agar posisi respirator tidak berubah

Gambar 11. 6 Langkah-langkah menggunakan respirator
Pemeriksaan Segel Positif

Hembuskan napas kuat-kuat. Tekanan positif di dalam respirator berarti tidak ada kebocoran. Bila terjadi kebocoran atur posisi dan/atau ketegangan tali. Uji kembali kerapatan respirator. Ulangi langkah tersebut sampai respirator benar-benar tertutup rapat.

Pemeriksaan Segel Negatif

- 1) Tarik napas dalam-dalam. Bila tidak ada kebocoran, tekanan negatif di dalam respirator akan membuat respirator menempel ke wajah. Kebocoran akan menyebabkan hilangnya tekanan negatif di dalam respirator akibat udara masuk melalui celah- celah segelnya.
- 2) Lamanya penggunaan maksimal 1 (satu) minggu dengan pemeliharaan yang benar.
- 3) Cara pemeliharaan dan penyimpanan yang benar (setelah dipakai diletakkan di tempat yang kering dan dimasukkan dalam kantong berlubang berbahan kertas).

3. Gaun Pelindung

Gaun pelindung digunakan untuk melindungi baju petugas dari kemungkinan paparan atau percikan darah atau cairan tubuh, sekresi, ekskresi atau melindungi pasien dari paparan pakaian petugas pada tindakan steril.

Jenis-jenis gaun pelindung:

- a. Gaun pelindung tidak kedap air
- b. Gaun pelindung kedap air
- c. Gaun steril
- d. Gaun non steril

Indikasi penggunaan gaun pelindung

Tindakan atau penanganan alat yang memungkinkan pencemaran atau kontaminasi pada pakaian petugas, seperti:

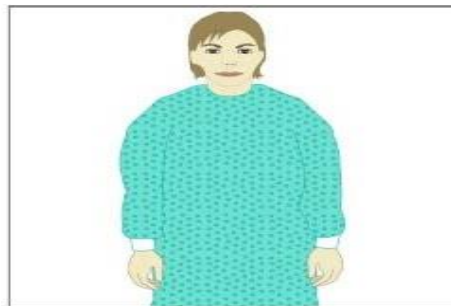
- a. Membersihkan luka

- b. Tindakan drainase
- c. Menuangkan cairan terkontaminasi kedalam lubang pembuangan atau WC/toilet
- d. Menangani pasien perdarahan masif
- e. Tindakan bedah
- f. Perawatan gigi

Segera ganti gaun atau pakaian kerja jika terkontaminasi cairan tubuh pasien (darah).

Cara memakai gaun pelindung:

Tutupi badan sepenuhnya dari leher hingga lutut, lengan hingga bagian pergelangan tangan dan selubungkan ke belakang punggung. Ikat di bagian belakang leher dan pinggang.



Gambar 11.7 Gaun pelindung

4. Goggle dan perisai wajah

- Harus terpasang dengan baik dan benar agar dapat melindungi wajah dan mata.
- Tujuan pemakaian Goggle dan perisai wajah:
- Melindungi mata dan wajah dari percikan darah, cairan tubuh, sekresi dan eksresi.

Indikasi:

Pada saat tindakan operasi, pertolongan persalinan dan tindakan persalinan, tindakan perawatan gigi dan mulut, pencampuran B3 cair, pemulasaraan jenazah, penanganan linen terkontaminasi laundry, di ruang dekontaminasi CSSD.



Gambar 11.8. Penutup Wajah



Gambar 11.9. Memakai Goggle

5. Sepatu pelindung

Tujuan pemakaian sepatu pelindung adalah melindungi kaki petugas dari tumpahan/percikan darah atau cairan tubuh lainnya dan mencegah dari kemungkinan tusukan benda tajam atau kejatuhan alat kesehatan, sepatu tidak boleh berlubang agar berfungsi optimal.

Jenis sepatu pelindung seperti sepatu *boot* atau sepatu yang menutup seluruh permukaan kaki.

Indikasi pemakaian sepatu pelindung:

- Penanganan pemulasaraan jenazah
- Penanganan limbah
- Tindakan operasi
- Pertolongan dan Tindakan persalinan
- Penanganan linen
- Pencucian peralatan di ruang gizi
- Ruang dekontaminasi CSSD



Gambar 11.10 Sepatu Pelindung

6. Topi pelindung

Tujuan pemakaian topi pelindung adalah untuk mencegah jatuhnya mikroorganisme yang ada di rambut dan kulit kepala petugas terhadap alat-alat/daerah steril atau membran mukosa pasien dan juga sebaliknya untuk melindungi kepala/rambut petugas dari percikan darah atau cairan tubuh dari pasien.

Indikasi pemakaian topi pelindung:

- Tindakan operasi
- Pertolongan dan tindakan persalinan
- Tindakan insersi CVL
- Intubasi Trachea
- Penghisapan lendir massive
- Pembersihan peralatan kesehatan



Gambar 11.11 Topi Pelindung

Pelepasan APD

Langkah-langkah melepaskan APD adalah sebagai berikut:

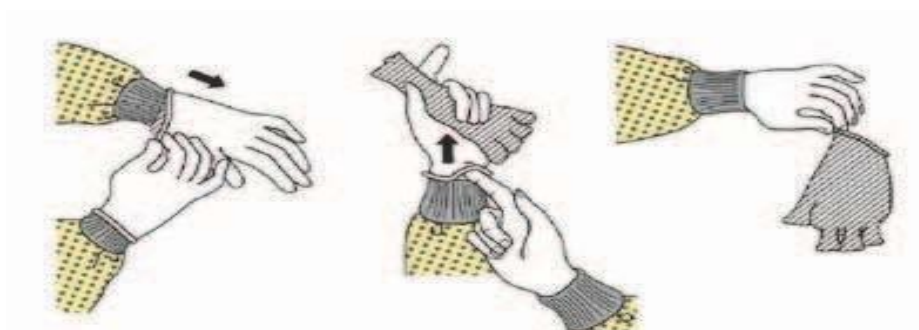
- a. Lepaskan sepasang sarung tangan
- b. Lakukan kebersihan tangan
- c. Lepaskan apron
- d. Lepaskan perisai wajah (*goggle*)
- e. Lepaskan gaun bagian luar
- f. Lepaskan penutup kepala
- g. Lepaskan masker
- h. Lepaskan pelindung kaki
- i. Lakukan kebersihan tangan



Gambar 11.12 Pelepasan APD

Cara melepaskan APD :

1. Melepas sarung tangan
 - a. Ingatlah bahwa bagian luar sarung tangan telah terkontaminasi.
 - b. Pegang bagian luar sarung tangan dengan sarung tangan lainnya, kemudian lepaskan.
 - c. Pegang sarung tangan yang telah dilepas dengan menggunakan tangan yang masih memakai sarung tangan.
 - d. Selipkan jari tangan yang sudah tidak memakai sarung tangan di bawah sarung tangan yang belum dilepas di pergelangan tangan.
 - e. Lepaskan sarung tangan di atas sarung tangan pertama.
 - f. Buang sarung tangan di tempat limbah infeksius



Gambar 11.13 Melepaskan Sarung Tangan

2. Melepas *Goggle* atau Perisai Wajah
 - a. Ingatlah bahwa bagian luar *goggle* atau perisai wajah telah terkontaminasi.
 - b. Untuk melepasnya, pegang karet atau gagang *goggle*.
 - c. Letakkan di wadah yang telah disediakan untuk diproses ulang atau dalam tempat limbah infeksius.



Gambar 11.14 Melepaskan penutup wajah

3. Melepas Gaun Pelindung
 - a. Ingatlah bahwa bagian depan gaun dan lengan gaun pelindung telah terkontaminasi
 - b. Lepas tali pengikat gaun.
 - c. Tarik dari leher dan bahu dengan memegang bagian dalam gaun pelindung saja.
 - d. Balik gaun pelindung.
 - e. Lipat atau gulung menjadi gulungan dan letakkan di wadah yang telah disediakan untuk diproses ulang atau buang di tempat limbah infeksius.



Gambar 11.15 Melepas Gaun Pelindung

4. Melepas Masker
 - a. Ingatlah bahwa bagian depan masker telah terkontaminasi jangan sentuh.
 - b. Lepaskan tali bagian bawah dan kemudian tali/karet bagian atas.
 - c. Buang ke tempat limbah infeksius.



Gambar 11.16 Melepas Masker

Penggunaan APD pada pasien harus ditetapkan melalui Standar Prosedur Operasional (SPO) di fasilitas pelayanan kesehatan terhadap pasien infeksius sesuai dengan indikasi dan ketentuan Pencegahan Pengendalian Infeksi (PPI), sedangkan penggunaan APD untuk pengunjung juga ditetapkan melalui SPO di fasilitas pelayanan kesehatan terhadap kunjungan ke lingkungan infeksius. Pengunjung disarankan untuk tidak berlama-lama berada di lingkungan infeksius.

11.2 Investigasi Wabah (Outbreak) Penyakit Infeksi

1. *Multi Drug Resistance Tuberculosis (MDR-TB)*

Penularan MDR TB sama seperti penularan TB secara *airborne*, namun *Mycobacterium Tuberculosis* yang menjadi sumber penularan adalah kuman yang resisten terhadap pemberian obat anti tuberkulosis dengan Rifampicin dan Isoniazid. Tatacara PPI pada pasien MDR TB adalah mengikuti prinsip-prinsip kewaspadaan standar dan kewaspadaan transmisi *airborne* harus selalu dilakukan dengan konsisten. Pada petugas medis wajib memakai masker *respiratory particulate*, pada saat memberikan pelayanan baik itu di poliklinik maupun di ruang perawatan.

Pasien yang terbukti MDR TB/suspek diwajibkan memakai masker bedah dimanapun berada dan melakukan etika batuk. Perlu diajarkan pada pasien sampai mengerti dan bahaya menularkan pada orang-orang yang ada di sekitarnya. Pengobatan dengan pengawasan ketat minum obat adalah upaya penyakit ini bisa dicegah menularkan ke orang lain

2. *Ebola Virus Disease*

Penyakit *emerging disease* sulit diprediksi apa yang akan muncul, namun pencegahan dan pengendalian infeksi akan selalu tergantung dengan pola transmisi dari penyakit yang muncul tersebut. Seperti kasus Ebola saat ini sedang mewabah di Afrika Barat, maka PPI pada kasus ini adalah kewaspadaan standar dan kewaspadaan berdasarkan transmisi penyakit berdasarkan kontak. Pencegahan dengan memakai APD yang bisa melindungi petugas atau orang lain yang kontak dengan pasien Ebola. Adapun beberapa hal yang di rekomendasikan WHO untuk penyakit Ebola adalah sebagai berikut:

- a) Penerapan kewaspadaan standar pada semua pasien terlepas dari gejala dan tanda yang ada.
- b) Isolasi pasien suspek atau konfirmasi Ebola dalam ruangan tersendiri (single bed) atau jika tidak memungkinkan bisa di kohort dengan pasien diagnosis yang sama. Tidak boleh mencampurkan pasien suspek dan konfirmasi didalam satu kamar/ruangan. Pastikan aksesnya aman dan terbatas hanya untuk yang berkepentingan serta tersedianya alat-alat yang memadai khusus untuk pasien yang dirawat tersebut.
- c) Perlu penunjukkan petugas khusus (terlatih) untuk penanganan kasus Ebola dengan tugas-tugas yang sudah dirincikan dengan baik.
- d) Pastikan semua petugas atau pengunjung memakai APD yang lengkap saat memasuki ruangan dan melakukan kebersihan tangan (hand hygiene) secara teratur sesuai 'five moments' dari WHO. Adapun APD yang digunakan adalah minimal: sarung tangan, gaun, boot atau sepatu tertutup dilapis dengan shoe cover, masker, dan penutup mata (google atau face shield) untuk melindungi dari cipratan. Selalu lakukan 'risk assessment' untuk menentukan APD yang akan digunakan. (Tambahan: Beberapa rekan ahli menyarankan face shield karena lebih dapat memberikan perlindungan dari percikan terhadap wajah dibandingkan dengan *google* yang hanya

menutup bagian mata dan terkadang berembun sehingga kesulitan untuk melihat).

- e) Pastikan suntikan dan prosedur flebotomi dilakukan dengan aman serta management limbah tajam. Limbah tajam ditempatkan pada kontainer khusus yang tahan tusukan.
- f) Pastikan dilakukan pembersihan lingkungan yang potensial tercemar dengan baik, lakukan dekontaminasi pada permukaan alat yang dipakai, penanganan linen kotor serta sampah/limbah yang ada. Dalam proses ini, pastikan petugas yang melakukan kegiatan tersebut juga terlindungi dan menggunakan APD yang sesuai dan melakukan *hand hygiene* secara teratur.
- g) Pastikan pengelolaan sampel di laboratorium dilakukan dengan aman.
- h) Pastikan pengelolaan mayat dilakukan dengan prinsip pengendalian infeksi yang ketat sampai dengan pemakaman. Lakukan evaluasi segera atau perawatan dan jika diperlukan dilakukan isolasi pada petugas kesehatan atau seseorang yang terpajan dengan darah atau cairan tubuh dari pasien suspek atau konfirmasi ebola.
- i) Jika ada pasien outbreak di RS Prima Husada maka akan ditempatkan di Ruang Isolasi.

3. *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)*

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2). SARS-CoV-2 merupakan coronavirus jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Tanda dan gejala umum infeksi COVID-19 antara lain gejala gangguan pernapasan akut seperti demam, batuk dan sesak napas. Masa inkubasi rata-rata 5-6 hari dengan masa inkubasi terpanjang 14 hari. Pada kasus COVID-19 yang berat dapat menyebabkan pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, dan bahkan kematian.

Pada tanggal 31 Desember 2019, WHO China Country Office melaporkan kasus pneumonia yang tidak diketahui etiologinya di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. Pada tanggal 7 Januari 2020, China mengidentifikasi kasus tersebut sebagai jenis baru coronavirus. Pada tanggal 30 Januari 2020 WHO menetapkan kejadian tersebut sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKMMD)/Public Health Emergency of International Concern (PHEIC) dan pada tanggal 11 Maret 2020, WHO sudah menetapkan COVID-19 sebagai pandemi.

Masa inkubasi COVID-19 rata-rata 5-6 hari, dengan range antara 1 dan 14 hari namun dapat mencapai 14 hari. Risiko penularan tertinggi diperoleh di hari-hari pertama penyakit disebabkan oleh konsentrasi virus pada sekret yang tinggi. Penting untuk mengetahui periode presimptomatik karena memungkinkan virus menyebar melalui droplet atau kontak dengan benda yang terkontaminasi. Dalam konteks COVID-19, transmisi melalui udara dapat dimungkinkan dalam keadaan khusus dimana prosedur atau perawatan suportif yang menghasilkan aerosol seperti intubasi endotrakeal, bronkoskopi, suction terbuka, pemberian pengobatan nebulisasi, ventilasi manual sebelum intubasi, dan sebagainya.

WHO merekomendasikan pemeriksaan molekuler untuk seluruh pasien yang terduga terinfeksi COVID-19. Metode yang dianjurkan adalah metode deteksi molekuler/NAAT (Nucleic Acid Amplification Test) seperti pemeriksaan RT-PCR. Hingga saat ini, belum ada vaksin dan obat yang spesifik untuk mencegah atau mengobati COVID-19. Pengobatan ditujukan sebagai terapi

simptomatis dan suportif. Ada beberapa kandidat vaksin dan obat tertentu yang masih diteliti melalui uji klinis, dan beberapa sudah mulai dilakukan vaksinasi baik awal maupun *booster* sehingga dapat meningkatkan kekebalan tubuh dan mengurangi penyebaran virus tersebut.

Adapun beberapa hal yang di rekomendasikan WHO untuk mencegah penyakit Covid-19 adalah sebagai berikut:

- a. Selalu cuci tangan dengan bersih menggunakan air mengalir dan sabun. Jika tidak ada akses air bersih, hand sanitizer atau tisu basah beralkohol bisa jadi alternatif darurat.
- b. Terapkan etika batuk dan bersik yang baik.
- c. Jaga daya tahan tubuh dengan makanan bergizi seimbang, serta perbanyak buah-buahan dan sayuran.
- d. Rutin olahraga minimal 30 menit setiap hari dan istirahat yang cukup.
- e. Hindari menyentuh bagian wajah, terutama mata, hidung, dan mulut. Tangan menyentuh banyak permukaan yang mungkin terkontaminasi virus. Akibatnya, virus dapat berpindah ke tangan dan masuk ke selaput lendir mata, hidung, atau mulut.
- f. Gunakan masker untuk menghindari penyebaran droplet di lingkungan, baik petugas maupun pasien yang berkunjung ke fasilitas pelayanan kesehatan.
- g. Jaga jarak, hindari kerumunan dan tidak bepergian jauh jika tidak dibutuhkan. Termasuk pada fasilitas pelayanan kesehatan dianjurkan membatasi jarak antar bed pasien minimal 1-2 meter, begitu pula pada ruang tunggu maupun ruang pemeriksaan pada Instalasi Rawat Jalan, serta pemberlakuan aturan tertentu pada staf pekerja seperti penggunaan seragam, bepergian jauh, dan pembatasan pengunjung.
- h. Penerapan skrining serta kontak tracing baik pada petugas maupun pasien dan keluarga yang terjangkau penyakit tersebut.
- i. Penggunaan ruang isolasi bertekanan negatif untuk merawat pasien dengan penyakit ini sangat disarankan serta penggunaan APD sesuai transmisi penyakit sangat diperlukan.
- j. Menggalakkan program vaksinasi Covid-19 baik dikalangan petugas maupun pengunjung rumah sakit yang memenuhi syarat untuk di vaksin (berkoordinasi dengan petugas marketing).

11.3 Ruang Isolasi

Pergantian udara pada ruang isolasi minimal 12X. Ruang isolasi menggunakan ventilasi natural dengan kombinasi ventilasi mekanik sesuai anjuran dari WHO. Terdapat ruang isolasi untuk pasien airborne disease yaitu ruang isolasi di lt.5 dan Pinere, jika jumlah pasien airborne disease meningkat melebihi kapasitas ruang maka akan diperlakukan kohorting yaitu menempatkan pasien yang sejenis. Pasien HIV tidak diperkenankan dirawat bersama dengan pasien TB dalam satu ruangan tetapi pasien TB-HIV dapat dirawat dengan sesama pasien TB. Jika ditemukan pasien airborne disease di IGD maka pasien tersebut harus segera di transfer ke ruangan isolasi dengan waktu maksimal 60 menit. Hal ini disebabkan karena di IGD RS Prima Husada masih belum memiliki ruang isolasi yang memenuhi syarat.

Immunocompromised (imunitas lemah) adalah kondisi abnormal di mana kemampuan seseorang untuk melawan infeksi menurun. Hal ini dapat disebabkan oleh proses penyakit, obat-obatan tertentu, atau kondisi yang hadir saat lahir. Pasien *Immunosuppressed* adalah suatu keadaan pada pasien yang mengalami kondisi melemahnya sistem kekebalan tubuh yang menyebabkan penurunan kemampuan untuk melawan infeksi dan penyakit. Penyakit *Immunosuppressed*

adalah penyakit yang menyebabkan pasien mengalami penurunan daya tahan sehingga rentan terhadap penularan penyakit dari pasien lainnya. Penempatan pasien dengan *Immunocompromised* (imunitas lemah) adalah ruangan dengan bertekanan positif dan RS Prima Husada masih belum memiliki ruangan dengan tekanan positif. Jika ada pasien dengan imunitas rendah di RS Prima Husada maka akan ditempatkan di cempaka 3A.

BAB XII

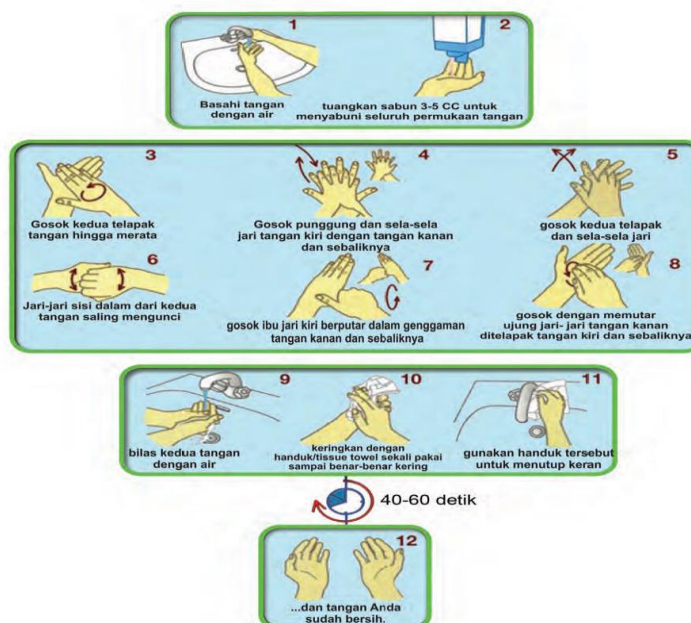
KEBERSIHAN TANGAN

Kebersihan tangan adalah salah satu sarana efektif untuk mencegah dan mengendalikan infeksi. Kebersihan tangan dilakukan dengan mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir bila tangan jelas kotor atau terkena cairan tubuh, atau menggunakan alkohol (*alcohol-based handrubs*) bila tangan tidak tampak kotor. Kuku petugas harus selalu bersih dan terpotong pendek, tanpa kuku palsu, tanpa memakai perhiasan cincin. Lakukan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir yang tepat. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

1. Basahi tangan dengan air mengalir yang bersih (kran, air yang dituangkan dari wadahnya mengalir ke tangan). Ambil 3-5cc sabun cair, ratakan dengan kedua telapak tangan.
2. Gosok punggung dan sela-sela jari tangan kiri dengan jari-jari tangan kanan dan sebaliknya.
3. Gosok kedua telapak tangan dan sela-sela jari kedua telapak tangan.
4. Jari-jari sisi dalam kedua tangan saling mengunci.
5. Gosok ibu jari kiri berputar dalam genggam tangan kanan dan sebaliknya.
6. Gosok arah berputar ujung-ujung jari tangan kanan di telapak tangan kiri dan sebaliknya.
7. Bilas kedua tangan dengan air mengalir.
8. Keringkan dengan handuk sekali pakai atau tisu sampai benar-benar kering.
9. Tutup kran dengan handuk sekali pakai atau tisu. (WHO, 2006)

Indikasi mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir:

1. Cuci tangan dengan sabun dan air mengalir harus dilakukan ketika tangan terlihat kotor atau ketika akan menggunakan sarung tangan yang dipakai dalam perawatan pasien, ataupun terkena bahan yang mengandung protein dan lemak.
2. Pastikan semua aksesoris yang menempel pada tangan (cincin, gelang, jam tangan) tidak dipakai dan kuku harus pendek serta tidak memakai pewarna kuku.
3. Jika tpakaian lengan sampai ke pergelangan tangan maka sisihkan terlebih dahulu sampai ke 2/3 tangan kea rah siku.
4. Atur aliran sesuai kebutuhan.



Gambar 12.1 Cuci tangan dengan air mengalir

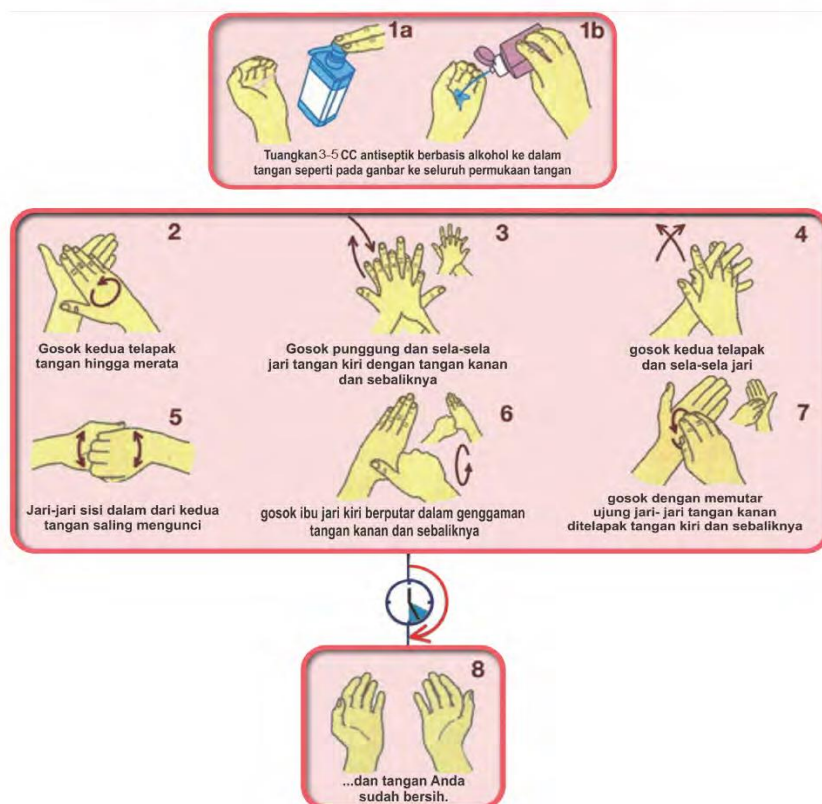
Lakukan cuci tangan menggunakan alkohol dengan teknik yang tepat. Indikasi membersihkan tangan dengan handrub (cairan berbasis alcohol):

1. Handrub berbahan dasar alcohol digunakan untuk membersihkan tangan bila terlihat tidak kotor atau tidak terkontaminasi atau bila cuci tangan dengan air mengalir sulit diakses (misalnya di ambulans, home care, imunisasi di luar gedung, pasokan air yang terputus).
2. Usahakan melakukan handrub maksimal sebanyak 5 kali dan melakukan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir setelahnya.

Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

1. Ambil alkohol secukupnya.
2. Gosok dengan kedua telapak tangan, ratakan hingga ke bagian punggung tangan, sela-sela jari tangan, dan ujung-ujung jari tangan.
3. Gosok hingga alkohol kering. (WHO, 2006)

Cara Mencuci Tangan dengan Antiseptik Berbasis Alkohol



Gambar 12.2 Cuci tangan dengan handrub

Lakukan cuci tangan pada momen yang tepat, yaitu :

1. Sebelum kontak langsung dengan pasien.
2. Setelah kontak langsung dengan pasien.
3. Sebelum melakukan tindakan invasive/aseptik pada pasien.
4. Setelah terkena cairan tubuh pasien.
5. Setelah bersentuhan dengan lingkungan sekitar pasien.

Cuci tangan tetap dilakukan meskipun petugas kesehatan menggunakan sarung tangan. Cuci tangan tetap dilakukan jika terdapat kontaminasi, meskipun masih melakukan perawatan pada pasien yang sama. (WHO, 2006)

Kriteria memilih antiseptic:

1. Memiliki efek yang luas, menghambat atau merusak mikroorganisme secara luas (gram positif dan gram negative, virus lipofilik, bacilli, tuberculosis, fungi serta endospore)

-
2. Efektifitas
 3. Kecepatan efektifitas awal
 4. Efek residu, aksi yang lama setelah pemakaian untuk meredam pertumbuhan
 5. Tidak menyebabkan iritasi kulit
 6. Tidak menyebabkan alergi
 7. Hasil yang ingin dicapai dalam kebersihan tangan adalah mencegah agar tidak terjadi infeksi, kolonisasi pada pasien kontaminasi dari pasien ke lingkungan termasuk lingkungan kerja petugas.

Mikroorganisme penyebab infeksi tumbuh dan berkembang biak pada keadaan lembab dan air yang tidak mengalir, maka :

1. Dispenser sabun harus dikosongkan dan dibersihkan sebelum pengisian ulang.
2. Hindari penggunaan baskom berisi air untuk mencuci tangan, meskipun telah diberi tambahan antiseptik.

Sarana Kebersihan Tangan

1. Wastefel dengan air mengalir menggunakan keran bertangkai, sabun cair dalam dispenser, pengering tangan (tisu atau handuk sekali pakai) dan tempat sampah non infeksius.
2. Handrub kemasan pabrik siap pakai ataupun handrub yang dibuat sendiri oleh tenaga khusus (apoteker rumah sakit) yang dilakukan pengisian ulang dengan pencucian botol tempat handrub sebelum dilakukan pengisian ulang.

BAB XIII

PENINGKATAN MUTU DAN PROGRAM EDUKASI

Rumah sakit menggunakan indikator sebagai informasi untuk memperbaiki kegiatan PPI dan mengurangi tingkat infeksi yang terkait layanan kesehatan sampai tingkat serendah-rendahnya. Rumah sakit dapat menggunakan indikator dan informasi dan membandingkan dengan tingkat dan kecenderungan di rumah sakit lain. Semua departemen / unit layanan diharuskan ikut serta menentukan prioritas yang diukur di tingkat rumah sakit dan tingkat departemen/unit layanan program PPI.

Kegiatan PPI diintegrasikan dengan program PMKP (Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien) dengan menggunakan indikator yang secara epidemiologic penting bagi rumah sakit. Manajemen data terintegrasi antara data surveilans PPI dan data indikator mutu di Komite PMKP diintegrasikan melalui program SIMRS yang ada di rumah sakit. Pertemuan berkala antar komite rutin dilakukan setiap tiga bulan sekali.

Program edukasi terkait pencegahan dan pengendalian infeksi dilakukan baik pada individu pasien atau pengunjung rumah sakit dan juga edukasi pada kelompok pasien atau pengunjung seperti pada saat di ruang tunggu instalasi rawat jalan maupun dalam suatu forum/kegiatan seperti pada senam lansia maupun senam hamil dan sebagainya. Program edukasi dikoordinasikan dengan tim PKRS untuk meningkatkan mutu kesehatan baik petugas maupun pasien dan pengunjung rumah sakit. Edukasi secara kelompok dilakukan setiap minggunya pada pasien dan pengunjung rumah sakit.

BAB XIV

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Untuk dapat melakukan pencegahan dan pengendalian infeksi dibutuhkan pendidikan dan pelatihan baik terhadap seluruh SDM fasilitas pelayanan kesehatan maupun pengunjung dan keluarga pasien. Bentuk pendidikan dan/atau pelatihan pencegahan dan pengendalian infeksi terdiri dari:

1. Komunikasi, informasi, dan edukasi
2. Pelatihan PPI

Pendidikan dan pelatihan pencegahan dan pengendalian infeksi diberikan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau organisasi profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta petugas fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki kompetensi di bidang PPI, termasuk Komite PPI. Pendidikan dan pelatihan bagi Komite PPI dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan dasar dan lanjut serta pengembangan pengetahuan PPI lainnya.
2. Memiliki sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga pelatihan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Mengembangkan diri dengan mengikuti seminar, lokakarya dan sejenisnya.
4. Mengikuti bimbingan teknis secara berkesinambungan.
5. Perawat PPI pada Komite PPI (Infection Prevention and Control Nurse/IPCN) harus mendapatkan tambahan pelatihan khusus IPCN pelatihan tingkat lanjut.
6. Infection Prevention and Control Link Nurse/IPCLN harus mendapatkan tambahan pelatihan PPI tingkat lanjut.

Pendidikan dan pelatihan bagi Staf rumah sakit dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Semua staf pelayanan di rumah sakit harus mengetahui prinsip-prinsip PPI antara lain melalui pelatihan PPI tingkat dasar.
2. Semua staf non pelayanan di rumah sakit harus dilatih dan mampu melakukan upaya pencegahan infeksi meliputi hand hygiene, etika batuk, penanganan limbah, APD (masker dan sarung tangan) yang sesuai.
3. Semua karyawan baru harus mendapatkan orientasi PPI.
4. Pendidikan bagi Pengunjung dan keluarga pasien berupa komunikasi, informasi, dan tentang PPI terkait penyakit yang dapat menular, kebersihan tangan, etika batuk, dan penggunaan APD minimal.

Rumah sakit melakukan edukasi tentang PPI kepada staf klinis dan non klinis, pasien, keluarga pasien, serta petugas lainnya yang terlibat dalam pelayanan pasien. Pelatihan diberikan sebagai bagian dari orientasi kepada semua staf baru dan dilakukan pelatihan kembali secara berkala, atau paling sedikit jika ada perubahan regulasi dan praktik yang menjadi panduan program PPI. Dalam Pendidikan juga disampaikan temuan dan kecenderungan ukuran kegiatan. Sasaran program pelatihan PPI yang meliputi pelatihan untuk :

1. Orientasi pegawai baru baik staf klinis maupun nonklnis di tingkat rumah sakit maupun di unit pelayanan
2. Staf klinis (professional pemberi asuhan) secara berkala
3. Staf non klinis
4. Pasien dan keluarga, dan
5. Pengunjung

BAB XV

PELAPORAN

1. Laporan tertulis dilakukan oleh IPCN setiap bulan kepada Ketua Komite PPI.
2. Laporan Komite PPI tertulis 3 bulan sekali ditujukan kepada Direktur Rumah Sakit.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 7 April 2025
Direktur Rumah Sakit Prima Husada

dr. Nur Mazidah